UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

"MANUEL F. GRAN"

LA FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EGRESADOS UNIVERSITARIOS

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

OSMANY BICET DORZÓN

Santiago de Cuba

2021



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

"MANUEL F. GRAN"

LA FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EGRESADOS UNIVERSITARIOS

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: Profesor Auxiliar. Osmany Bicet Dorzón, MSc.

Tutoras: Profesora Titular. Celia Teresa Ledo Royo, Dr. C.

Profesora Titular. Maivis Ginarte Durán, Dr. C.

Santiago de Cuba

2021

"Ya estamos viendo la ciencia convertida no solo en algo que ayuda a salvar vidas, a aliviar el dolor, a resolver problemas muy humanos, sino que, puede significar importantes ingresos para el país. Claro, todo eso hay que patentarlo, protegerlo dentro de lo posible; apoyarnos en las organizaciones mundiales, porque -como ustedes saben- cualquier cosa que inventemos nosotros nuestros vecinos del Norte pueden copiarlo inmediatamente, y no solo nuestros vecinos del Norte; ellos, protestan bastante de que les copian y tienen litigios con otros países. Pero, ¿qué respeto van a tener por una invención nuestra? Es por eso que, siempre hay que estudiar todo lo de las patentes, y en la patente hay que decirlo todo."

Fidel Castro Ruz
Discurso pronunciado en la clausura del XI Foro de Ciencia y Técnica.
Palacio de las Convenciones, Ciudad de La Habana,
21 de diciembre de 1996

AGRADECIMIENTOS

El carácter complejo de esta investigación exigió la búsqueda de alternativas para superar desafíos, emergiéndose una osadía que requería de la participación de diversidad de actores y sujetos. Es por ello que agradezco a:

A mis tutoras, las doctoras Celia Teresa Ledo Royo y Maivis Ginarte Durán, por su constante apoyo, preocupación y estimularme para seguir adelante.

La necesidad de lograr una adecuada atención diferenciada a fin de alcanzar el objetivo propuesto, permitió el uso del método de aprendizaje basado en proyectos, es por eso que agradezco a la DrC. María Blanch Milbet y el DrC. Alejandro Arturo Ramos Banteurt por su inagotable tiempo empleado en mí formación, su entrega, dedicación, acompañamiento, ayuda y cooperación sin límites.

Además, a los Doctores en Ciencias Homero Calixto Fuentes, Jorge Montoya Rivera, Rolando Pavó Acosta, Blanca Cortón Romero, Ángel Luís Cintra Lugones, Víctor Téllez Rivera, Jorge Luís Mariño Vivar, María de las Mercedes Ivonet Munder por sus acompañamientos formativos.

A la M.sC. Eva Romeu Lameira, Experta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y al Lic. Marvelio Alfaro por su apoyo, ayuda, colaboración.

A los especialistas en Propiedad Industrial de Centro de Inmunología Molecular (CIM) en especial a la M.sC. Lien López; del Centro de Ingeniería Genética y Biotécnlogía (CIGB) mención especial a la M.sC. Mariela Vázquez; de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) a la M.sC. Sandra Rodríguez y la M.Sc. Yenitse por lo mucho que contribuyeron con la ejecución de esta obra. Especial agradecimiento al DrC. Agustín Lage Dávila por su dedicado a leer esta tesis y su estímulo futurista.

A todos los egresados universitarios participantes, en especial a los Ing. Adrián Emilio Lluveras Sires, Joaquín Enrique Hing Batista y sus tutores DrC. Juan Carlos García Naranjo y DrC. Alexander Soñora por su disposición para cooperar con el éxito de esta obra.

Al técnico y estudiante de Ing. en Automática Rubén Rodríguez por su colaboración y entrega en momentos muy difíciles para mí.

A todo el colectivo del programa doctoral del Centro de Estudios "Manuel F. Gran" en la Universidad de Oriente por sus desvelos y formación profesional, en especial para la DrC. Liset Pérez Martínez, la DrC. Yaritza Tardo Fernández, la DrCs. Susana Cisneros Garvey, el DrC. Alexander Gorina Sánchez, el DrC. Miguel Ángel Basto Rizo por sus aportes y enseñanzas.

Reconocimiento especial a la Dra.C. Nilda Haydee Rizo y el Dr.C. Miguel Forgas Brioso por sus sugerencias y proyecciones investigativas.

A la DrC. Ana Durán del Carmen Durán Castañeda por su apoyo editorial.

A mis colegas del programa doctoral, que tanto nos apoyamos el uno a los otros durante todo el periodo de formación.

A todos los que de una forma u otra contribuyeron a la realización de esta obra humana con su pensamiento, sentimiento y dedicación.

A todos, mi eterna gratitud.

DEDICATORIA

A la memoria de los profesores Edy Ruíz La Rosa y Víctor Téllez Rivera

A mis hijos Yulier, Yania, Yilian y Osmany

A mis padres Daysi Dorzón y el difunto Eduardo Bicet

A mi esposa Deysi Pozo Vera, por ser más que esposa.

A la Revolución Cubana y a su inmenso proyecto social.

Síntesis

La investigación "La formación de la cultura en propiedad industrial en egresados universitarios", tiene como problema científico: las insuficiencias en la formación del egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, relacionadas con el poco dominio de los contenidos básicos de Propiedad Industrial, que limita el desarrollo de los modos de actuación profesional específicos para el puesto de trabajo. La contribución a la teoría se expresa en que, con el modelo didáctico de la dinámica de la formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, se evidencia un enriquecimiento de las Ciencias Pedagógicas, a partir de lo singular, que se manifiesta en la sistematización de la cultura en Propiedad Industrial, mediante un ordenamiento, una sistematización y una contextualización de métodos y procedimientos, que se ponen en práctica en formas de organización de la superación profesional. La novedad científica está en la peculiaridad expresada en el modelo, a través de las relaciones entre la contextualización profesionalizante y la contextualización para el emprendimiento de la cultura en Propiedad Industrial, dinamizadas por el método de sistematización contextualizada. La significación práctica se concreta en una metodología para la superación profesional del egresado universitario durante la preparación para el empleo, sobre la base de la didáctica de los contenidos sobre Propiedad Industrial. Se refleja en el perfeccionamiento de la formación de la cultura en Propiedad Industrial y su incidencia en los modos de actuación profesional específicos relacionados con el puesto de trabajo.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN **1**

CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL EGRESADO UNIVERSITARIO EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO **12**

1.1 Fundamentos epistemológicos del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas y su dinámica durante la preparación para el empleo 12

1.2 Evolución histórica del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas y su dinámica, durante la preparación para el empleo 35

1.3 Diagnóstico del estado actual del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas en el municipio de Santiago de Cuba 47

Conclusiones del capítulo I **56**

CAPÍTULO II: PROPUESTA DE RESULTADOS CIENTÍFICOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL EGRESADO UNIVERSITARIO EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO **59**

2.1 Modelo didáctico de la dinámica de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo 59

2.2 Metodología para la superación profesional en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas 75

CAPÍTULO III: CORROBORACIÓN Y APLICACIÓN DE RESULTADOS CIENTÍFICOS ALCANZADOS ... **104**

3.1 Corroboración de la factibilidad y pertinencia del modelo y la metodología propuesta como resultados científicos 104

3.1.1 Etapa I: Corroboración a través del criterio de expertos 104

3.1.2 Etapa II: Corroboración de la metodología propuesta a través del criterio de usuarios 106

3.2 Aplicación de la metodología en egresados universitarios del Centro de Biofísica Médica 109

Conclusiones del capítulo III **117**

CONCLUSIONES GENERALES **118**

RECOMENDACIONES **119**

BIBLIOGRAFÍA

Apéndice. Lista de abreviaturas

Lista de anexos, tablas y avales sobre la investigación

INTRODUCCIÓN

Los cambios tecnológicos se generan con rapidez a escala global e impactan en los procesos formativos que incluyen los contenidos de propiedad industrial (PI).Ello es consecuencia de altos desempeños profesionales; aunque, con el fin de lograr su difusión, se requiere de modos de actuación profesional específicos, relacionados con el puesto de trabajo, esencialmente orientados a la creatividad e innovación de productos[1]; particularmente en Cuba, la formación profesional no pone suficiente énfasis en el desarrollo de estos aspectos (MES, 2016),que cobran mayor rigor en los modos de actuación profesional del egresado universitario de las Carreras Técnicas (CT).

Esta insuficiencia había sido advertida por Mitjans (2005) al considerar que "la creatividad y la innovación constituyen elementos esenciales para la sobrevivencia del proceso revolucionario cubano" (p. 226). Según esta autora, aun cuando se reconoce "su importancia, resulta insuficiente la inclusión en los currículos de algunas carreras universitarias" (p. 227).

El proceso de formación del egresado universitario es asumido como “aquel proceso que permite integrar, componer, crear, transformar para adquirir nueva y superior cualidad" (Aurora García, Enma Medina, 2014 citado por Pérez, 2017, p. 3). Se considera parte de este proceso a la preparación para el empleo, entendida como un componente del modelo de formación continua de la educación superior, concebida y ejecutada en las entidades laborales en coordinación con las universidades, con el propósito de continuar el desarrollo y el perfeccionamiento de los modos de actuación profesional específicos, relacionados con el puesto de trabajo del recién egresado (MES, 2016, p.7; Resolución No. 138 y 202, 2019 del MES).

De esta manera, se presta atención a los procesos y al resultado formativo del egresado, vistos como función de la universidad y sus aportes sociales; no obstante, según Bruner (2016), existen insatisfacciones con la calidad de este proceso formativo, al identificar el estancamiento que se genera en el desarrollo de la fuerza

[1]Así aparece refrendada en la Norma Cubana NC/CTN 128 de 2018 de Gestión de la innovación.

de trabajo altamente calificada, como expresión del vínculo universidad-empresa, lo cual se corresponde con lo aludido por Artola et al (2018).

Esta realidad es una expresión de carencia en los procesos de formación universitaria, en sentido general. En Cuba, de manera particular, se manifiesta en el proceso de formación de la cultura en PI del egresado universitario en las carreras de CT. El Ministerio de Educación Superior en su sitio (http://www.mes.gob.cu/es/carreras-o) reconoce que en Cuba existe un total de dieciocho carreras de CT; de las cuales en la Universidad de Oriente se forman profesionales en once, entre las que se ha determinado efectuar los análisis en las carreras Ingenierías en Automática y Eléctrica; Telecomunicaciones y Electrónica, Biomédica e Informática; Mecánica e Industrial; Química; Hidráulica y Civil.

Estas carreras en la Universidad de Oriente, al igual que en el resto de las universidades del país, no están ajenas a los problemas que presenta la formación de la cultura en PI del egresado universitario. Este aspecto es de vital importancia para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) No. 4.4, 4.7; 8.1, 8.2, 8.6, 8-b; 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9-9; y el Eje Estratégico: Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social cubano 2030.

Para desarrollar la creatividad inventiva y la innovación emergente[2] generadora de nuevos productos, cualquier profesional de CT necesita de: conocer cómo distinguir las distintas modalidades de las PI, los procedimientos para la protección al conocimiento generado, procedimientos para la observancia de los derechos de PI, cómo acceder a las distintas bases de datos de PI y las formas de divulgar y socializar el nuevo conocimiento.

De este modo, se comprende la necesidad, en Cuba, de desarrollar la soberanía tecnológica en sectores claves, y de impulsar su desarrollo sostenible[3]. Para ello, se requiere ampliar el espacio de la investigación científico-empresarial y su impacto directo, y que las empresas manufactureras se doten de alto contenido

2 Guilera, 2011 siguiendo la línea de pensamiento de Taylor distingue varios niveles de creatividad según el tipo de resultado que el acto creativo genere: creatividad expresiva, productiva, inventiva, para la innovación emergente.

3 Lineamiento No. 88 de la política de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente, actualizado en el 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba.

tecnológico para generar productos de valor agregado, a decir de Lage (2015, p. 263). Es decir, según datos estadísticos de la ONEI (2019), se corrobora lo apuntado por este investigador; pues estas empresas solo crean no más del 1% de productos novedosos exportables, lo cual contrasta con que la tasa de dependencia[4] de las invenciones en Cuba es alta (5.17), cuando la tasa de autosuficiencia[5] es baja (0.16).

Cuba se encuentra entre los países de elevado desarrollo humano por indicadores sociales; sin embargo, muestra una insuficiente contribución al crecimiento y desarrollo económico, expresado en la baja complejidad de las producciones y exportaciones (Artola et al, 2019, p. 5). El anterior razonamiento constituye uno de los argumentos asumidos por el Estado y el Gobierno cubanos para la creación de las Empresas de Altas Tecnologías[6] (EAT) (Decreto No. 2, 2020) que se distinguen -a juicios de Vela (2000, p.8)- por una gestión apropiada del nuevo valor del conocimiento y de la información, atendiendo a: i) la gestión de la propiedad industrial y ii) el uso de inventos y su comercialización.

Las EAT se convierten en un desafío para la formación continua en el vínculo de la universidad con la empresa, como entidad empleadora[7]. Lo anterior se enlaza con la Política cubana de Gestión de la Propiedad Industrial del 2014, la cual se materializó en el Decreto No. 341 de 2018, entre otras normas legales, donde se dispuso "(…) incluir esta materia [PI] en la enseñanza de pregrado con [sic] los contenidos que correspondan, según el perfil" (artículo 5- l), en atención el Lineamiento No. 86[8] (PPC, 2021). Sin embargo, en los Planes de Estudio "E" aprobados hasta este momento y en los Planes del Proceso Docente de algunas (10) carreras de Ciencias Técnicas, que se estudian en la Universidad de Oriente, se observan insuficiencias en la inclusión de los contenidos de la propiedad industrial.

[4]Es la relación de la cantidad de solicitudes extranjeras entre la cantidad de solicitudes nacionales en un período de tiempo determinado, generalmente un año, y expresa de una forma general, la medida en que un país depende de las invenciones desarrolladas fuera de sus fronteras.

[5]Es la relación entre la cantidad de solicitudes nacionales entre la cantidad total de solicitudes presentadas en el país en un período de tiempo determinado, generalmente un año, y expresa de una forma general, la medida en que un país depende de las invenciones desarrolladas en el propio país.

[6]Fueron consideradas en el Lineamiento No. 75, 87 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 2021- 2026.

[7] Aquí se debe considerar la política y las normas legales emitidas respecto a la responsabilidad de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales, las administraciones provinciales y municipales del Poder Popular, el sistema empresarial y las formas de gestión no estatal, en la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada.

[8] Fortalecer las capacidades de prospersión y vigilancia tecnológica, (…). Fomentar la protección, gestión y comercialización de los derechos de propiedad industrial en Cuba y en los mercados de exportación.

Desde esta perspectiva, saber y poder acceder a las bases de datos de PI, contribuye como herramienta al desarrollo económico y a la creación de riquezas (Idris, 2003, p. 1); reduce la brecha del conocimiento (Gurry, 2009, p. 8), permite aprovechar los beneficios generados por la ciencia, la tecnología y la innovación para desarrollar economías del conocimiento sostenible (Gurib- Fakim, 2015); además constituye una herramienta para la gestión tecnológica[9].

En los aportes científicos de Moreno y Horta (2005), Bicet (2009), PILA Network (2011), Moreno y Vázquez, (2014),Contreras (2015), Hernández et al (2015), Contreras et al (2017), Martínez et al (2018) y Contreras et al (2019) se revela el desconocimiento de los investigadores y empresarios respecto a la PI y la utilidad de la información en la materia, y el poco impacto que muestran los resultados de ciencia, tecnología e innovación y del posgrado en el desarrollo económico y social del país, entre otras precisiones.

Como parte del diagnóstico fáctico, se consideraron los siguientes aspectos: el estudio realizado por el Ministerio de Educación Superior (MES) sobre la política de ciencia, tecnología e innovación (2018), el informe de balance de ciencia, tecnología e innovación y formación doctoral (2020) del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA);de la Universidad de Oriente, los principales resultados de ciencia, tecnología e innovación (2018) y sus informes del periodo 2016- 2020, así como la política operativa para la gestión integrada de ciencia, innovación tecnológica y el posgrado (2016-2021).

Como resultado del análisis realizado, se observaron los siguientes problemas: insuficiente introducción de resultados de las ciencias, predominio de la investigación básica en detrimento de la investigación estratégica, escasos otorgamientos de premios de innovación tecnológica, insuficiente preparación de egresados universitarios en las ECTI[10]. Insuficiente atención a los problemas territoriales que forman parte de

[9]Se asume como "la organización y dirección de recursos humanos y económicos para aumentar la creación de nuevos conocimientos; es también la generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, (…) o mejorar las ya existentes, el desarrollo de dichas ideas en prototipos de trabajo y su transferencia a las fases de fabricación, distribución y uso". Esta gestión tiene tres niveles claramente diferenciados: dirección estratégica, transferencia tecnológica e innovación tecnológica (Mendoza y Valenzuela, 2014).

[10] Entidad de ciencia, tecnología e innovación.

los bancos de problemas de las empresas, limitadas solicitudes de posgrado por parte de las empresas empleadoras, y escasa participación de los egresados en la investigación científica empresarial.

En encuentros con egresados universitarios (112) y tutores (89) de carreras de CT que trabajan en Santiago de Cuba, se pudo conocer que alrededor del 90% de los implicados no posee conocimientos y habilidades básicas de la PI, y no participa en actividades de investigación científica. A partir de ese momento y por tres periodos entre 2018 y 2020, se ha dado seguimiento a esta problemática a través de la observación participante.

En esta tesis se pone de manifiesto la experiencia del investigador con más de 25 años como gestor y representante de la PI en el sector empresarial, 15 años como profesor a tiempo parcial y doce años con una intensa labor investigativa. Las entrevistas en profundidad, la observación participante, el análisis de los procesos formativos y un diagnóstico preliminar al proceso de formación del egresado universitario en carreras de CT, permitieron la detección de insuficiencias en los modos de actuación profesional de los recién egresados universitarios con la aplicación de los contenidos de la PI.

Ese estudio reveló las siguientes **manifestaciones** en la actuación de los egresados universitarios en carreras de CT durante la preparación para el empleo, muestran insuficiencias en cuanto a: escasos conocimientos de las formas de protección jurídica del conocimiento tecnológico generado en su esfera de actuación; insuficiencias para la gestión tecnológica dentro del campo de acción como modo de actuación profesional, insuficientes habilidades para intervenir con pertinencia social y optimización en la solución de problemas tecnológicos locales.

Todo lo expuesto anteriormente revela la **contradicción epistémica** el insuficiente dominio de los contenidos en PI y la necesaria atención didáctica a la sistematización formativa y a la valoración del logro de lo formativo.

Por todo lo planteado, se declara como **problema científico** que las insuficiencias en la formación del egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo,

relacionadas con el dominio de los contenidos básicos de PI, limitan el desarrollo de modos de actuación profesional específicos para el puesto de trabajo.

La problemática es expresión de las insuficiencias en el tratamiento a los contenidos de la PI en la etapa de preparación para el empleo como parte de la formación continua, que ha limitado al egresado universitario en Ciencias Técnicas, así como adquirir conocimientos y habilidades básicas vinculadas a esta materia para una adecuada gestión tecnológica en los procesos de creación e innovación.

La sistematización teórica del proceso de formación del egresado universitario desde la dimensión de la PI, permite subrayar como **valoración causal:** i) insuficientes referentes teóricos y metodológicos relacionados con la formación de la cultura en PI, ii) insuficiente construcción didáctica orientada al uso de herramientas para la gestión tecnológica durante los procesos de creatividad e innovación.

Las investigaciones realizadas por Espósito de Díaz (2006, 2016), Arzola et al (2008), Domínguez (2008), Martilla et al (2011), Contreras (2015), Escobar (2017), Masó (2015, 2016, 2017) aunque incursionan en la temática, dentro de sus objetivos no estuvo la formación en PI del egresado universitario de las carreras de CT. Por su parte, Tarragó (2020), si bien utiliza como antecedente la formación posgraduada en propiedad intelectual para los profesores universitarios y su dinámica, se distingue del propósito de esta tesis en que no fue de su interés atender la superación de los egresados universitarios durante la preparación para el empleo, en contenidos de PI.

Para resolver el problema científico se precisó como **objeto de investigación** el proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo. En correspondencia, se advierte que la **inconsistencia epistemológica** de esta investigación consiste en las insuficiencias teórico-metodológicas determinadas en la atención didáctica a los contenidos de PI que contribuyen al desarrollo de modos de actuación profesional específicos del puesto de trabajo del egresado universitario durante la preparación para el empleo.

El tratamiento al objeto de investigación reviste gran importancia por constituir una parte del proceso formativo del profesional en las carreas de CT, desde un marco educativo, instructivo y desarrollador, mediante el cual el egresado universitario bajo la orientación del tutor empresarial, en coordinación con los docentes de la universidad y otros colaboradores debe apropiarse de los contenidos básicos de la PI que favorezcan la renovación constante de conocimientos tecnológicos, en función de la investigación científica empresarial con adecuados estándares de creatividad e innovación.

Fueron revisados los aportes de Manrique (2007), Guo y Li (2008), Gurib (2015), Ortiz (2016) quienes no asumieron este tópico como un proceso formativo, que precisa adentrarse en la dinámica de la formación del egresado universitario en carreras de CT. Bicet (2009) estudió la cultura sobre el registro de dibujo y modelo industrial, y Chuquispuma (2016) trató la formación de la cultura en patentes; sin embargo, no atendieron los aspectos didácticos.

Al respecto Lage (2015) argumentó que "la idea básica que emerge es que además de trabajar por el desarrollo de la ciencia y la cultura, debemos trabajar por su articulación, y que este proceso también necesita estrategia, diseño de sistema y esfuerzo organizado" (p. 67). Sus palabras son una invitación al emprendimiento de procesos con nuevas metodologías y a la movilidad creativa. De manera que el **campo de acción** es la dinámica de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas. En consecuencia, el **objetivo de esta investigación** es la elaborar una metodología para la superación profesional del egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas durante la etapa de preparación para el empleo, sustentada en un modelo didáctico de la dinámica de la formación de la cultura en PI, que tome en cuenta la dialéctica entre el dominio de los contenidos de PI y la atención didáctica a la sistematización formativa y a la valoración del logro de lo formativo.

Sobre la base de lo anterior, se considera **inconsistencia epistemológica** la existencia de una limitada respuesta epistemológica y praxiológica al proceso de formación de la cultura en PI de los egresados universitarios durante la preparación para el empleo. Por tanto, se considera como **orientación**

epistemológica la argumentación de la singularidad expresada en las relaciones epistemológicas y praxiológicas en el orden de la sistematización de la cultura en PI en su dinámica. Se determina como **hipótesis de investigación**, la siguiente:

Se favorecerá la formación de la cultura en PI del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, si en su superación profesional se implementa una metodología, sustentada en un modelo didáctico de la dinámica de formación de la cultura en PI, que tome en cuenta la dialéctica entre el dominio de los contenidos y la atención didáctica a la sistematización formativa y a la valoración del logro de lo formativo.

Por todo ello y para dar cumplimiento al objetivo planteado se formularon las siguientes **tareas de investigación**:

1. Fundamentar epistemológicamente el proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras en Ciencias Técnicas y su dinámica, durante la preparación para el empleo
2. Caracterizar la evolución histórica del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras en Ciencias Técnicas y su dinámica, durante la preparación para el empleo.
3. Diagnosticar el estado del proceso de la formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas en Santiago de Cuba, durante la preparación para el empleo.
4. Elaborar el modelo didáctico de la dinámica del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas, durante la preparación para el empleo.
5. Elaborar la metodología para la superación profesional en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas, durante la preparación para el empleo.

6. Aplicar la metodología para la superación profesional en propiedad industrial a egresados universitarios en el Centro de Biofísica Medica, durante la preparación para el empleo.
7. Corroborar la factibilidad y pertinencia de los resultados científicos.

Para la realización de esta investigación se utilizó cómo **método general** de investigación el dialéctico-materialista, además se aplicaron en diversos períodos **métodos y técnicas de investigación**: **Del nivel teórico: Análisis- síntesis e inductivo- deductivo**, presente en todo el proceso investigativo. **Histórico-lógico**, para efectuar el análisis de la evolución del objeto y campo de investigación. **Hermenéutico dialéctico**, fue empleado durante todo el proceso de la investigación para la comprensión, explicación e interpretación del objeto y el campo de la investigación, **Holístico Configuracional**, se utilizó en la elaboración del modelo propuesto. **Sistémico-estructural-funcional**, en la elaboración de la metodología de superación profesional. **Modelación,** con el propósito de elaborar el modelo y la metodología.

Del nivel empírico: Análisis de documentos, permitió el estudio de documentos rectores del Estado e institucionales, entre otros. **Observación participante,** dirigida a determinar algunas insuficiencias y en la determinación del problema científico. **Entrevistas en profundidad**, con el fin de corroborar resultados. **Encuestas,** se aplicó a egresados para diagnosticar el nivel de cultura en PI. **Criterio de expertos**, con el propósito de la corroboración de los resultados científicos. **Criterio de usuarios**, destinado a valorar la pertinencia de la metodología. **Estudio de caso**, orientado a conocer las transformaciones generadas en el egresado; y la **triangulación metodológica** para corroborar los resultados del estudio de caso.

Del nivel estadístico-matemático: Estadística descriptiva, se utilizó para analizar y presentar la información numérica resultante de la aplicación de los métodos empíricos. Se emplearon los procesadores estadísticos SPSS- 25, y el procesador estadístico Decisión.

La **contribución a la teoría** se expresa en que, con el modelo didáctico de la dinámica de la formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, se evidencia un enriquecimiento de las ciencias pedagógicas, a partir de lo

singular que se manifiesta en la sistematización de la cultura en PI, mediante un ordenamiento, una sistematización y una contextualización de métodos y procedimientos, que se ponen en práctica en formas de organización de la superación profesional. El **aporte práctico**, es una metodología para la superación profesional en PI del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, dado que, a partir del diagnóstico de su preparación, se organiza el proceso formativo en que se transita de lo profesionalizante al emprendimiento.

La **novedad científica** está en la singularidad expresada en el modelo, a través de las relaciones entre la contextualización profesionalizante y la contextualización para el emprendimiento de la cultura en PI, dinamizadas por el método de sistematización contextualizada. La **significación práctica** se concreta en la superación profesional del egresado universitario durante la preparación para el empleo, sobre la base de una metodología que atiende la didáctica de los contenidos de PI. Se refleja en el perfeccionamiento de la formación de la cultura en PI y su incidencia en los modos de actuación profesional específicos relacionados con el puesto de trabajo.

La presente tesis doctoral sigue sistemáticamente la siguiente estructura tres capítulos cada una con sus conclusiones parciales, conclusiones generales, recomendaciones, bibliografía y anexos.

Esta investigación se realizó desde el proyecto de investigación institucional "Sistema de gestión de la propiedad intelectual en Biofísica Médica", de investigación básica, cuyo financiamiento es estatal.

CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL EGRESADO UNIVERSITARIO EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO

CAPÍTULO 1. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL EGRESADO UNIVERSITARIO EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO

Este capítulo se inicia con la fundamentación epistemológica de la formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo. En lo sucesivo se ofrece la caracterización de la evolución histórica, sobre la base del análisis de la formación de la cultura en PI. Finalmente, se diagnostica este proceso para la valoración de su estado.

1.1 Fundamentos epistemológicos del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas y su dinámica durante la preparación para el empleo

La sociedad cubana demanda de profesionales que sean capaces de responder a las necesidades del desarrollo económico y social del país. En ese sentido, considerar la atención a la formación de la cultura en propiedad industrial, como parte del proceso de formación del egresado universitario en carreras de CT durante la preparación para el empleo, se convierte en un desafío para el desarrollo de su formación integral, que potencia el avance de la soberanía tecnológica cubana.

En lo sucesivo para esta investigación, el carácter epistemológico de los fundamentos toma en cuenta rasgos de las categorías: proceso de formación de la cultura, formación de la cultura en propiedad industrial durante la preparación para el empleo y dinámica del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial. Con ello, no solo se establecen relaciones entre sí, sino también se manifiesta la perspectiva holística para

reconocer la expresión de totalidad en la atención a estos procesos, que inciden en la transformación del objeto.

A partir de que el objeto de esta investigación es la formación de la cultura en PI del egresado de las carreras de CT durante la preparación para el empleo, resulta conveniente prestar atención al término propiedad industrial[11]. En correspondencia, se asume la definición dada por Concepción (2018), quien la concibe como el conjunto de derechos que protegen las innovaciones técnicas (patentes y modelos de utilidad), las innovaciones de diseño (diseño industrial) y la identificación de una empresa (nombre comercial) y sus productos o servicios en el mercado (marcas)".

A esto puede incluirse, según la OMPI (2012) y Magaña (2014) la protección de las variedades vegetales, los esquemas de trazados de circuito integrado, los conocimientos técnicos y los secretos industriales o *know-how*, entre otros aspectos. Se considera que la PI es el conjunto de creaciones intelectuales y productos tecnológicos de los hombres en el ámbito de la ciencia y la tecnología que conducen a la adecuada explotación[12] de los derechos concedidos.

Por lo hasta aquí planteado, puede comprenderse el lugar que ocupa la PI, cuyos contenidos esenciales participan en la formación de egresados universitarios en carreras técnicas; porque permite la adquisición de conocimientos tecnológicos para la creación de productos novedosos exportables y su posterior protección e introducción en el mercado. Entre esos contenidos esenciales se encuentran la legislación internacional[13] y

[11]Decreto Ley 203 de 1999, de marcas y otros signos distintivos y sus reglamentos. Decreto Ley 290, de las invenciones y dibujos y modelos industriales. Decreto Ley 291, de protección de variedades vegetales y Decreto Ley 22, de los esquemas de trazados de circuitos integrados. Todos esos decretos son del 2011. Decretos leyes 336 y 337, de las disposiciones contractuales de PI en los negocios jurídicos (2016) y de la protección contra las prácticas desleales en materia de PI (2016). Decreto Ley 341/2018, de la Oficina Cuba de la Propiedad Industrial, Decreto Ley 342/2018, Reglamento. Decreto Ley 290/2018, de las invenciones y dibujos y modelos industriales. Decreto 343/2018, del sistema de PI, Resolución 152/2018 del CITMA, procedimiento para la remuneración a inventores, autores obtentores. Nueva Constitución de la República 2019 (Artículo 62) sobre la protección de los derechos morales y patrimoniales que deben poseer los autores o inventores, así como la difusión y puesta en explotación económica de dichas creaciones para vincularlas a los intereses de la sociedad desde el punto de vista constitucional.

[12] Cuando se alude a la explotación, se hace referencia a la comercialización de los activos creados, por cualquiera de sus formas posibles, se incluye además la exportación de producto.

[13] Se trata de varios tratados en materia de PI, entre ellos: Arreglo de La Haya relativo al registro Internacional de dibujos y modelos industriales (1925); Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales (1968); Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas (1891) y el protocolo concerniente a ese arreglo (1989); Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsa o engañosa en los productos (1891); Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (1957); Convenio de París para la protección de la PI (1883); Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT) (1970); Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patentes (1971); Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas (1973).

nacional[14] de PI y las Normas técnicas internacionales de PI[15], donde se asientan conceptos, principios y normas de procedimientos necesarios para el desempeño profesional.

Estas normas son pertinentes para el dominio de habilidades principales, como el acceso a las bases de datos especializadas en PI, el empleo de las técnicas para la búsqueda de información tecnológica de PI y el manejo profesional de la información tecnológica contenida en la documentación de PI. También ayudan a adquirir, organizar, interpretar, usar y divulgar la información tecnológica de PI. Lo anterior contribuye a la actualización profesional constante y autónoma del egresado.

Al mismo tiempo facilita la formación de valores como: actitud, comportamiento y ética para la comprensión de la importancia de la PI en función de la economía nacional; sobre la base de la creatividad e innovación de productos, la autonomía y sistematización del conocimiento, la valoración crítica y la adecuada utilización de la información tecnológica contenida en las bases de datos de PI, que permite buscar, organizar, interpretar y usarla en determinados contextos. De este modo se manifiesta responsabilidad, como muestra de respeto a las leyes y normas de PI, rigor y exigencia, optimismo por la búsqueda de soluciones creativas, persistencia y perseverancia. Todo este rigor axiológico dentro del contenido de la propiedad industrial, pone de manifiesto los atributos con los cuales contribuye a la formación del egresado universitario.

Cintra (2013, p.10) reconoce la formación como un proceso social y cultural que obedece al desarrollo evolutivo de la sociedad humana y la capacidad transformadora de los hombres en sus relaciones sociales. La validez de este criterio no basta, porque el propósito en esta tesis se encamina hacia el carácter pedagógico de la formación, según lo declaran en sus aportes los autores Horruitiner (2008) y Fuentes (2010).En correspondencia, en este proceso formativo, es oportuno considerar la expresión dada entre los

[14]Decreto Ley No. 203 de 1999, de marcas y otros signos distintivos y su reglamento. Decreto Ley 290 de las invenciones y dibujos y modelos industriales, Decreto Ley 291 de protección de las variedades vegetales y Decreto Ley No. 292 de los esquemas de trazado de circuitos integrados, todos del 2011. Decretos Leyes Nos. 336 y 337 de las disposiciones contractuales de PI en los negocios jurídicos (2016) y de la protección contra las prácticas desleales en materia de PI (2016) respectivamente; Decreto No. 341/2018 de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, Decreto No. 342/ 2018 Reglamento del Decreto Ley No. 290 de las invenciones y dibujos y modelos industriales, Decreto No. 343/ 2018 del sistema de PI; Resolución No. 152/ 2018 del CITMA, procedimiento para la remuneración a inventores, autores y obtentores.

[15]Normas ST. 15. Directrices para la redacción de títulos de invención en documentos de patentes (1995); Clasificador Internacional de Patente (CIP)(2017).

pares que conforman las cuatro categorías del proceso de formación (profesionalización e investigación de avanzada; intencionalidad formativa y sistematización formativa). Ello responde a la Concepción Científica Holístico-Configuracional, por el carácter contradictorio de las relaciones que determinan movimiento y desarrollo, por hacer consciente al estudiante de su proceso de formación y transformación y por la representación de la totalidad del proceso (Fuentes, 2010).

Esto permite comprender que la formación de los profesionales[16] en la Educación Superior tiene un alcance profesionalizante, por el carácter subjetivo-objetivo durante la construcción del conocimiento científico; pues incide en que los profesionales desarrollen su cultura y educación como esencia de su formación profesional y social. Esta cualidad es el sustento de que respondan a demandas sociales de las distintas profesiones. Y estas condiciones viabilizan la preparación técnica y profesional y las condiciones personales y espirituales de profesionales comprometidos, flexibles y trascendentes (Fuentes, 2009).

Este juicio responde a la Ley de la formación intencional de la capacidad transformadora humana profesionalizante, que expresa la esencia de la relación dialéctica entre el carácter intencional y la capacidad transformadora humana que se produce gradualmente a partir de que las potencialidades de formación del profesional se concretan, no solo en su profesionalidad en un contexto histórico-social dado, sino que logra una nueva cualidad en su condición humana, siempre perfectible de acuerdo con las condiciones socio-histórico-culturales.

A tenor de estos resultados, la profesionalización es capaz de expresar el fin o el logro de los sujetos que se desempeñan en contextos naturales, tecnológicos, sociales y humanísticos. En condiciones gradualmente ascendentes, la investigación de avanzada de los profesionales representa la especificidad del proceso que permite la construcción del conocimiento científico a través de la indagación, la argumentación, la innovación y la creación, como nuevo estilo del pensamiento científico, que debe corresponderse con el desarrollo

[16] Decreto Ley No. 350/2017 donde se establece que la superación el sistema de conocimientos y habilidades, que en su profesión o cargo debe tener cada trabajador para ejecutar las misiones encomendadas en sus respectivas entidades. Ley 116/2013 del Código de Trabajo.

científico-técnico de la humanidad y de la profesión en el contexto. El resultado consiste en la dialéctica entre la profesionalización y la investigación de avanzada en el contexto de la formación de la educación superior.

Por su parte, la intencionalidad formativa se expresa como proceso que conlleva a un fin de manera consciente y con objetividad; tiene una direccionalidad causal que se sustenta en la indagación y la argumentación, que le confiere un carácter investigativo. La sistematización formativa se define como proceso que desarrolla el carácter de continuidad y consecutividad a niveles superiores de la construcción científica; tiene contenido sociocultural, dado por el sujeto y en el que a partir de la apropiación de la cultura se significan factores y criterios que propician la reestructuración epistemológica de ese contenido, y con ello, su sistematización; lo que condiciona la profundización en el contenido en los sujetos.

Entre la intencionalidad y la sistematización formativas existe una relación dialéctica, dada porque la sistematización como categoría dinámica del movimiento se desarrolla bajo el condicionamiento de la intencionalidad formativa de los sujetos, que está orientada al desarrollo de la capacidad transformadora humana. Esta sistematización formativa es síntesis y se desarrolla en la relación entre la orientación sistematizadora y la generalización formativa, que está condicionada por la contradicción dialéctica entre la sistematización epistemológica y la sistematización metodológica.

La sistematización epistemológica es el proceso cíclico y progresivo que permite determinar la consecución lógica de la construcción del conocimiento científico en el proceso de apropiación de la cultura. La sistematización metodológica es el proceso que expresa la continuidad lógica de los métodos en la realización y ejecución y en la propia construcción del conocimiento científico, utiliza vías y procedimientos científicos significativos en el proceso de apropiación de la cultura. De esta manera, la apropiación de la cultura expresa la unidad dialéctica entre la sistematización epistemológica y la sistematización metodológica, a partir de la intencionalidad formativa.

La apropiación de la cultura es un proceso dinámico en que los sujetos realizan su cultura intencional y sistemáticamente, transforma su entorno y la propia cultura. Permite a cada sujeto una profundización en el contenido sociocultural, a la vez que se revela contradictoriamente en el propio proceso del desarrollo humano. Es mediada por la sistematización y la intencionalidad formativas.

De esta manera, cultura es entendida como el conjunto de herencias, realizaciones religiosas e históricas, costumbres, experiencias, comportamientos y conductas de los seres humanos, en su entorno familiar, comunitario y social, que se expresa en productos, resultados de la interacción e identidades.

Por su parte, la cultura en PI se manifiesta en las experiencias, el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores, convicciones y actitudes para proteger las invenciones, los modelos de utilidad e industrial, las variedades vegetales, los circuitos integrados, los secretos empresariales (información no divulgada), las marcas, otros signos distintivos de una empresa, así como las creaciones intelectuales que impliquen la adecuada explotación de los derechos que le asisten al creador y su titular. En esta tesis, la cultura en PI es parte del proceso pedagógico, enfocado en la formación de profesionales, de manera que posibilita el análisis a partir de la dialéctica dada entre diferentes categorías.

En dicha dialéctica se ponen de manifiesto las leyes y los principios de la pedagogía y la didáctica de la educación superior. Como principios de la pedagogía: el carácter formativo del ser humano en su contexto sociocultural, se refiere a la formación del sujeto, como proceso social humano, que necesariamente debe desarrollarse en un contexto sociocultural e histórico. Los principios de la sistematización de lo formativo y el de la sistematización formativa sociocultural intencional, expresan el carácter de continuidad y consecutividad que debe tener el proceso formativo y humano de los profesionales en la educación superior.

En estrecha relación con estos tres principios están los de la Didáctica de la Educación Superior: el principio de la sistematización epistemológica y metodológica de los contenidos socioculturales específicos, que señala lo didáctico como un proceso encaminado a asegurar y propiciar una formación específica en lo profesional

para la transformación del sujeto, por lo que debe alcanzarse un desarrollo en la intencionalidad formativa y en la sistematización, que se corresponde con los objetivos de la formación profesional y social. El Principio de la orientación sistematizadora a la generalización formativa, direcciona la construcción de lo gnoseológico, lo lógico y lo práctico-metodológico en la sistematización de la cultura, a partir de la comprensión de la relación dialéctica entre la orientación sistematizadora y la generalización formativa, que tiene un carácter consciente acorde con las necesidades y fines de la sociedad.

De igual manera, se presentan las leyes de la Didáctica: Ley de la sistematización de la actividad didáctico-investigativa de avanzada y la Ley de determinación de la unidad entre lo didáctico y lo cualitativo de la enseñabilidad y la aprendibilidad. Ambas leyes se aplican al proceso de sistematización de la cultura. La primera revela esencialmente que la sistematización didáctico-investigativa de avanzada rige todo el proceso formativo durante la profundización en el contenido por parte de los sujetos implicados. La segunda expresa la dinámica constante y objetiva de la sistematización de la cultura, a partir de la unidad entre la enseñabilidad y la aprendibilidad, como expresión del movimiento interno, los nexos y relaciones entre la apropiación de la cultura y la profundización en el contenido sociocultural.

De esta manera, en el proceso de formación del profesional universitario, como proceso de formación cultural, se pone de manifiesto la sistematización de la cultura, que es actividad didáctica, en que de forma dinámica se expresan los nexos entre la apropiación de la cultura y la profundización en el contenido sociocultural.

El análisis anterior conduce a reflexionar acerca del proceso donde se forma la cultura; en correspondencia, en este estudio se define el proceso de formación cultural como subproceso de la formación del profesional, tomando en cuenta la dialéctica expresada en las anteriores categorías.

Lo hasta aquí planteado, evidencia el carácter complejo del proceso de formación del profesional, que se expresa en dos grandes aristas: la formación del pregrado y la formación del posgrado, siendo esta última de

interés investigativo porque se singulariza en la formación del egresado universitario, cuya base es la educación de posgrado.

En el nivel de posgrado, al tratarse de estudiantes ya profesionales, los componentes laboral e investigativo desempeñan un papel más significativo que en el nivel educativo anterior. Es decir, es necesario tener en cuenta los procesos de alto grado de autonomía y creatividad, como elementos vinculados con la actividad laboral, rectora de la actividad del profesional. (Álvarez y Fuentes, 1996). Los procesos de los componentes laborales e investigativos requieren de escenarios especiales para su ejecución, y de tutores con gran dominio de contenidos y métodos.

Dado el contexto pedagógico en el que se desarrolla el nivel de posgrado, la formación del egresado universitario, en correspondencia con el Documento Base para el diseño de los Planes de Estudio "E", se revaloriza y reconceptualiza como formación continua, entendida como: "proceso de formación y desarrollo profesional, en el cual la interacción entre las universidades y los organismos empleadores juega el papel fundamental, y en la que los estudiantes y profesionales asumen un papel protagónico en este proceso" (MES, 2016, p.8). Consta de tres etapas, la formación de pregrado en carreras de perfil amplio, la preparación para el empleo[17] y la formación de posgrado. En esta investigación se hace énfasis en la etapa de preparación para el empleo.

La preparación para el empleo (PPE) debe sustentarse en la relación entidad empleadora-universidad. En correspondencia, esta investigación se acoge a la Teoría Interinstitucional sustentada por Huberman y Levinson, 1998 (citados por Herrera, 2006, p. 8); aunque esta categoría no ha tenido suficientes tratamientos en la literatura científica. Está prevista para ser concebida y ejecutada en las entidades laborales, con el propósito de continuar desarrollando y perfeccionando los modos de actuación profesional específicos en el

[17]Ambas tienen como base el Decreto 364/2019 en su Capítulo II, que se refiere a cómo deben organizarse la formación vocacional y orientación profesional por las instituciones de educación superior y las entidades laborales. En ese mismo decreto, en su Capítulo IV se refiere a la responsabilidad de las entidades laborales en la etapa de preparación para el empleo. Todo esto constituye la base jurídica de lo que se recoge sobre este particular en el Documento Base de los planes de estudio "E" (2016).

recién egresado, relacionados con su puesto de trabajo. En esta etapa, la mayor responsabilidad recae en las entidades laborales, en coordinación con las universidades donde debe potenciarse la relación entidad empleadora-universidad, atendiendo a las responsabilidades que debe asumir cada uno de los actores sociales que participan en el proceso formativo, según la Resolución No. 138/2019 y la Resolución 202/2019 del MES.

La preparación para el empleo se concibe para "(…) dar respuesta a las acuciantes necesidades educativas del presente y el futuro bajo el precepto antes abordado de que el hombre se educa durante toda la vida a través de las posibilidades educativas que ofrece la vida en sociedad" (Artola et al, 2019, p.368). En este sentido, se coincide con Ovejero (2011) en que se requiere de una formación integral y de una actitud flexible y abierta, para ser ciudadanos independientes y que se adaptan a las circunstancias del medio. También se concuerda con Salgado et al (2017) por considerar que la PPE es una necesidad inexcusable del profesional, cuya atención urge tanto a él, en lo personal, como a la entidad laboral en la que presta sus servicios, en lo social (p. 7).

El interés de estudiar la situación de los contenidos de la PI en el proceso de formación continua durante la preparación para el empleo, implica una mirada sociológica que determina el papel docente del tutor, a partir de la orientación educativa del tutor empresarial (Blanco y Recarey, 2004). Es decir, es el tutor empresarial un agente socializador al que se le otorga la misión social de educar a las nuevas generaciones. Esta figura tiene tareas y funciones básicas, relacionadas con la planificación, la dirección, el control y la evaluación el proceso formativo que desarrolla. Se reconoce el carácter dialéctico de este proceso formativo, que requiere de una constante reconstrucción, a fin de atemperar su pertinencia social a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se generan en todos los contextos.

Por tanto, se opina que la PPE debe caracterizarse por constituir un programa de superación profesional en que se manifieste la extensión y el liderazgo para atender a las necesidades de formación, actualización y superación. Debe estar orientada a la implementación de programas de desarrollo institucional. Sus matices

de flexibilidad y creatividad necesarias se sustentan en la coordinación y la colaboración entre la entidad empleadora y la universidad. Así puede lograrse una participación activa de los cuerpos académicos, que deben orientar la aplicación de metodologías activas que ofrezcan programas innovadores, con potentes mecanismos para evaluar la calidad, que estén enfocados a atender la formación integral del egresado universitario, y que desarrollen y perfeccionen los modos de actuación profesional específicos relacionados con el puesto de trabajo.

La Ley No. 116 de 2013 "Código de Trabajo", a lo que se conocía como proceso de adiestramiento laboral, le cambió su nomenclatura por capacitación y superación de los trabajadores[18], a fin de reconocerlo como un periodo de formación integral del egresado universitario, que tiene expresión procesal en el Decreto No. 326[19].

Posteriormente en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente a la IX Legislatura de la ANPP, se analizó la propuesta de política[20] relacionada con la responsabilidad de los organismos en la formación de la fuerza de trabajo calificada (Palma, 2018). En correspondencia a la anterior política, fue aprobado el Decreto No. 364 de 2019[21] de la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada, el que otorga al sistema empresarial facultades para planificar, organizar, desarrollar, evaluar y asegurar la preparación para el empleo en coordinación con las instituciones de Educación Superior (artículo 13- c). También añadió la posibilidad de establecer convenios con las instituciones educativas para estos propósitos (artículo 13-b).

De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Educación Superior (MES) dictó la Resolución 202 /2019, donde se establecen las bases para este proceso en este subsistema de educación. Así se prevé la colaboración interinstitucional, orientada a la formación de habilidades profesionales con pensamiento científico, tecnológico e innovador (Artículo 35.1) lo cual deja sentado que las entidades laborales son responsables de

[18] Sección sexta de la Ley
[19] Reglamento de la Ley No. 116.
[20] Esta política fue aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en el año 2018.
[21] GOC- 2020-107-010.

la gestión de los proyectos de innovación. En este orden se ha previsto que la mayor responsabilidad recae en las entidades laborales en colaboración con las universidades (Resolución 138/2019) donde debe potenciarse la relación entidad empleadora-universidad.

El egresado universitario de las carreras en CT está encargado de dar respuestas a los problemas profesionales existentes, mediante el diagnóstico, diseño, operación, control, mejora, proyección, explotación y mantenimiento de los sistemas tecnológicos, equipos, dispositivos y procesos productivos. En las condiciones actuales, se requiere de procesos formativos y de desarrollo, como el proceso de enseñanza-aprendizaje y la especialización en PI.

Autores como Marín et al (2018), Mar y González (2018) han realizado aportes a los procesos formativos de los profesionales en las carreras de CT. Todos reconocen el principio de la integralidad en el modelo curricular, y el impacto en el desarrollo de un modelo de la evaluación; además, ellos han permitido encontrar una nueva perspectiva para conectar la formación de la cultura en PI en función de la creatividad y la innovación dentro del proceso formativo.

A razón de ello, fue posible delimitar los aspectos que tienen en común estas carreras, entre los que es posible señalar: la búsqueda de alternativas de soluciones a los problemas tecnológicos de la sociedad y la creación de nuevos productos (Gutiérrez, Herrera, 2017, p. 20). Se concuerda con las mismas autoras en que son profesionales, cuyos miembros hacen trabajos creativos que resultan de cosas que la gente quiere o necesita (p. 21).

Además, se comparte con Castañeda (2013) que son profesionales que trabajan con tecnologías y en su actividad profesional constantemente crean, utilizan, desarrollan o transforman radicalmente un conjunto de tecnologías (p. 13). En esta investigación se toman estos criterios como base y juicios verdaderos para todos los análisis y cuestionamientos.

Del estudio de autores como Castañeda (2013), Gutiérrez y Herrera (2017) y de los Planes de Estudios "E" de las carreras involucradas en esta investigación, el autor de este trabajo considera que los modos de

actuación profesional específicos de los egresados universitarios en las carreras de CT, se concretan en la gerencia de tecnologías para diseñar y construir equipos, dispositivos para la explotación, modernización, mantenimiento, instalación, operación y desarrollo de equipos e instrumentos, las que se encuentran en constante cambio, urgido del conocimiento científico actualizado e influenciado por el desarrollo científico, vinculado al aprendizaje durante toda la vida.

Lo anterior no limita la posibilidad de extender la aplicación de los resultados que de esta investigación se deriven a las otras carreras, entre ellas las: Ingenierías en Mecanización Agropecuaria, Procesos Agro Industriales, Tecnología de la Salud, Diseño Industrial y Comunicación Visual, Radio Química, Tecnología Nuclear y Energética; en la enseñanza militar, la Ingeniería Militar, Mecánica, Radio Electrónica e Informática. Asimismo, en carreras pedagógicas como: Licenciaturas en Construcción, Mecánica y Mecanización. También resulta atractivo para algunas carreras de Ciencias Naturales y Matemáticas.

Así queda claro que la formación de la cultura en PI aporta nociones importantes para el desarrollo formativo del egresado en carreras de CT, porque le permite que en su modo de actuación profesional específico se manifiesten habilidades para conocer y evaluar conceptos esenciales como: estado de la técnica, novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial, originalidad, entre otros; además les favorece el acceso a un mejor contenido creativo y a las tecnologías y material científico-tecnológico de avanzada. Lo que induce a pensar que contribuye a transformar el conocimiento generado en el sector empresarial en productos novedosos exportables que benefician a toda la sociedad y estimulan la capacidad para lograr nuevas creaciones industriales en diversidad de áreas y sectores tecnológicos.

Todas estas condiciones, colocan a la formación de la cultura en PI del egresado universitario en carreras de CT durante la preparación para el empleo, como un eje transversal; porque puede ser abordada como componente del currículo en diferentes asignaturas, unidades de aprendizaje o contenido desarrollado y diversidad de Planes de Estudios.

El proceso de formación del egresado universitario de las carreras CT durante la preparación para el empleo, tiene como base la educación de posgrado[22]. Se distingue por el carácter más significativo de los componentes laboral e investigativo, expresado en el alto grado de autonomía y creatividad de la actividad laboral.

El proceso de formación de la cultura en PI del egresado universitario de las carreras de CT durante la preparación para el empleo, es un subproceso de la formación del egresado universitario de esas carreras, transcurre en su primera etapa. El diseño y la precisión de su dinámica tiene en cuenta el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores, convicciones, actitudes y experiencias que conducen a la protección de invenciones, diseño industrial y signos distintivos de una empresa, así como al resguardo de las creaciones intelectuales que impliquen los derechos para la adecuada explotación.

Este proceso se apoya en la sistematización de la cultura en PI como actividad didáctica y evalúa acerca de cómo incidieron el diseño y la dinámica en el desarrollo de los modos de actuación profesional específicos del puesto de trabajo del egresado.

Esos modos de actuación profesional específicos se manifiestan en: la protección de los conocimientos tecnológicos generados, conjugados con la creación de productos novedosos exportables para su introducción en el mercado; el dominio de habilidades principales para la gestión tecnológica; la observancia de los derechos de PI concedidos y la asunción del rigor, la exigencia y el optimismo por la búsqueda de soluciones creativas y la perseverancia.

Según Bernaza (2018) “el posgrado se convierte después de la preparación para el empleo en la formación continua de los profesionales, que debe completar el desarrollo de capacidades para su desempeño en los diversos puestos de trabajo de la producción y los servicios del país”. En esta tesis se concuerda con este planteamiento porque, si el propósito de la preparación para el empleo es desarrollar en el profesional los

[22]Resolución 140/2019 recoge lo relacionado con la educación de posgrado en Cuba. De ella se derivó la Instrucción 1 de 2020, donde se habla acerca de la gestión de posgrado y su organización.

modos de actuación específicos, relacionados con su puesto de trabajo, esto se logra justamente, con la educación de posgrado en el marco de la superación del profesional.

La dinámica del proceso de formación de la cultura en PI, por su naturaleza interactiva y contradictoria, constituye el eslabón en el que se desarrolla la sistematización de la cultura en PI, al tomar en cuenta las potencialidades intelectuales de los asesores, egresados y tutores para el desarrollo de formación del profesional, según las exigencias sociales.

Con este estudio, se presta atención a la interacción de los asesores, egresados y tutores como sujetos implicados en un espacio de construcción de significados y sentidos en que la actividad laboral, como actividad formativa fundamental, alcanza una capacidad transformadora profesionalizante.

Esta condición se manifiesta en las relaciones de carácter didáctico, cuyas cualidades resultantes representan, respectivamente, cada una de las dimensiones, es decir, entre el objeto de la profesión, el objetivo formativo y el método (dimensión de la motivación); entre el objeto de la profesión, el contenido formativo y el método (dimensión de la comprensión); entre el objetivo formativo, el contenido formativo y el método (dimensión de la interpretación); y entre el contenido formativo, el logro y el método (dimensión de la generalización). Estas interacciones revelan la naturaleza configuracional de la dinámica de este proceso formativo.

La dimensión de la motivación como proceso desarrolla la necesidad en la formaciónde la cultura en PI del egresado universitario de las carreras en CT durante la preparación para el empleo. Esto ocurre al tener en cuenta que la síntesis de cultura de la que necesita apropiarse el egresado en el proceso de formación (objeto), está vinculada con la intencionalidad formativa profesionalizante a la que se aspira (objetivo), lo cual requiere de la dinámica que garantiza lo operacional del proceso mediante la relación entre los sujetos (método).

En esta dimensión los objetivos intervienen en el diseño del proceso y en su dinámica y se configuran en torno a las necesidades e intereses reales y fundamentales de sus principales actores, de modo que se asegura una potencialidad motivacional en el proceso.

Es el método el encargado de propiciar la motivación en asesores, egresados y tutores; para ello es conveniente la certera selección de procedimientos y técnicas y la lógica descriptiva, explicativa, abstracta, empírica, entre otras, que estén en correspondencia con la estructuración de las sistematizaciones epistemológicas y metodológicas del objeto de estudio.

Este último forma parte del carácter motivacional, al no ser algo impuesto académicamente, sino que revela su vínculo con lo que ya se conoce, pero acarrea nuevas necesidades; lo cual incentiva su significación, sentido y realización social y profesional, que condiciona una relevante apropiación de la cultura en el contexto, con una significación en lo laboral y en lo creativo.

La dimensión de la comprensión, es un complejo proceso de apropiación de los objetos de la cultura, que se manifiesta como imagen totalizadora del objeto estudiado. Se concreta a partir de las relaciones dinámicas (método) entre la síntesis de la cultura de la que necesita apropiarse el egresado universitario y los conocimientos, habilidades y valores con una determinada intención formativa.

La comprensión de la formaciónde la cultura en PI del egresado universitario de las carreras en CT durante la preparación para el empleo, se desarrolla en contradicción dialéctica con la interpretación del contenido de la cultura en PI, dado que la comprensión de asesores, egresados y tutores se transforma de acuerdo con sus conocimientos, habilidades, valores y valoraciones, que a su vez, condicionan la interpretación, a partir de lo que propicia el método. Precisamente a través de este, se sistematizan las condiciones para la comprensión, en unidad con la interpretación, donde se establecen los nexos pertinentes del contenido con el objeto específico de la cultura que se está apropiando.

En este sentido, lo más importante es hacer comprensible el contenido con métodos y procedimientos propios del objeto de la profesión; de modo que se produzca una relación epistemológico-didáctica en la que prevalezcan, más allá de los métodos lógicos de validez universal, aquellos que le impriman al contenido cultural de la PI un significado y un sentido propios en el contexto de la actividad laboral y social correspondiente.

La dimensión de la interpretación es la síntesis y realización de la comprensión y la explicación, y permite la reconstrucción del significado de la cultura en PI desde la mirada de asesores, egresados y tutores; lo que conlleva a que se configure un sentido diferente y cualitativamente superior del contenido. Para ello, se establece una relación dinámica entre la intencionalidad formativa y el sistema de conocimientos, de habilidades y valores para la reconstrucción y/o transformación de significados.

La integración de estos procesos, representa en la formación de la cultura en PI del egresado universitario de las carreras en CT durante la preparación para el empleo, el movimiento a través del cual asesores, egresados y tutores integran y generalizan los conocimientos, habilidades, valores y valoraciones, como logro de la relación dialéctica entre el nivel de profundidad en el contenido y el nivel de las potencialidades intelectuales requeridas para afrontar los problemas y resolverlos. Así se comprende que la relación contenido-objetivo-método condiciona el desarrollo de la dinámica del proceso, cuando se le reconoce el rol protagónico de los principales actores en su proceso formativo de la cultura en PI.

En el proceso dimensión de la generalización, los asesores, egresados y tutores, integran y generalizan los contenidos desde las sistematizaciones epistemológica y metodológica. De este modo, se expresa la relación dialéctica entre el contenido (la cultura en PI) y el logro (la formación de la cultura en PI), y se alcanza la aplicación ante los problemas que existen en los contextos diferentes y con factores nuevos que propician la generalización formativa. Es decir, se enfrentan retos en los cuales no basta con trasladar, sino replantear las propias estructuras de contenido.

La generalización es propiciada a través del enfrentamiento paulatino y regulado entre asesores, egresados y tutores, a partir de la orientación sistematizadora, en la que se establece la relación dinámica entre el sistema de conocimientos, habilidades y valores y el resultado de la apropiación de la cultura expresada en logro, a partir de la aspiración previa.

En sentido general, la presencia del método, les imprime un carácter dinámico a las relaciones entre las dimensiones motivación, comprensión, interpretación y generalización; lo cual es expresión de la contradicción dialéctica entre la intención formativa y la sistematización formativa.

Por todo lo antes expuesto, el proceso formativo en el posgrado, significa el desarrollo en un contexto de formación de la cultura en PI del egresado universitario de las carreras CT durante la preparación para el empleo. En esta circunstancia, el objeto es el aprendizaje de la cultura en PI, donde asesores, egresados y tutores aprenden y enseñan. Por tanto, es un proceso de heterogeneidad cultural en que se propicia un constante cambio de roles. También es sistemático, de construcción y reconstrucción social del conocimiento a través de la actividad laboral e investigativa y la comunicación. Su carácter transformador incide no solo en la formación de la cultura en PI sino en los propios actores del proceso.

De acuerdo con la Resolución 140/ 2019, la educación de posgrado cubana tiene como formas organizativas básicas el curso y el entrenamiento; estas integran otras más complejas, como el diplomado, la maestría, la especialidad, el doctorado y el posdoctorado. Cualquiera de ellas contribuye al mejoramiento del desempeño y desarrollo continuo del profesional[23]. En circunstancias específicas se determina cuáles de esas formas resultan las más pertinentes; lo cual depende de la relevancia o el impacto, según las necesidades profesionales.

El curso posibilita la formación básica de los graduados universitarios; comprende la organización de un conjunto de contenidos que abordan temas relevantes de la investigación o asuntos trascendentes con el

[23]Resolución 140/2019 recoge lo relacionado con la educación de posgrado en Cuba.

propósito de complementar los conocimientos de los profesionales que lo recibe. Sus componentes son el académico, el laboral y el investigativos, según los objetivos que se persiguen

En el caso del entrenamiento, posibilita la formación básica y especializada de los graduados universitarios, particularmente en la adquisición de habilidades y destrezas y en la asimilación e introducción de nuevos procedimientos y tecnologías, con el propósito de actualizar, perfeccionar y consolidar conocimientos y habilidades prácticas.

El proceso pedagógico se centra más en el ejercicio– en condiciones reales o muy próximas a ellas- de procesos como la investigación, el desempeño profesional especializado, la innovación, la creación artística y otros procesos vinculados con la actividad laboral específica, bajo la orientación de un tutor, que debe ser un profesional de alto desempeño en la producción, demostrado en los procesos de la producción y los servicios. En lugar de componentes, se habla de proceso en sí como objeto de aprendizaje en su propia práctica; de manera que también puede constituir un reto para el propio tutor que la oriente, y que es parte del aprendizaje colaborativo.

En síntesis, el proceso de formación de la cultura en PI, junto con su dinámica está enmarcado en la superación del egresado y se materializa a partir de la educación de posgrado. Se caracteriza como un proceso pedagógico en el que se renueva y redimensiona el conocimiento, a partir de que el graduado aprende a identificar y resolver los nuevos problemas de su profesión y de su práctica social, apoyándose en las TIC y en el aprendizaje colaborativo. Todo ello es expresión de procesos de alto grado de autonomía y creatividad, que se concretan en “aprender a emprender”.

Se produce un proceso de intercambio y apropiación de las mejores prácticas y experiencias, que generan futuras colaboraciones y redes institucionales, con un valor agregado, dado su carácter flexible y pertinente, que contribuye al desenvolvimiento de nuevos órdenes epistémicos de mayor valor heurístico y desarrollador (Fariñas, 2006). Estas cualidades presuponen independencia en los actores de este proceso formativo, que

les permite transitar de “aprender a aprender” al desarrollo de procesos de alto grado de autonomía y creatividad, como es “aprender a emprender”. Es decir, se desarrollan capacidades para investigar, innovar, crear, perfeccionar el ejercicio profesional o especializado.

A la luz del enfoque histórico-cultural de Vygotsky, el proceso de formación de la cultura en PI del egresado de las carreras de CT durante la preparación para el empleo, se concibe como desarrollador de la personalidad de los profesionales que acceden al cuarto nivel educacional. En consecuencia, el análisis crítico en este sentido, permite comprender la estrecha relación que existe entre el desarrollo psíquico y la cultura en PI, así como entre el pensamiento y el lenguaje.

En particular, el estudio de la actividad laboral posibilita identificar los procesos pedagógicos que son pertinentes para desarrollar a asesores, egresados y tutores a través del posgrado. Vygotsky también considera que a través de la apropiación de la experiencia histórico- social es cómo el hombre asimila, no solo las distintas formas de actividad humana, sino también los “signos” o medios materiales o espirituales elaborados por la cultura.

Y precisamente, en medio de la actividad laboral, se materializa esa apropiación cultural, a través de los procesos psíquicos inicialmente, que tienen un carácter interpsicológico; pues se dan en el plano del sistema de relaciones sociales y de comunicación que los asesores, egresados y tutores establecen con otras personas en la realización de una actividad conjunta y, posteriormente, estas funciones psíquicas se interiorizan, adquieren un carácter intrapsicológico (interno) y forman parte de la actividad individual.

Todo esto es expresión de actos de colaboración, la que en el proceso de formación juega un rol muy importante, porque permite el amplio intercambio de ideas y reflexiones sobre un mismo problema, como oportunidad para que los principales actores aprendan mucho más que si lo hicieran de forma individual.

Por tanto, puede afirmarse que es en el proceso del aprendizaje permanente donde está el escenario fundamental para valorar el progreso de la innovación, según las condiciones dadas, a favor del desarrollo

profesional, social y tecnológico. Está dado en que, desde el punto de vista económico, se requiere que en las empresas se originen resultados novedosos y exportables. Para ello deben existir cualidades y condiciones que contribuyan a que el proceso formativo concebido para estos fines tome en cuenta el aprendizaje basado en los escenarios, la dialéctica creatividad-innovación y las vivencias de los principales asesores para el funcionamiento de este proceso.

Respecto al aprendizaje basado en los escenarios, resulta oportuno considerar, el criterio de Heijden (1998) quien sostiene el carácter cíclico de este proceso, que cumple tres funciones: cautelaría, emprendedora y cognitiva. La primera, para prever los riesgos y comprender la naturaleza de los procesos; la segunda, para descubrir alternativas estratégicas, precedentemente ignoradas y la tercera, para organizar y entender un conjunto de datos incoherentes de diferentes naturalezas, que deben ser traducidos en esquemas útiles para sustentar y perfeccionar el diseño de los decisores para garantizar el carácter preventivo, dinámico y epistemológico del aseguramiento de los resultados de la empresa, vinculados a la formación de la cultura en PI de los egresados en carreras de CT durante la preparación para el empleo.

Por tanto, es una necesidad de cambio para el aprendizaje organizacional, expresado en la oportunidad de adquirir y utilizar nuevos conocimientos, herramientas, comportamientos y valores en la medida en que se detectan y corrigen errores en la empresa, o se hallan formas con mayor eficacia de actuación, que participan en la solución y planteamiento de problemas en el ambiente empresarial.

El aprendizaje organizacional**,** según Castañeda (2014, p. 63) es un proceso basado en el aprendizaje individual, que permite a una entidad pública o privada, grande o pequeña, adquirir o crear conocimientos para adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno, o transformarlo de acuerdo con su nivel de desarrollo.

Este aprendizaje, para su materialización, necesita crear como condiciones: la cultura del aprendizaje organizacional, la formación, la claridad estratégica y el soporte organizacional (Castañeda, 2014, p. 64). Así

pues, en la medida en que se desarrolle el proceso formativo de la cultura en PI, se va generando el aprendizaje organizacional en sus tres niveles[24]. De esta manera, se posibilita a los principales actores del proceso aprender, innovar, adaptarse a las circunstancias del entorno, fijar metas compartidas, crear cultura de la responsabilidad para crear aliento en el equipo, a fin de tomar posición pública y alcanzar alta motivación.

Por su parte, el aprendizaje colaborativo genera un compromiso no solo con su propio aprendizaje, sino con el de los demás miembros del grupo. Esto significa que la colaboración es una vía para el desarrollo de la personalidad en el proceso de formación de la cultura en PI de los egresados de las carreras de CT durante la preparación para el empleo. Tanto el aprendizaje basado en escenarios, como el organizacional y el colaborativo tienen un carácter permanente.

Según ideas de Bernaza (2013) el aprendizaje permanente tiene una influencia en tres aspectos de la innovación:(1)la innovación como actividad creativa involucra al personal altamente calificado, el cual suele estar muy motivado para seguir aprendiendo; (2) la innovación como difusión implica la aplicación de nuevas tecnologías y procesos, que requieren el desarrollo de nuevas habilidades y (3) la innovación es fuente de productos más sofisticados, cuyos compradores tienen que aprender su funcionamiento (p. 54).

La dialéctica creatividad-innovación se origina en la necesidad que tienen los egresados de carreras de CT durante la preparación para el empleo, de emprender procesos de alto grado de autonomía y creatividad que los conduzcan a la innovación (Bernaza, 2013). Y esta situación genera, a su vez una elevada motivación y comprensión de la necesidad de interpretar o transformar un objeto o fenómeno dado, sobre la base de un pensamiento crítico que contribuya a convertir la información o explicación en conocimiento científico, como parte del desarrollo formativo empresarial.

[24]El nivel individual establecido por Argyris (1982); el grupal, según Alcover (2000), Hinsz, Tindale y Vollrath (1997) y, a decir de Levilt y March (1981), el nivel en las organizaciones (citados por Alcover, Gil (2002).

En este sentido, el Decreto No. 281 de 2007, en el capítulo IX hace referencia a elementos pedagógicos y didácticos que deben ser observados en el proceso de gestión de la innovación empresarial. Esta norma legal, a pesar de haber sido modificada varias veces, ha mantenido rigor en el contenido del sistema de gestión de la innovación empresarial. Entre las regulaciones jurídicas posteriores se encuentran el Decreto No. 303/ 2012, el Decreto No. 335/2017 y el Decreto Ley No. 34 de 2021, que de forma explícita alude a cuestiones relacionadas con el tema en el contexto actual.

El proceso de formación de la cultura en PI de los egresados de carreras de CT durante la preparación para el empleo, donde la actividad laboral ocupa un lugar esencial, transcurre mediante procesos de alto grado de autonomía y creatividad entre tutores y estudiantes, a partir de enseñanzas y aprendizajes. Estas son condiciones válidas para que se desarrolle una actitud emprendedora, la cual pone de manifiesto un aprendizaje basado en escenarios y organizacional.

Es decir, el emprendimiento ocurre desde el puesto de trabajo como escenario apropiado para el perfeccionamiento profesional. Esta actividad, junto a asesores y tutores, contribuye a que los egresados durante la preparación para el empleo muestren exitosas experiencias, como parte del ejercicio de su profesión. Así, a su vez, aprenden a aplicar métodos propios de los procesos de alto grado de autonomía y creatividad.

Todo esto se corresponde con la vivencia profesional, que logra la unidad entre personalidad y entorno, reconocida como unidad cognitivo-afectiva, cuyo significado histórico-cultural está determinado para los egresados y es susceptible de ser enriquecido con la colaboración de asesores y tutores. Esto es muestra de un clima favorable para el amplio intercambio y la creación, porque tributa a la construcción social del conocimiento y de nuevas vivencias.

Esta situación de intercambio colectivo propicia que el grupo construya en colaboración una cultura en PI que aporta un valor agregado.

Sin dudas, la interacción de los egresados con profesores, asesores, tutores, colaboradores, profesionales de la producción y los servicios, investigadores u otros profesionales con más desarrollo o con sus producciones (artículos, libros, monografías, tesis, maquetas, software, web, etcétera) ofrece como resultado un crecimiento de creatividad e innovación. Así se puede identificar un grupo de trabajo colaborativo integrado por todos estos actores y otros, que se van incorporando en el flujo de actividades de la empresa, como pueden ser estudios de doctorado. Por tanto, constantemente se generan ideas, se ofrecen criterios y se realizan análisis y discusiones sobre los resultados.

Estos resultados de la innovación empresarial, en que se incluye la formación de la cultura en PI del egresado de carreras de CT durante la preparación para el empleo, son una demostración de los impactos que genera la gestión tecnológica para alcanzar un alto grado de innovación, pues es un área especializada de la innovación que requiere de formación para su desarrollo (Delgado et al, 2021, p. 80).Además, es la capacidad de las organizaciones para reconfigurar su base tecnológica e implementar objetivos centrados en la innovación a través de prácticas que mejoran significativamente los productos.

Por su parte Perozo, Nava (2005), Solleiro y Castañón (2016) estiman que la gestión tecnológica facilita la generación de conocimientos y competencias más complejas para realizar innovaciones tecnológicas, y que puede ser implementada mediante el uso de diversas herramientas, entre ellas la vigilancia tecnológica (prospectiva tecnológica) y la protección de las innovaciones (propiedad industrial) entre otras (Hidalgo, 1999 citado por Odremán, 2014, p. 185).

Hernández (2017) apunta que el desarrollo de capacidades tecnológicas, mediante la gestión tecnológica, permite identificar, adoptar, usar, modificar y/o crear tecnologías y hacer uso de conocimientos nuevos a existentes para la elaboración de nuevos productos. En este sentido, se remarca a Díaz-Canel (2021) cuando subraya que se necesita desarrollar la capacidad tecnológica (p. 63).

En síntesis, dentro del proceso de formación de la cultura en PI de los egresados de carreras de CT durante la preparación para el empleo, como parte de su superación profesional se reconoce que el aprendizaje

basado en escenarios, el aprendizaje organizacional, el aprendizaje colaborativo, la dialéctica creatividad-innovación y la vivencia profesional, constituyen cualidades y condiciones válidas para contribuir a que el egresado desarrolle entre sus modos de actuación profesionales específicos, aspectos en función de que la empresa obtenga resultados de producción novedosos y exportables, sobre la base de la gestión tecnológica.

Basado en las leyes y principios de la Pedagogía y la Didáctica, resultó posible caracterizar el proceso de formación del profesional. Se interpretaron las particularidades dadas en la formación de la cultura en PI de egresados universitarios en carreras de CT durante la preparación para el empleo. Este proceso se atendió a través de la educación del posgrado, en el marco de la superación profesional. Sus formas organizativas permitieron tratar la dinámica donde se expresa la sistematización de la cultura en PI, tomando en cuenta sus dimensiones estrechamente relacionadas y en las que se consideraron los nexos intencionalidad formativa-sistematización formativa y orientación sistematizadora-generalización formativa.

1.2 Evolución histórica del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas y su dinámica, durante la preparación para el empleo

En este epígrafe se realiza la caracterización de la evolución histórica del proceso de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de CT durante la preparación para el empleo y su dinámica. La aplicación del método histórico-lógico se apoya en la determinación de los siguientes indicadores para el análisis de las etapas:

1. La forma en que se atiende el modo de actuación profesional del egresado universitario en su puesto de trabajo.
2. La manera en que se da tratamiento en el proceso de formación del egresado a los contenidos de PI.
3. La forma en que se ofrece atención en el proceso de formación del egresado a la cultura en PI.
4. El grado en que trasciende la evaluación del modo de actuación profesional de los egresados.

Para la realización del estudio se han determinado tres etapas:

Primera etapa (1975- 1990). De Otorgamiento de autorizaciones a la Oficina de Propiedad Industrial para ejecutar procesos de formación en propiedad industrial

Segunda etapa (1991-2006). De consumación de procesos formativos en propiedad industrial a nivel nacional

Tercera etapa (2007 hasta la actualidad). De institucionalidad de la formación en propiedad industrial

Primera etapa (1975- 1990). De Otorgamiento de autorizaciones a la Oficina de Propiedad Industrial para ejecutar procesos de formación en propiedad industrial

En 1975 se celebró el 1er Congreso del Partido Comunista de Cuba y se trazó una política educacional que, entre otras cuestiones, consideró la educación intelectual, científico-técnica, politécnica y laboral como parte de la formación integral del individuo. La educación intelectual se orientó al desarrollo de las potencialidades del pensamiento del individuo para la adquisición de conocimientos, interpretar con criterios objetivos los fenómenos de la naturaleza y la sociedad, en correspondencia con los principios del materialismo histórico y dialéctico, en función de asimilar los logros de la Revolución Científico-Técnica contemporánea. La educación científico-técnica debe impulsar el desarrollo económico-social, vinculando los logros de la Revolución Científico-Técnica.

Por su parte, la educación politécnica y laboral debe conducir a una formación profesional, y vincular la enseñanza con la producción. Para el cumplimiento de estos objetivos, el Congreso del Partido encargó al Ministerio de Educación (MINED) la responsabilidad suprema en este sentido.

Entre los logros alcanzados en el campo educacional se destaca, la creación y funcionamiento de organismos estatales y sociales con actividades educativas en los campos de la cultura intelectual, científica; la creación de la Academia de Ciencias de Cuba, los institutos de investigación y, otras variadas formas de nuclear a toda la sociedad en el empeño educativo.

En 1976[25] fue creada por el Consejo de Ministros la Oficina Nacional de Invenciones, Información Técnica y Marcas (ONIITEM), Sus especialistas impartieron talleres y seminarios a solicitud de algunas entidades estatales, esencialmente radicadas en La Habana.

En el año 1978, a pesar de no haber sido autorizada la enseñanza de la propiedad industrial en los espacios universitarios, en la Universidad de Oriente el ya fallecido profesor MS.c. Edy Ruiz la Rosa, apoyado por la Especialista de la OCPI MS.c. Eva Romeu Lameira, comenzó a desarrollar acciones formativas en la carrera de Química de la Universidad de Oriente, en coordinación con el profesor Santiago Landazuri Yanes, de esa Facultad; quienes emplearon contenidos generales de tipo jurídico. Además, se realizaron gestiones formativas que condujeron al desarrollo de varios Trabajos de Diploma en la Facultad de Derecho, centrados en temas jurídicos.

Luego en 1980 y 1982 la Dirección de Ciencia y Técnica de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC), otorga a la ONIITEM la categoría de Centro Autorizado para impartir superación profesional de posgrado, en materia de PI; en 1984 la antigua Facultad de Información Científica Técnica y Bibliotecología de la Universidad de La Habana (hoy Facultad de Comunicación Social) le otorga a la Oficina la condición de Centro Autorizado para la superación profesional de posgrado y la categoría de Unidad Docente.

A continuación, en el año 1990 se implementa el Plan de Estudios "C" en la educación superior cubana, en 1993 se inicia la impartición de la asignatura de Propiedad Intelectual en las Facultades de Derecho, la que incluyó un semestre para el Derecho de Autor y otro para la Propiedad Industrial.

En esta etapa, los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, realizaron una significativa labor en la preparación de egresados universitarios de la Universidad de La Habana, para desempeñarse como especialistas y examinadores de la OCPI y el CENDA, agentes oficiales y representantes de la propiedad industrial en entidades laborales y profesores.

[25]Más tarde en 1997 cambió su nomenclatura oficial por Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), como órgano rector del Sistema de Propiedad Industrial de la República de Cuba, abriendo las puertas al desarrollo de programas docentes diversos, y a la coordinación de acciones de capacitación que se realizaron dentro y fuera de la institución, para fomentar la cultura en esta materia.

Predominaron los métodos tradicionalistas y menos desarrollados del proceso de enseñanza-aprendizaje en las carreras de CT desde el punto de vista didáctico, generador de ciertos atrasos formativos. Subsistieron en el sistema problemas aún no resueltos, resultado de contradicciones emanadas del propio desarrollo educacional y las limitaciones en la base material y técnica heredadas por la Revolución.

Las dificultades originadas por las contradicciones son consecuencias de naturalezas diversas, entre ellas motivadas por el propio desarrollo cualitativo interno del sistema docente, el que se expresa en el sistema docente educativo de la educación superior cubana, donde se observó el retraso para introducir metodologías, estrategias y otras formas educativas que potencien el desarrollo de la creatividad y la innovación en la formación del profesional.

Otro problema no resuelto de forma satisfactoria, se concentró en la orientación educativa para contribuir a formar hábitos y competencias que permitieran el desarrollo de habilidades relacionadas con la gestión tecnológica para la innovación, como una necesaria e importante herramienta para este propósito.

En las carreras de Ciencias Técnicas no se atendió adecuadamente el modo de actuación profesional específicos del egresado universitario en su puesto de trabajo, los contenidos de la PI no fueron tratados de manera acertada durante el proceso de formación.

Esta etapa se distingue por: las reiteradas autorizaciones a la Oficina de PI para atender la superación profesional en la materia; el desarrollo muy incipiente de acciones encaminadas a la superación profesional y la socialización en materia de propiedad industrial. También se caracteriza por la formación de los profesionales en las carreras de CT, marcada por un modelo educativo tradicional, con patrones funcionales, no orientados a la gestión tecnológica, y la no inclusión de contenidos de PI en la formación profesional.

Segunda etapa (1991-2006). De consumación de procesos formativos en propiedad industrial a nivel nacional

En el año 1996, mediante la Resolución No. 17 de 1996 se funda la Cátedra de Propiedad Industrial adscripta al Instituto de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (INSTEC). El Ministerio del Trabajo y Seguridad

Social en 1997 concede a la OCPI la categoría de Centro Autorizado para la formación de reserva científica; mediante la Resolución No. 1633 de 1998, se creó el Consejo Científico en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).

La Oficina en el 1999 define las pautas rectoras para el establecimiento del Sistema Nacional de Propiedad Industrial (SIPI), entre sus objetivos se destacó el de fomentar cultura sobre la propiedad industrial.

Del estudio de los planes y programas del proceso docente educativo en las carreras de CT, se advierten la presencia de algunos contenidos de PI de forma aislada y asistemática. En cambio, se aprecian ciertas insuficiencias y contradicciones inherentes a los enfoques de una enseñanza tradicional; así como nuevas exigencias comunicativas y de aprendizaje en la formación y el desarrollo del egresado, ocasionados en gran medida, por la presencia y el impacto global de los avances científicos-tecnológicos.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente acredita mediante la Resolución No. 21 de 2001 a la Oficina como órgano rector en la enseñanza de la propiedad industrial; el Ministerio de Educación Superior (MES) autoriza a la Oficina a implementar la Maestría en Gestión de la Propiedad Industrial, se aprueba de forma paralela el programa docente. La Oficina es ratificada durante los años 2004 y 2008, respectivamente, como Centro Autorizado para impartir superación profesional de posgrado en materia de propiedad industrial.

En este periodo, a través de seminarios, talleres, cursos y eventos científicos, son incorporadas a la gestión de la superación profesional en la materia, las dependencias de la OCPI en las provincias. La Facultad de Derecho en la universidad, mediante cursos de posgrados, diplomados especializados y la inserción de contenidos en otros diplomados afines. La Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) gestiona congresos internacionales en materia de propiedad intelectual, apoyándose en el trabajo de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Mercantil. En todos los casos el contenido esencialmente fue de índole jurídica.

En este periodo, se implementó el Plan de Estudio "C" perfeccionado (1999-2007). El cambio en los planes de estudio, entre otras razones, estuvo dirigido a resolver problemas como: la insuficiente eficacia de la gestión del proceso de formación integral en el eslabón de base, la baja eficiencia académica, la participación

estudiantil en la solución de los problemas de su entorno más inmediato, de la universidad, del territorio y del país no es sistemática ni está generalizada (MES, 2013, p. 11).

En esta etapa se les restó importancia a los conocimientos metodológicos como rasgo esencial del pensamiento científico. Hubo reducción del volumen de trabajos independientes de los alumnos y la retroalimentación correctiva de sus resultados, retorno a concepciones tradicionales de los sistemas de evaluación sumatoria, escasa personalización de los aprendizajes; el profesor tradicionalista volvió a marcar la diferencia entre ambos planes de estudio.

Entre los puntos débiles del Plan de Estudio "C" perfeccionado que enunció el Ministerio de Educación Superior se encontraban: conocimientos adquiridos de manera aislada por el estudiante, que dificultaba su integración al modo de actuación profesional del egresado; lo cual limita la constitución de sistemas y la integración en el pensamiento teórico del egresado. También hay estratificación del conocimiento, que impidió el intercambio fértil de ideas y redujo la funcionalidad del conocimiento, a la vez que estrechó significativamente el perfil de los graduados.

Se observaron insuficiencias para lograr un diseño coherente y rigurosamente definido en sus rasgos esenciales, que limitó la participación creativa y el aporte de todos los que de una forma u otra tenían vínculos y relaciones directas con profesores, egresados, productores y directivos en función de sus posibilidades.

Además, se apreció como contradicción fundamental, la existente entre el nivel contemporáneo del proceso científico-técnico y el nivel de pensamiento que se forma en el proceso de enseñanza-aprendizaje, determinante de insuficiente práctica durante la formación profesional para formar capacidades.

Con la implementación del Plan de Estadios "C" perfeccionado en 1999, especialistas de la OCPI impartieron ciclos de conferencias durante una semana en los procesos docentes-educativos de las carreras de Química, Biología y Farmacia de la Universidad de La Habana. En la Facultad de Comunicación Social, la carrera de Información Científico Técnica y Bibliotecología impartió seminarios sobre Información de Patentes como fuente de información.

Se incluyeron algunos contenidos de PI en las carreras antes mencionadas; pero solo en la Universidad de La Habana, es decir, no formó parte de un diseño curricular; la formación no estuvo orientada a la protección del conocimiento generado como resultado de la gestión tecnológica, aspecto este que se traslada a los modos de actuación profesional del egresado una vez graduado. No obstante, los esfuerzos realizados por los especialistas en PI de la OCPI, no se logró socializar la experiencia en otras facultades y centros de enseñanza media del país.

Durante el año 2000, la Oficina imparte la quinta edición del Diplomado en Propiedad Industrial, que no consideró la gestión tecnológica entre sus contenidos; pero aprovecha la ocasión para promover la firma de convenio de colaboración con las universidades de todo el país. La intención era la creación de una estrategia de enseñanza académica que proporcionara la impartición de una asignatura en carreras no jurídicas; sin embargo, no se logró concretar, por lo que los objetivos no se alcanzaron.

En el año 2002 se desarrolló la 1ra Edición de la Maestría en Gestión de la Propiedad Industrial, la cual tuvo ediciones consecutivas en los años 2003, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013, 2014 con la 8va edición. En el periodo comprendido entre la 1ra y la 5ta ediciones de la maestría, se graduaron 91 profesionales; en las dos últimas egresaron 45 profesionales de diversas áreas del conocimiento; predominaban los profesionales de las de ciencias jurídicas. Entre los requisitos de ingresos a este tipo de formación, no se estimulaba el ingreso de egresados universitarios.

El programa docente aprobado atendió la protección a las distintas modalidades de la PI; pero no hizo suficiente énfasis en su vínculo con el conocimiento generado a partir de la gestión tecnológica para la innovación, aspecto este de vital importancia para el desarrollo del modo de actuación profesional específico del egresado universitario en carreras de CT.

Como resultado de los ingentes esfuerzos que realizó la Oficina, desde el año 2005 algunos contenidos de propiedad industrial fueron incluidos en actividades de capacitación organizados por otras instituciones: Maestría sobre Gerencia de la Ciencia y la Innovación Tecnológica que impartía el INSTEC; Diplomado sobre

Ciencia e Innovación Tecnológica, que coordinaba la Dirección de Innovación del CITMA y el Diplomado sobre contabilidad en el Centro de Capacitación del MINVEC.

De forma general, se observó que, si bien exigieron esos contenidos en la superación profesional, al no existir una concatenación con el micro diseño curricular en las carreras en cuestión, se adoleció de una continuidad formativa, y los contenidos impartidos no se orientaron a su uso por el egresado universitario, como un modo de actuación profesional específico en su puesto de trabajo, el cual exige de una evaluación formativo a fin de analizar su pertinencia y optimización.

En el año 2005 la Oficina, en coordinación con el CENDA, elaboró de conjunto un programa académico para introducir la asignatura de Propiedad Intelectual en la carrera de Informática en la Universidad de Ciencias Informática (UCI).

Unido a las anteriores actividades formativas, la Oficina, desde este mismo año, desarrolló un amplio programa docente que incluía la impartición de cursos, seminarios y talleres relacionados con temas como la vigilancia tecnológica, en especial para el MINFAR, el Sistema Interno de PI a los Organismos de la Administración Central del Estado, sobre la solicitud de patentes y temas específicos enfocados a especialistas de empresas exportadoras, jueces, fiscales y agentes de aduana.

Resulta notorio que estas actividades de formación no se orientaron hacia el desarrollo de modos de actuación profesional específicos del egresado universitario en su puesto de trabajo, desde una perspectiva pedagógica, que influyera en la transformación del graduado.

La Oficina en el 2005 continuó incrementando su accionar en favor de los procesos formativos en la materia; además de la participación en los programas formativos implementados por otras instituciones antes señaladas, se anexaron otras instituciones como la Consultoría BIOMUNDI, con la Maestría en Inteligencia Empresarial; los contenidos impartidos no se enfocaron a la protección del conocimiento generado como un modo de actuación profesional específico.

Posteriormente, en el año 2006, se realizó el primer programa formativo de TV sobre propiedad intelectual, dirigido a los estudiantes de la enseñanza Técnico- Profesional en el primer año, que formó parte del programa de estudios de Legislación Económico- Financiera. La actividad denominada "Camino al Futuro", fue coordinada entre la OCPI, el Canal Educativo y el CENDA. Su orientación fue jurídica.

La Oficina continuó trabajando en el fortalecimiento de la cultura en propiedad industrial, mediante la expansión de las actividades formativas con las secciones provinciales en los territorios, para lo que se diseñaron e impartieron cursos, seminarios, talleres y otros eventos para potenciar el sector empresarial local; sin embargo, las acciones formativas no estuvieron orientadas a desarrollar modos de actuación profesional específicos en los graduados universitarios de las carreras en CT. En el año 2013, el espectro formativo de la Oficina se encaminó a la capacitación de trabajadores del sector no estatal, para dotarlos de los conocimientos indispensables en la materia, pero con un enfoque general.

Esta etapa se caracterizó por: un incremento en las acciones de superación profesional con orientación más flexible, pero no enfocada en el desarrollo de modos de actuación profesional específicos por el egresado universitario en carreras de CT; limitada participación de docentes universitarios en el diseño de los programas de superación profesional, lo que incidió en la falta de correspondencia y continuidad de los contenidos de PI en la contextualización formativa del egresado universitario. También hubo incremento de los actores responsabilizados con la gestión de la superación profesional en esta materia; pero centrados en contenidos de tipo jurídico; insuficiente atención en el proceso de formación del egresado universitario en carreras de CT en cuanto a la cultura en PI, vista desde el contenido protección del conocimiento.

Tercera etapa (2007 hasta la actualidad). De institucionalidad de la formación en propiedad industrial

Los procesos formativos en PI fueron asumidos por los mismos actores que en la etapa anterior y similares limitaciones. Sin embargo, desde la academia los procesos formativos fueron desarrollados por la iniciativa de profesores a tiempo parcial, desde asignaturas optativas.

Esta etapa ha marcado la existencia de dos planes de estudios de la educación superior cubana. El Plan de Estudio "D" (2007-2016) y el Plan de Estudio "E" que comenzó en el curso 2016-2017 hasta la fecha donde las universidades tienen la posibilidad de lograr un perfeccionamiento en la formación de pregrado en carreras de perfil amplio, reenfocándola hacia la solución de los problemas generales y frecuentes en el eslabón de base de la profesión.

Al profundizar en el macro y micro diseño curricular de algunas carreras en CT que se estudian en la Universidad de Oriente, se aprecia insuficiencias en el tratamiento a los contenidos de la PI, con su correspondiente impacto en la superación profesional del egresado, como proceso formativo consecutivo a la fase inicial, y que trasciende a los modos de actuación profesional de estos graduados universitarios.

De la revisión de los respectivos planes del proceso docente educativo, se observa la no incorporación de vías y formas para alcanzar dichos propósitos, aun cuando fue visible en algunas carreras la incorporación de la Disciplina Ciencias Empresariales, orientada a fines de índole económica, desde donde resulta posible incluir ciertos contenidos específicos de la PI.

Además, dentro de la Disciplina Principal Integradora correspondiente, no se hace énfasis en el uso de contenidos de la PI como modos de actuación profesional específicos que contribuyan a la gestión tecnológica, como una herramienta para contribuir a la solución de problemas generales.

Se aprecia como contradicción dialéctica la existencia de necesidades sociales e individuales, identificadas como posibles y probables; por otra parte, la insuficiente concesión, gestión y materialización del currículo propio de intereses, motivaciones y acciones, en un proceso formativo integrado y concreto. Las imitaciones de situaciones anteriores obstaculizan el desarrollo de habilidades profesionales básicas para la solución de problemas generales y frecuentes, una vez graduados.

Además, se observa una insuficiente orientación y gestión para fortalecer en el egresado universitario su independencia, poder interpretativo y aptitudes para asimilar los cambios tecnológicos, por la solidez y claridad que alcance en su formación teórica, conceptual y científico-profesional.

También resulta perceptible la contradicción entre las transformaciones necesarias en las concepciones y la práctica pedagógica de la enseñanza de las CT como una necesidad social, y en los cambios que ello exige; lo cual demanda del tutor empresarial una preparación a la altura de las nuevas exigencias para la formación de los egresados universitarios.

Por otra parte, existe insuficiente formación empresarial y su contrario dialéctico; la formación en el compromiso y la responsabilidad socio-humanista, ético-profesional y socio-ambiental del egresado. También se manifiesta contradicción entre la cultura del ejercicio profesional y la enseñanza de las CT antes de la aparición de las TIC, y la nueva cultura del proceso de creación, del ejercicio profesional y la enseñanza de las CT. Es insuficiente el ejercicio de la interdisciplinariedad.

Durante el año 2007, la Oficina mantiene la formación cooperada con otros organismos para la enseñanza de la PI y se aceleran los procesos formativos como cursos de posgrados. En este año se acentúan temas como la educación de usuarios para el uso de la información de PI y del Sistema Interno de Propiedad Industrial dirigidos a empresas, talleres básicos sobre PI para jueces, fiscales y cursos especializados para funcionarios de la Aduana General de la República de Cuba y negociación de bienes intangibles. Estas acciones formativas, sin bien contribuyen al desarrollo de modos de actuación profesional específicos; no se corresponden con los que debe desarrollar y perfeccionar un graduado en CT.

En el año 2016, la OCPI y el INSTEC firmaron un Acuerdo de Colaboración orientado a la implementación de una estrategia formativa, esencialmente en carreras no jurídicas. En el Reporte de la OCPI (2016) se asevera que la propiedad industrial se incluyó en los planes de estudios de la educación superior y técnico-profesional, a través de las coordinaciones efectuadas con el INSTEC para promover la orientación vocacional de los estudiantes y la formación de posgrado.

Durante los años 2014 a 2019 la Oficina realizó 22 cursos de superación con 136 personas capacitadas, un entrenamiento donde solo participaron 2 personas; se desarrollaron 18 cursos de posgrado asociados a la maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, con 33 asistentes; en fin, durante la etapa se realizaron 113

acciones de capacitación con 1752 personas capacitadas. Sin embargo, se hace notar escasa utilización de los contenidos de PI como modos de actuación profesional específicos, relacionados con la protección del conocimiento tecnológico que se genera en el sector empresarial.

Los Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) permitieron a la Oficina un nuevo espacio para la superación profesional, mediante la formalización de convenios de colaboración con diversos organismos, universidades, centros de investigación enfocados a la gestión tecnológica; lo anterior debió contribuir a potenciar la gestión de la información y el conocimiento en favor de su debida protección.

Varios hechos en esta etapa sobresalen como importantes acontecimientos: la aprobación y actualización de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, y el Modelo de desarrollo económico y social 2030 (2011, 2016 y 2021); la aprobación y actualización de la Política cubana de propiedad industrial (2014) y la aprobación de los ODS 2030 (2015).

Todos ellos incidieron en la voluntad política del Estado y el Gobierno cubanos para el reconocimiento de la necesidad de organizar e impartir la formación académica de posgrado en PI como parte de la responsabilidad institucional y empresarial para el desarrollo de la fuerza de trabajo de alta calificación, lo que constituye un **hito**; pues en lo sucesivo se instituye el proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario, en las carreras de CT, durante la preparación para el empleo.

1. El Estado y el Gobierno cubano, reconocen mediante políticas públicas la necesidad de organizar e impartir la formación académica de posgrado en PI como parte de la responsabilidad institucional y empresarial para el desarrollo de la fuerza de trabajo de alta calificación.

Entre los rasgos que distinguen esta etapa se encuentran: Existencia de objetivos generales en carreras de CT, que describen modos de actuación profesional específicos vinculados al puesto de trabajo del egresado universitario que reclaman contenidos de PI, herramientas y metodologías para lograr motivación, comprensión, interpretación y generalización de los contenidos. Limitaciones en las entidades empleadoras para gestionar procesos formativos acordes con las necesidades de superación profesional de los egresados

universitarios en carreras de CT enfocados a la PI. Existencia de contradicciones en el sistema de formación profesional que repercuten en la obtención de mejores resultados.

El periodo comprendido entre 1975 hasta la actualidad **se caracterizó** por:

1. La formación de la cultura en PI, asumida por diversos actores sociales, sin una adecuada correspondencia entre los contenidos de PI y su contextualización en la formación y superación profesional en los egresados universitarios de las carreras en CT.
2. Limitado aprovechamiento de los recursos humanos formados en materia de PI para potenciar la formación profesional del egresado universitario en carreras de CT, en función de lograr los objetivos generales y los modos de actuación profesional descriptos en documentos rectores.
3. Limitada participación de docentes universitarios de las carreras de CT en el diseño de las acciones de superación profesional, que potencie la formación de conocimientos y habilidades para la gestión tecnológica a favor de la creatividad y la innovación de productos.

1.3 Diagnóstico del estado actual del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas en el municipio de Santiago de Cuba

El proceso de investigación seguido por el autor de esta investigación ha tenido entre sus soportes a la Filosofía Marxista-Leninista, al tener como plataforma al método general dialéctico-materialista, el cual facilitó apartarse de la rigidez y de miradas unilaterales del fenómeno que se experimenta y analizarlo en el contexto donde se realiza la indagación.

Su base teórica se respalda en la concepción sistémica, se parte de los análisis del contexto sociocultural laboral como un sistema que compone un conjunto de categorías que se interrelacionan entre sí, donde unas interactúan con las otras, de las cuales el autor utiliza en la investigación esta interactividad para su aprovechamiento en el proceso de formación en PI a los egresados universitarios en carreras tecnológicas.

Teniendo en cuenta la problemática que se presenta con la formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas, se efectuó un diagnóstico en algunas entidades empleadoras del municipio de Santiago de Cuba.

Con el propósito de conducir el proceso de diagnóstico, se asumieron como dimensiones para el estudio: la cultura en propiedad industrial (conocimientos y habilidades para la gestión tecnológica) y la metodología para la superación profesional en propiedad industrial (teoría y práctica)

Los indicadores empleados fueron: i) habilidades para realizar la gestión tecnológica, ii) conocimientos para proteger el conocimiento tecnológico generado y prevenir vulneraciones de derechos de propiedad industrial concedidos, iii) actitudes para introducir y generalizar productos novedosos en el mercado.

El diagnóstico se realizó durante los meses comprendidos entre septiembre y diciembre 2020 y abarcó los años del 2016 hasta el 2020. En la determinación de la muestra se siguieron las orientaciones metodológicas de Kinnear y Taylor (1981).

Para definir la población fueron valorados los aspectos siguientes: i) **Elementos:** egresados universitarios en carreras de CT; ii) **Unidades de muestreo:** Facultades de la Universidad de Oriente; iii) **Alcance:** Egresados de la Universidad de Oriente en las carreras de Ing. en Automática, Ing. en Telecomunicaciones y Electrónica e Ing. en Biomédica empleados en Santiago de Cuba; iv) **Tiempo:** 2016-2020.

Posteriormente se procedió a la identificación del marco de muestras. Se limitó a los graduados de las carreras de Ing. en Automática, Ing. en Telecomunicaciones y Electrónica e Ing. Biomédica. En la tabla 1 se puede apreciar la decisión acerca del tamaño de la muestra, así como la fórmula utilizada para realizar los cálculos necesarios.

Tabla 1. Decisión sobre el tamaño de la muestra.

No	Concepto	Carreras de Ciencias Técnicas estudiadas			
		Ing. Automática	Ing. TLC y Electrónica	Ing. Biomédica	Total
1	Egresados 2016-2020	150	216	61	427
2	Empleados en Santiago de Cuba	95	76	19	190

Fórmula para calcular tamaño de la muestra:

$$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q \cdot N}{E^2(N-1) + Z^2 \cdot P \cdot Q}$$

Donde:

Z – valor crítico asociado al nivel de confianza elegido (1,96 para un nivel de confianza del90%).

P / Q – probabilidades asociadas a la característica (P = 50 y Q = 50), representan posibilidad de éxito y fracaso.

N – tamaño poblacional.

E – margen de error permitido (E = 3%).

n – tamaño de la muestra.

$$n = \frac{3,84 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 190}{9(190-1) + 3,84 \cdot 50 \cdot 50}$$

n = 1 824 000 / 11 301 = 161,40 ≈ 162 egresados

La tabla 2 refiere la muestra estratificada proporcional, donde se determinó la muestra por cada carrera seleccionada.

Tabla 2. Muestra estratificada proporcional

Grupo (I)	**Estrato (II)**	**n (III)**	**Tamaño del estrato (IV)**	**N (V)**	**VI (IV / V)**	**VII (III • VI)**	**n por estrato (VIII)**
A	Ing. Automática	162	95	190	0,5	81	**81**
B	Ing. TLC y Electrónica	162	76	190	0,4	64,8	**65**
C	Ing. Biomédica	162	19	190	0,1	16,2	**16**
Egresados			**190**			**162**	**162**

Para la determinación de la muestra se siguió un procedimiento específico referido a un muestreo probabilístico, con una muestra aleatoria simple, estratificada proporcional (Kinnear y Taylor, 1981, p. 365).

En su selección se tuvo en cuenta: **Egresados:** motivación profesional e interés en participar en la investigación y que fuera del conocimiento de tutores. **Tutores:** que fueran tutores de los egresados escogidos, experiencia profesional (10 años o más), experiencia en el desarrollo de la tutoría empresarial, y disposición para participar en la investigación.

El diagnóstico se inició en correspondencia con la metodología establecida por Krueger (1991), arrojó los siguientes hallazgos:

Mediante el análisis de la información emitida por la Universidad de Oriente y la ONEi (2019) se pudo conocer que en la Universidad de Oriente durante los años 2016 al 2020 egresaron un total de 7 630 profesionales, de ellos 2 854 corresponden a carreras en CT para el 37, 40% (ver Anexo 1, tabla 3). Estos graduados muestran insuficiencias en el tratamiento a los contenidos de la PI durante la etapa de

preparación para el empleo como parte de su formación continua, aspecto limitante para la gestión tecnológica y la protección del conocimiento tecnológico que pueden estar generando, como resultado de su actividad profesional laboral.

En Cuba, existen 229 ECTI, el 26% posee la categoría de Empresa y el 73.33% de Unidad Presupuestada; de ellas el 21.7% se dedica a la ingeniería y las tecnologías; sin embargo, el 4.80% radica en Santiago de Cuba (ver Anexo 1, tabla 4). El CITMA (2019) certificó que la participación de egresados universitarios es muy limitada. No obstante, estos graduados muestran insuficientes dominios de los contenidos en PI y la necesaria atención didáctica a la sistematización formativa, que limita la valoración del logro de lo formativo respecto a la formación específica en PI.

La Universidad de Oriente, en los informes de balance de ciencia, técnica e innovación correspondientes a los años del 2016 al 2020 muestra que, como promedio, el 11.92% de los proyectos que se gestiona son empresariales, el 26.73% se asocia a proyectos institucionales (Ver anexo 1, tabla 5). La Delegación Provincial del CITMA en Santiago de Cuba dio cuenta de que en el periodo comprendido entre 2018 y 2021 se gestionan 64 proyectos de investigación en el territorio, de ellos el 90.63% no asociados de programas (Ver tabla 6). Sin embargo, la participación de egresados y profesionales del sector productivo es insuficiente, teniendo en cuenta los argumentos que se ofrecen en la Política operativa de la institución académica para el periodo 2016- 2021 y los hallazgos resultantes de la investigación respecto a los proyectos.

La anterior situación limita la adquisición por los egresados universitarios de modos de actuación profesional específicos vinculados al puesto de trabajo referidas a la gestión tecnológica y la protección del conocimiento resultante; todo lo anterior, es consecuencia de defectos en la atención al modo de actuación profesional del egresado universitario en su puesto de trabajo, y la manera en que han sido tratado los contenidos de PI durante el proceso formativo, que limita efectuar una acertada evaluación de los logros alcanzados.

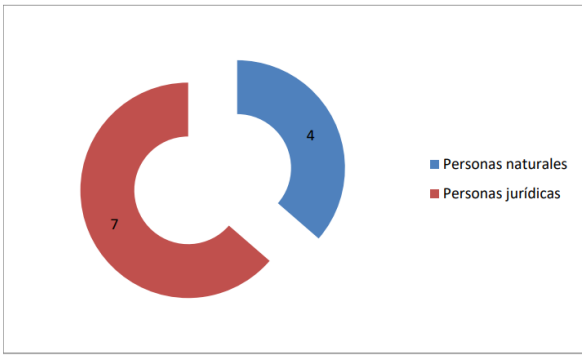
La Universidad de Oriente hasta el mes de junio de 2021 tiene suscripto un total de 75 convenios de colaboración con entidades empleadoras de la región oriental de Cuba; en cambio, no se observa en su contenido las adecuaciones respecto a las Resoluciones No. 138 y 202 de 2019 del MES, en relación con la formación de la fuerza de trabajo calificada (Ver anexo 1, tabla 7). De esta forma, se evidencia la base de los incumplimientos respecto a movilizar a los empresarios para responsabilizarse con la formación profesional de los egresados y que ello impacte en un trato adecuado a los graduados universitarios, donde se debe insertar la superación profesional, como parte de la formación de posgrado, con contenidos de la PI que contribuyan a lograr habilidades generadoras de soluciones a problemas tecnológicos locales, con pertinencia y optimización.

Durante el periodo 2016 al 2020 la Universidad de Oriente muestra una elevada cifra de resultados científicos, tecnológicos e innovadores (390); pero solo protege jurídicamente el 3.08% mediante alguna de las modalidades de la PI (Ver Anexo 1, tabla 8 y 9). Esta situación se vincula con el desarrollo de modos de actuación profesional específicos relacionados con la introducción de resultados científico- técnicos en el mercado, debidamente protegidos y el ejercicio de procedimientos que tiendan a impedir vulneraciones de derechos de PI.

La provincia de Santiago de Cuba muestra un comportamiento negativo en cuanto a las solicitudes de registro de protección mediante la propiedad industrial, resultado de insuficiencias en la gestión a nivel empresarial. En el Anexo 1, las tablas 9, 10, 11, y 12, evidencian que el problema no es solo de la Universidad de Oriente, otras universidades cubanas revelan estas problemáticas.

Según un informe emitido por la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en la provincia de Santiago de Cuba durante los años 2016 al 2020 fueron solicitados 11 registros de patentes de invención, de ellos 7 corresponden a personas jurídicas y 4 a personas naturales; el estudio demuestra una baja concesión a los productos tecnológicos. Lo anterior es consecuencias de insuficientes conocimientos y habilidades básicas en PI para la gestión tecnológica que repercute en la protección de nuevas tecnologías (ver gráfica 6).

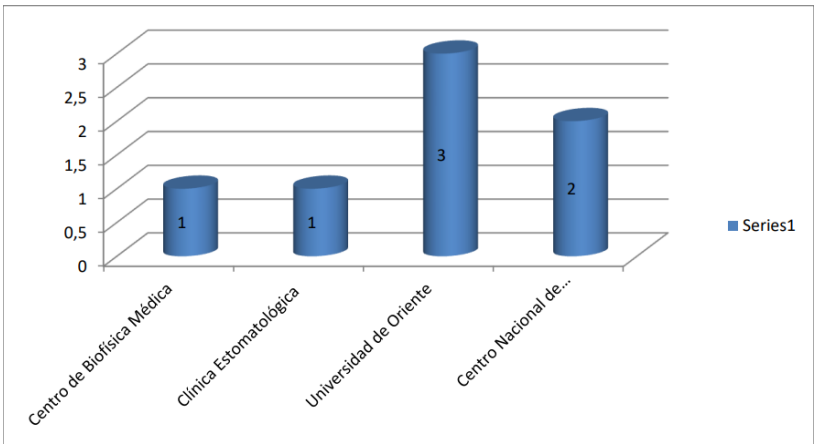
Gráfico 6. Total, de solicitudes de patentes de personas jurídicas y naturales en Santiago de Cuba entre 2016- 2020.



Fuente: Actualización de registros de PI en la provincia de Santiago de Cuba (OCPI, 2021).

Del total de empresas y entidades de ciencia y técnica que existen en la provincia de Santiago de Cuba, resulta notorio que, solo cuatro organizaciones se destacan en cuanto a solicitudes de productos tecnológicos, tres de los solicitantes pertenecen al Ministerio de Educación Superior y una a Salud Pública, aunque en baja magnitudes (ver el gráfico 7). Lo anterior está asociado a dificultades en la formación del egresado universitario en las carreras de CT respecto a la propiedad industrial, contentiva de herramientas para la gestión tecnológica y la protección de productos tecnológicos.

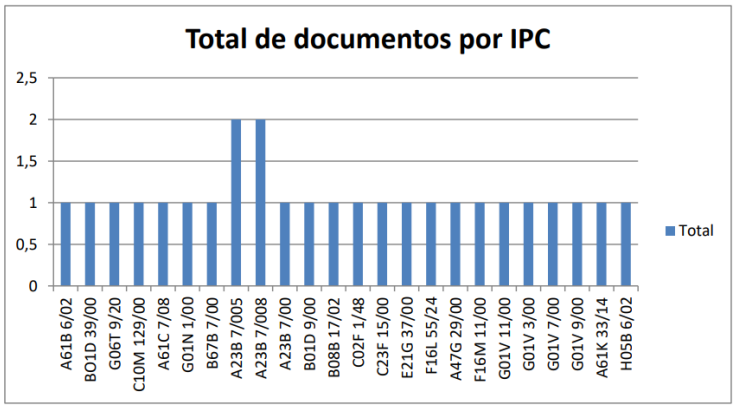
Gráfico 7. Principales titulares de solicitudes de patentes de invención en Santiago de Cuba en el periodo 2016- 2020.



Fuente: Actualización de registros de PI en la provincia de Santiago de Cuba (OCPI, 2021).

Las valoraciones anteriores revelan las limitaciones en los sectores tecnológicos en la provincia de Santiago de Cuba, que se evidencia en el gráfico 7 que se muestra a continuación.

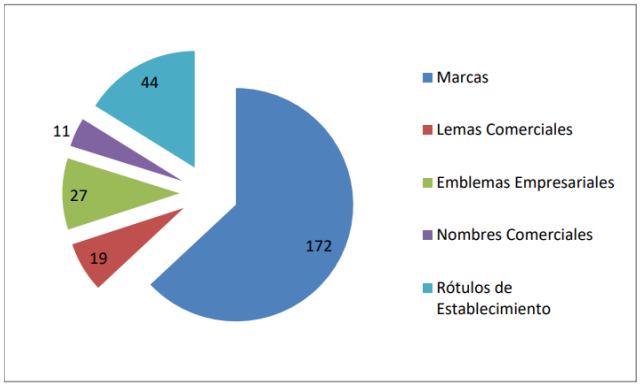
Gráfico 8. Principales sectores tecnológicos desarrollados en Santiago de Cuba durante 2016- 2020.



Fuente: Actualización de registros de PI en la provincia de Santiago de Cuba (OCPI, 2021).

Las marcas y otros signos distintivos fueron también objeto de evaluación, la profundización en la información demostró que las personas naturales durante estos años han sido mayoría en las solicitudes de registro, la estadística puede tener varias razones; pero no era objeto de esta investigación efectuar ese análisis, es por ello, que solo se muestran las valoraciones, demostrativas de determinadas limitaciones (ver gráfico 9).

Gráfico 9. Comportamiento de las solicitudes de marcas y otros signos distintivos en Santiago de Cuba durante 2016- 2020.



Fuente: Actualización de registros de PI en la provincia de Santiago de Cuba (OCPI, 2021).

Con posterioridad, fueron encuestados egresados universitarios en las carreras de CT seleccionadas que reciben su preparación para el empleo en entidades empleadoras del territorio de Santiago de Cuba, quienes ofrecieron sus juicios (Ver Anexo 2).

Aseguran no poseer conocimientos y habilidades básicas para efectuar actividades de gestión tecnológica a favor de la innovación de productos; cuestiones que, entre otras razones, les impide aplicar conocimientos previos en la solución de problemas generales y frecuentes en el eslabón de base de la profesión, y generar nuevos conocimientos que pueden ser protegidos mediante alguna forma de la PI.

Manifestaron, además, que desconocen los procedimientos para proteger y contrarrestar o impedir la vulneración de derechos concedidos, y evitar la fuga de información tecnológica relevante.

Esta situación tiene su base, entre otros factores, en la manera en que han sido atendidos los contenidos de la PI durante todo el proceso formativo del profesional, extensivo a la etapa de preparación para el empleo, restrictivo de la formación de cultura en materia de PI y restrictivo del análisis de la pertinencia y la optimización debida, como la manera en que trasciende al modo de actuación profesional específico.

La indagación científica para conocer el estado actual de la formación de la cultura en propiedad industrial en Santiago de Cuba, tuvo en cuenta, además, los criterios de algunos tutores empresariales que se desempeñan en el Centro de Biofísica Médica de Santiago de Cuba, los que han afirmado desconocer los contenidos básicos de la propiedad industrial, en lo esencial, para la gestión tecnológica como herramienta para la innovación y la posterior protección del conocimiento que se genera.

Alegaron también que la falta de conocimientos y cultura en esta materia, ha contribuido a los escasos resultados que el Centro muestra actualmente y que determinan en alguna medida la sostenibilidad de la institución. Reconocen que es la resultante de un deficiente modo de actuación profesional de los egresados universitarios, consecuencias de insuficiencias en el proceso formativo empresarial.

Durante la investigación y mediante el empleo de las entrevistas en profundidad vía telefónica a funcionarios académicos de las regiones occidental y central del país, se supo que en la parte central, se han desarrollado

algunos cursos optativos en algunas carreras de CT, sin una proyección curricular; de igual forma, en el accidente se han impartidos conferencias aisladas, a excepción del Instituto de Ciencias y Tecnología Nucleares, donde se han desarrollado otras actividades encaminadas a la formación del profesional, con un enfoque general no centrado en la gestión de tecnologías.

Finalmente, analizaron las opiniones vertidas por otros tutores empresariales que fueron escogidos, en las entidades laborales donde justamente realizan actividades formativas orientadoras a egresados universitarios que participaron en esta investigación (Ver Anexo 2). Todos tienen como punto de coincidencia, los insuficientes conocimientos y habilidades básicas en PI para efectuar la gestión tecnológica como herramienta de la innovación y la protección de los nuevos conocimientos generados.

El resultado del diagnóstico arrojó que: i) los egresados presentan limitaciones para utilizar algunos contenidos de la PI como herramientas para la gestión tecnológica, en función de generar nuevos conocimientos susceptibles de protección jurídica, ii) insuficiencias para adquirir habilidades que les permitan intervenir con pertinencia y optimización en la solución de problemas locales, iii) persisten insuficiencias en el tratamiento a los contenidos de la PI en la etapa de preparación para el empleo, que limita la obtención de mejores resultados.

Conclusiones del capítulo I

El análisis epistemológico realizado ha permitido revelar las insuficiencias teórico-metodológicas y didácticas que limitan la adquisición de conocimientos y habilidades básicas en materia de PI, e inciden en la formación de cultura en PI del egresado universitario en carreras de CT.

El estudio de la evolución del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario, demostró que aún existen insuficiencias en el proceso formativo relacionado con la formación de una cultura que oriente el desarrollo de modos de actuación profesional específicos relacionados con la gestión tecnológica y la protección del conocimiento.

El diagnóstico realizado permitió constatar que en Santiago de Cuba existen insuficiencias en la formación profesional del egresado universitario en carreras de CT durante la etapa de preparación para el empleo, relacionadas con la cultura en PI, que contribuyen a limitar modos de actuación profesional específicos referidos a la gestión tecnológica y la protección del nuevo conocimiento que se genera.

CAPÍTULO II: PROPUESTA DE RESULTADOS CIENTÍFICOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL EGRESADO UNIVERSITARIO EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO

CAPÍTULO II: PROPUESTA DE RESULTADOS CIENTÍFICOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL EGRESADO UNIVERSITARIO EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS TÉCNICAS DURANTE LA PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO

2.1 Modelo didáctico de la dinámica de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo

En este capítulo se exponen los fundamentos teóricos que sustentan la propuesta, sobre la base del análisis epistemológico, que permitió la construcción de las categorías que se ofrecen en el modelo didáctico de la dinámica del objeto y el campo que en él se representan. En consonancia, se propone la metodología que viabiliza la orientación de los egresados universitarios y restantes actores del proceso formativo, en la realización de las actividades de la superación profesional durante la preparación para el empleo.

La **orientación epistémica central** del modelo que se presenta, atiende la Concepción Científica Holístico-Configuracional de Fuentes et al (2009 y 2011), pues su sistema categorial ofrece la posibilidad de explicar la naturaleza dinámica de las relaciones entre sus configuraciones y de las dimensiones y sus respectivas cualidades resultantes, sobre la base de su carácter dialéctico y totalizador.

En el modelo también se asumen los principios fundamentales de la modelación teórica: la consistencia lógica, la analogía, el enfoque sistémico y la simplicidad en el diseño. Se considera que el modelo “es la representación de un objeto real que en el plano abstracto el hombre concibe para caracterizarlo y poder, sobre esa base, darle solución a un problema planteado, es decir satisfacer una necesidad" (Álvarez, 1996, p. 410).

En su elaboración se tuvo en cuenta la definición de modelo didáctico que ofrece Valle (2010), quien lo considera como "la representación de aquellas características esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje o de algunos de sus componentes, con el fin de lograr los objetivos previstos" (p. 1).

A los efectos de esta investigación, se entiende como modelo didáctico la representación de su objeto: la formación de la cultura en PI del egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo. Teniendo en cuenta la orientación epistémica central previamente planteada, en este objeto declarado, se advierte, como parte de sus categorías, la presencia de los tres eslabones: diseño curricular, dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Particularmente, en este modelo fue atendida la dinámica del proceso, como campo de acción. Todo ello con el propósito de ofrecer solución al problema planteado. En esta oportunidad, la modelación interpreta y representa aristas distintivas de este eslabón del proceso formativo, de manera que se revelan las nuevas características de las configuraciones y sus relaciones, que dan cuenta de las distintas dimensiones y sus cualidades resultantes, así como del eje que dinamiza esas relaciones.

Con esta concepción se analiza el objeto y el campo con una visión totalizadora, que significa tomar en cuenta lo filosófico, lo antropológico, lo sociológico, lo psicológico y lo didáctico, dado el enfoque dialéctico-hermenéutico que permite proyectar –de conjunto- la observación, la explicación, la comprensión y la interpretación del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo.

Desde el punto de vista filosófico, se sustenta en la dialéctica materialista, que aporta una estructura teórico-metodológica, principios, leyes y categorías para analizar y transformar la realidad objetiva. Se tuvo en cuenta la Ley de la Transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos y viceversa para el análisis de la dinámica de la formación de la cultura en PI del egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo.

Por otra parte, la concepción materialista de la historia, constituye un referente filosófico porque considera la subjetividad del individuo, la cual está determinada por el contexto laboral que le imprime a su vida un carácter interactivo, puesto que el ser social determina la conciencia social. En este caso, el modo de actuación profesional específico del egresado universitario parte de las exigencias del contexto en el que se desempeña.

En el orden **sociológico de la educación superior,** se atiende la educación como fenómeno social y el papel del grupo en el proceso de formación del egresado universitario. También se prestó atención al papel del tutor (Blanco y Recarey). En este caso, se considera al tutor empresarial como agente socializador al que se le otorga la misión social de educar a las nuevas generaciones. Se parte de las tareas y funciones básicas encomendadas a este agente, en cuanto a la planificación, dirección, control y evaluación del proceso formativo que desarrolla.

Por otra parte, se asume la Teoría Interinstitucional sustentada por Huberman y Levinson (1998) como una oportunidad para reconocer el fortalecimiento de los vínculos ciencia-tecnología, estudio-trabajo y entidad empleadora-universidad, desde la colaboración y la cooperación institucional.

Se retoman desde el punto de vista **psicológico** el Enfoque Histórico-Cultural de Vygotsky, para el estudio del proceso de formación de la cultura en PI del egresado de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo. Se tiene en cuenta el desarrollo de la formación continua de la personalidad del egresado, que denota su carácter social expresado en la doble interacción (intra e interpsicológica) como reflejo de la interrelación en que se manifiesta el aprendizaje colaborativo y permanente durante todo el proceso.

También se considera de Vygotsky la apropiación de la experiencia histórico-social para que los actores principales del proceso de formación de la cultura en PI, junto a las distintas formas de actividad humana, asimilen los “signos” o medios materiales o espirituales elaborados por la cultura.

Desde el punto de vista pedagógico, se consideran los principios de la pedagogía de la Educación Superior: el carácter formativo del ser humano en su contexto sociocultural, para la comprensión del proceso de formación de la cultura en PI del egresado universitario, que necesariamente se desarrolla en un contexto sociocultural e histórico. Los principios de la sistematización de lo formativo y el de la sistematización formativa sociocultural intencional, para expresar la continuidad y consecutividad que debe tener el proceso formativo de la cultura en PI de los egresados universitarios de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo.

En estrecha relación con estos tres principios, desde el punto de vista didáctico, se consideran: el principio de la sistematización epistemológica y metodológica de los contenidos socioculturales específicos, para sustentar el aseguramiento de la formación de la cultura en PI del egresado universitario de las carreras de CT durante la preparación para el empleo con el fin de su transformación, al considerar el desarrollo en la intencionalidad formativa y en la sistematización. El principio de la orientación sistematizadora a la generalización formativa, como base gnoseológica, lógica y práctico-metodológica en la sistematización de la cultura, a partir de la comprensión del nexo dialéctico entre esas dos categorías, para atender de manera consciente las necesidades cognitivas y espirituales de los egresados.

En este proceso pedagógico en que se realiza una distinción didáctica a través del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de CT durante la preparación para el empleo, se consideran los tres eslabones del proceso (el diseño curricular, la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje), se presta mayor atención al eslabón de la dinámica.

El anterior análisis epistemológico ha permitido al autor de esta investigación, la construcción de la definición **dinámica de la formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas.**

Entendida como el proceso social dialógico de interacción entre los sujetos participantes, donde la intención formativa y en relación dialéctica con la sistematización formativa generan relaciones al interior y exterior de las dimensiones del proceso, productoras de movimientos ascendentes hacia la motivación por la aplicación de contenidos en PI y el vínculo de la pertinencia y la optimización que conducen a la contextualización profesionalizante, y el emprendimiento de la cultura en PI.

En este eslabón, se establecen relaciones dialécticas entre dos grandes dimensiones: 1) De contextualización profesionalizante de la cultura en PI y 2) De contextualización para el emprendimiento de la cultura en PI. Estas, a su vez, están integradas por otras tres dimensiones cada una. Es decir, a la primera pertenecen: Actitud profesionalizante del egresado universitario, Motivación para la protección de creaciones intelectuales y productos tecnológicos y Comprensión acerca de la protección de creaciones intelectuales y productos tecnológicos; a la segunda corresponden: Interpretación de los contenidos de PI, Generalización de los contenidos de PI y Valoración de la sistematización formativa de la cultura en PI.

Se encuentran estrechamente vinculadas. Su dinámica interna recae en el funcionamiento de un método que tiene un carácter contextualizador.

El desempeño del egresado universitario en su puesto de trabajo, se manifiesta con el desafío de saber ajustarse a las exigencias de los modos de actuación específicos. En este sentido, ejerce un importante papel la contextualización, pues junto a la disposición de transformación con que este joven asume los retos, es fundamental que sepa actuar sobre una base cultural propia y según el contexto concreto.

La dimensión **De contextualización profesionalizante de la cultura en PI** expresa las relaciones que responden al ordenamiento, la estructuración y la disposición del proceso formativo y sus influencias en el desarrollo de cada egresado universitario, a partir de los componentes didácticos y su efecto en las interacciones entre los participantes del proceso, los cuales generan contradicciones entre sí, como resultado de los significados y sentidos individuales, que aportan a la actividad formativa una expresión proyectiva y evidencias de consecutividad y continuidad.

Para comprender el despliegue de estas relaciones, se parte de reconocer a los agentes que participan en este proceso: el egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas, el tutor empresarial, el asesor y otros. Se considera a este egresado como la primera figura de transformación, en tanto en él recaen las principales acciones de la actividad formativa de la cultura en PI. Es una oportunidad que tiene este profesional universitario para interpretar el contexto en función de sus necesidades transformadoras, lo cual eleva más su motivación y le imprime mayor sentido a lo que hace.

Por tanto, el egresado universitario de las carreras de CT durante la preparación para el empleo, inicia esta etapa con una formación integral de pregrado de perfil amplio, que le ha aportado sistemas de conocimientos, habilidades, normas de relación con el mundo y de experiencia de la actividad creadora, como condiciones para buscar y alcanzar una nueva cualidad. Esta expresión integral se dimensiona con la naturaleza social del proceso y las condiciones socio- histórico- culturales. Así, este egresado universitario manifiesta una **actitud profesionalizante**, que se define como la disposición a orientar su formación hacia el desarrollo de su cultura, en correspondencia con las necesidades socio-laborales y personológicas.

La dimensión **Actitud profesionalizante del egresado universitario de las carreras de CT durante la preparación para el empleo,** expresa el vínculo entre lo profesionalizante, la orientación y el motivo de superación. La dinámica de este proceso ocurre a partir de las acciones que debe realizar este sujeto al equilibrar el contenido de las orientaciones que recibe, con la especificidad profesional y tomando en cuenta el sentido de superación que tiene la labor que realiza.

Es decir, el contexto socio- laboral en que se desempeña el egresado universitario durante la preparación para el empleo, cuando este gestiona información tecnológica de PI, contribuye al enriquecimiento de los niveles en que se auto transforma, tomado en cuenta las exigencias sociales y económicas propias del puesto de trabajo.

Lo profesionalizante actúa como esencia de la transformación que se genera desde el puesto de trabajo, en tanto se plantea la contradicción entre las condiciones profesionales con que el egresado universitario asume

sus funciones profesionales y la necesidad de continuar con acciones de indagación, argumentación, innovación y creación, que lo conducen a una investigación de avanzada.

Esto genera la búsqueda de orientaciones con el tutor y con el asesor u otros miembros del entorno comunicativo laboral, lo cual dinamiza su disposición de crecimiento profesional desde el puesto de trabajo, aparejado a que siente necesidad, no solo en el orden personológico, sino a partir de haber interpretado que su gestión en la búsqueda del contenido de la cultura en PI puede aportaren el orden profesional, de acuerdo con los valores de observancia y responsabilidad.

La orientación, al estar asociada a la actividad, se expresa en el fundamento de la relación actividad-necesidad- actividad, y presupone un proceso de comunicación en que se revela una dinámica, marcada por las necesidades del egresado universitario ante un problema profesional, la orientación del tutor para crear una motivación y la base de la cultura en PI y un contenido de aprendizaje.

Es decir, en una situación específica y a partir de un problema concreto, en el entorno laboral, se debe establecer una relación entre un orientador y un orientado con un objetivo determinado. Por tanto, asesores y tutores, como agentes de transformación de este egresado universitario, deben velar por las funciones educativas y de crecimiento en la orientación que realizan; toda vez que sus objetivos estén encaminados a la obtención de los máximos beneficios de las posibilidades personológicas (educativo) y a la elaboración de nuevas capacidades y estilos (de crecimiento).

Puede decirse, por tanto, que la actitud profesionalizante sintetiza un comportamiento que es resultado de la influencia pedagógica en el puesto de trabajo, en que el egresado universitario desarrolla su papel laboral durante la preparación para el empleo. Por consiguiente, en un primer momento sirve para valorar cómo progresa ese egresado durante la sistematización epistemológica y metodológica, y en un segundo momento, cómo su condición profesionalizante lo promueve hacia un estadio de creación y emprendimiento.

Todo lo anterior justifica en el egresado universitario una actitud profesionalizante, que se respalda durante la preparación para el empleo, en que el puesto de trabajo al que este se incorpora, debe tener las condiciones

creadas por la empresa y la universidad, que le permitan identificarse con el valor de la continuidad y la consecutividad profesional. Sin embargo, este tipo de actitud no basta; su funcionamiento efectivo depende de que la calidad de la orientación recibida genere un proceso de motivación en este egresado universitario durante la preparación para el empleo.

En la dimensión **Motivación por la protección de la creación intelectual y productos tecnológicos** deben considerarse, por un lado, el papel dinamizador que desempeña el método, en su vínculo con el objeto, el objetivo y con el contenido; por otro, las particularidades que se resaltan en el objeto, al relacionarse con el objetivo y con el contenido. Por tanto, la dinámica de este componente se percibe en esta dimensión, cuando el objetivo manifiesta propósitos con los cuales se concretan las aspiraciones conformadas parala sistematización de saber ser, hacer y convivir con cultura en PI.

En este caso, el método se apoya en dos procedimientos: la contextualización formativa y la interpretación de los contenidos de PI para la transformación de las condiciones profesionalizante. Esto conduce al tránsito de la proyección del egresado universitario en las carreras de CT a su interiorización, como objetivo que marca su intención formativa profesionalizante. Esta situación se manifiesta como motivación para este sujeto, que evidencia el interés de incidir en el objeto. Así se cumple su carácter orientador y, por tanto, dirige las acciones para que, en su intención cultural, el egresado comprenda la necesidad de apropiarse de ese objeto.

En lo sucesivo, cuando el método se vincula con el objeto como parte de la cultura en PI, cuya apropiación ha creado nuevas motivaciones, se originan las condiciones para su sistematización, en función de utilizar nuevos recursos como muestra de actuación profesional.

En la dimensión **Comprensión acerca de la protección de la creación intelectual y productos tecnológicos**, el vínculo se produce entre el método, el objeto y un primer tipo de contenido, que encierra un sistema de conocimientos, de habilidades, de normas de relación con el mundo y de experiencia de la actividad creadora; todo lo cual se considera para esta investigación contenido de primer tipo.

Se asume de esta manera, porque aborda lo básico de esos sistemas que lo particularizan, por lo que esta relación solo puede ser aplicada en situaciones conocidas de los contextos profesionales o sociales. Todo esto conduce a un primer nivel de sistematización, donde el método desempeña una función sistematizadora, a través del procedimiento de la determinación de los contenidos y las habilidades en correspondencia con un problema profesional.

Tomando en cuenta lo antes explicado, se pone de manifiesto el carácter cíclico y progresivo del proceso de formación de la cultura y su dinámica, en que se evidencia una determinada secuencia lógica para la construcción del conocimiento; es decir, se concreta la apropiación de la cultura y la profundización en el contenido, todo lo cual permite identificar la sistematización epistemológica. De este modo, se pone de manifiesto como cualidad resultante la **Motivación por la aplicación de los contenidos de PI (Figura 1).**

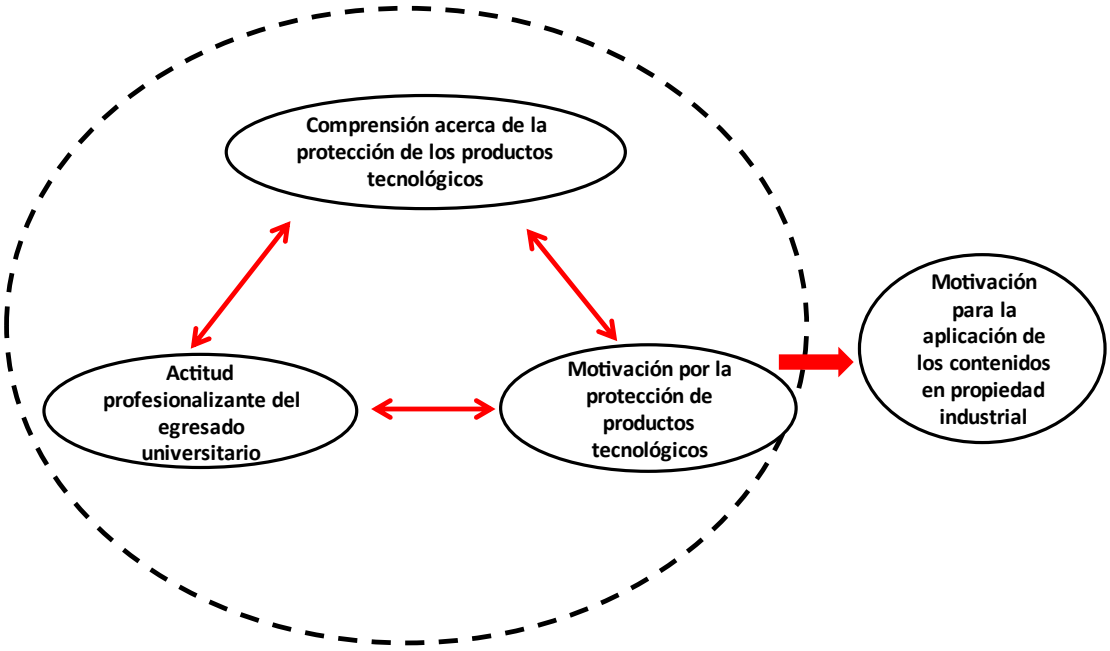


Figura 1. Gráfico que representa la Dimensión de contextualización profesionalizante de la cultura en propiedad industrial

Ahora bien, no basta con solo establecer dimensiones que permitan dentro del diseño curricular, atender configuraciones y elementos esenciales de la PI y que movilicen el potencial creativo para desarrollar la motivación por la aplicación de los contenidos en PI, también se requieren procesos que en su interconexión garanticen una evaluación de la dinámica del proceso formativo.

Desde una perspectiva didáctica, la comprensión acerca de la protección de las creaciones intelectuales y los productos tecnológicos, expresa un nuevo movimiento ascendente en la formación del egresado universitario en PI, a partir de la relación dialéctica entre la interpretación de los contenidos en PI, la generalización de los contenidos de PI y la valoración de la sistematización formativa de la cultura en PI, que posibilita la evaluación de los vínculos de la pertinencia y la optimización.

La dimensión **Generalización de los contenidos** se caracteriza por la continuidad de la atención al proceso de apropiación de la cultura en PI, en que se utilizan las mismas herramientas: la sistematización epistemológica y la sistematización metodológica; ahora con el propósito de atenderlo a partir de la interpretación, la generalización y la evaluación de lo formativo.

En esta dimensión se despliegan las relaciones dinamizadas por el método, cuyo punto de partida son las iniciadas en la dimensión Contextualización profesionalizante de la cultura en PI. De esta manera, en el método se combinan las cualidades de orientación y sistematización ya adquiridas, respecto a las que están por logarse.

Como parte de esta dimensión, se analizan en primer lugar, los vínculos que corresponden a la **Interpretación de los contenidos** como sistema de relaciones: entre el objetivo y un segundo tipo de contenidos, caracterizado por los conocimientos, las habilidades y los valores que el egresado universitario necesita para resolver situaciones nuevas, a partir de la proyección formativa plasmada en el objetivo. El método de sistematización contextualizada, a través del procedimiento de la interpretación de los contenidos de PI para la transformación de las condiciones profesionalizantes, dinamiza el despliegue de acciones que tienen lugar en la transferencia de esos conocimientos y habilidades para ser utilizados de manera

independiente y creadora en esas situaciones. Para ello, se requiere no solo haber comprendido ese contenido, sino también haberlo interpretado.

De esta manera, se manifiesta una integración de los contenidos de primer y segundo tipos, lo cual significa un logro alcanzado, que se expresa en que, a partir de situaciones conocidas y nuevas, el egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas, durante la preparación para el empleo, es capaz de aprovechar la riqueza de esos contenidos para crear e innovar como expresión de su autonomía. Esta situación presupone una relación de continuidad entre la dimensión de Interpretación de los contenidos de PI y la **Generalización de los contenidos de PI**; pues la primera crea las condiciones para que los contenidos de primer y segundo tipos sean considerados en los procesos de generalización.

Existe un estrecho vínculo entre la Interpretación delos contenidos de PI y la Generalización de los contenidos de PI, que se manifiesta a partir de la primera, cuando el egresado universitario de las carreras de CT desarrolla los procesos de abstracción y sistematización formativa, que conducen a la Generalización de los contenidos de PI como dimensión, a partir del uso de métodos de trabajo en el perfeccionamiento de los modos de actuación profesional específicos del egresado universitario de las carreras de CT.

Estos procesos tienen una gran trascendencia en la formación contextualizada; lo que trae consigo un enriquecimiento del proceso de la cultura en PI, a partir de las cualidades profesionalizante y creadora-emprendedora, puesto que desde cualquier contexto se puede desarrollar una formación universal.

La Generalización de los contenidos de PI es el sistema de relaciones, donde esta se concreta en el nexo entre el contenido, el método y el logro. Este último, de acuerdo con su dinámica, debe ser visto atendiendo a dos tipos de relaciones: la del logro con el contenido y la del método con el logro.

El egresado aprovecha su formación durante la preparación para el empleo, en función de aplicar experiencias de su gestión tecnológica, apoyado en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la solución de los problemas que hoy existen en el puesto de trabajo. Es una oportunidad en que se pone de manifiesto el aprendizaje autónomo, cuya independencia cognoscitiva se

combina con la necesidad de continuar perfeccionándose, sobre la base de su interacción con el otro, del cual también aprende, como expresión de aprendizaje colaborativo.

En la dimensión generalización delos contenidos, la relación objetivo-contenido de segundo tipo es de carácter interpretativo y conduce a la generalización; no sin antes poner énfasis en el tratamiento al contenido en que se destacan, tanto la sistematización epistemológica como la metodológica, dada la participación del método de sistematización contextual, a través de dos procedimientos: la interpretación de los contenidos de PI para la transformación de las condiciones profesionalizantes y la generalización de los contenidos de PI para la búsqueda de soluciones a situaciones profesionales.

Por su parte, la relación contenido-logro-método es de naturaleza de constatación del logro de lo formativo. En correspondencia, las relaciones que ocurren en el interior de la dimensión, presentan una dinámica que se convierte en un movimiento ascendente de la apropiación de la cultura y la profundización en el contenido. Como resultado de la dinámica del método, debe lograrse la abstracción de contenidos que permita afrontar situaciones conocidas y nuevas. En esta dimensión, el carácter del método es de generalización de los contenidos.

La formación de la cultura en PI del egresado universitario de las carreras de CT durante la preparación para el empleo, se distingue por dos rasgos: la protección a los productos tecnológicos para su adecuada explotación y las relaciones de continuidad, que conducen tanto a la sistematización epistemológica como a la metodológica.

Lo aquí descrito, responde a la lógica del proceso de formación de la cultura en PI guiada por el método de sistematización contextualizada, que expresa la relación entre los egresados universitarios de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo y sus tutores, lo cual representa la dinámica de las relaciones y lo operacional de este proceso. Este método se aplica a través del procedimiento de la valoración sistematizada del proceso formativo de PI, en correspondencia con la transformación de las condiciones profesionalizantes. Esto contribuye a que se alcance o materialice la apropiación de la cultura y

la profundización en el contenido sociocultural. Dada la dinámica que garantiza el método, resulta evidente que en la interpretación de los contenidos de PI se produce una transformación que conduce a que se generalicen las experiencias.

Se define la **Valoración de la sistematización formativa de la cultura en PI** como la emisión de juicios y razonamientos acerca del logro en el proceso de formación de la cultura en PI, sobre la base de la efectividad, la eficacia y la eficiencia, lo que permite reconocer su pertinencia y optimización.

Esto moviliza la capacidad valorativa de los distintos sujetos implicados (egresados universitarios, tutores, asesores y otros). A partir de esa situación, se despliegan acciones que contribuyen a la estimulación del resultado o a la rectificación de las acciones que dificultan el proceso. En consonancia con ello, se suscitan juicios y razonamientos sobre el logro obtenido por el egresado. La objetividad de esta valoración se corresponde con la calidad del análisis que propicia el tutor, en busca de la síntesis que contribuye a la expresión de juicios y razonamientos acerca del proceso de formación de la cultura en PI.

Atendiendo al proceso dialéctico en que se produce la relación entre juicios y razonamientos, resulta oportuno que la relación empresa-universidad exprese el interés de considerar las valoraciones de sus agentes, como punto de partida para nuevas consideraciones de transformación. Es decir, en este proceso deben darse las condiciones para que el egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas exprese lo particular acerca de la calidad de la formación de la cultura en PI.

En la medida que este proceso resulta sistemático, conduce a buscar en las valoraciones la pertinencia que se expresa en el logro, sobre la base de la efectividad con eficacia. Asimismo, se evidencia sobre la base de alcanzar un logro efectivo y con la eficiencia que se requiere.

En la relación del logro con el contenido en el proceso de formación de la cultura en PI, el egresado universitario de las carreras de CT durante la preparación para el empleo, se manifiesta eficacia en la ejecución de sus modos de actuación específicos, cuando existe congruencia entre los elementos de la cultura en PI presentes en el proceso formativo y aquellos de los que ya se ha apropiado. Existe una

dinámica en esta relación, expresada en la contradicción entre los contenidos previstos en el programa de formación de la cultura en PI (deber ser) y los contenidos de PI de los que se apropió el egresado (ser), lo cual implica movilizaciones tanto en el tutor como en el egresado.

La relación entre el logro y el método expresa la eficiencia del proceso formativo de la cultura en PI, la cual se extiende desde la forma en que se ha profundizado en los contenidos, pasando por el desarrollo de los aprendizajes (significativo, por escenario y organizacional), la disponibilidad de los egresados universitarios de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo y sus tutores, los recursos metodológicos, materiales y financieros empleados, hasta proteger los productos novedosos y exportables y las creaciones intelectuales que conducen a la explotación de los derechos concedidos.

Las valoraciones relacionadas con la congruencia entre la cultura en PI de la que se apropia el egresado universitario y los objetivos de la empresa, expresados en el puesto de trabajo, contribuyen a la toma de conciencia sobre la protecciónа los productos tecnológicos para su adecuada explotación. Para ello, se consideran metodologías, técnicas y procedimientos con la dirección del tutor, siempre buscando la significación profesional y contextual con la asistencia del método que se aplica y viabiliza.

En síntesis, las valoraciones permiten evaluar el proceso de formación de la cultura en PI del egresado universitario de las carreras de CT durante la preparación para el empleo, como resultado de la integración dinámica que se produce entre todas las dimensiones. Es decir, a partir de la Actitud profesionalizante, el egresado universitario de las carreras de CT durante la preparación para el empleo, busca nuevas motivaciones que le permiten comprender la necesidad de transformar la parte de la realidad donde detecta un problema profesional y se plantea formas esenciales de solución, que compulsan a nuevas situaciones de perfeccionamiento, las cuales tienen la oportunidad de valoración.

Por tanto, la transformación de la actitud de los agentes como hecho cualitativo estimula a buscar nuevas maneras de ofrecer soluciones a los problemas que se originan; de esta forma, se manifiesta como cualidad

resultante los vínculos entre pertinencia y optimización **(Figura 2).** Esto significa que la asociación empresa-universidad contribuye a que los agentes asociados al proceso de formación de la cultura en PI, muestren la efectividad del método aplicado, la eficacia de los contenidos y la eficiencia de los objetivos cumplidos.

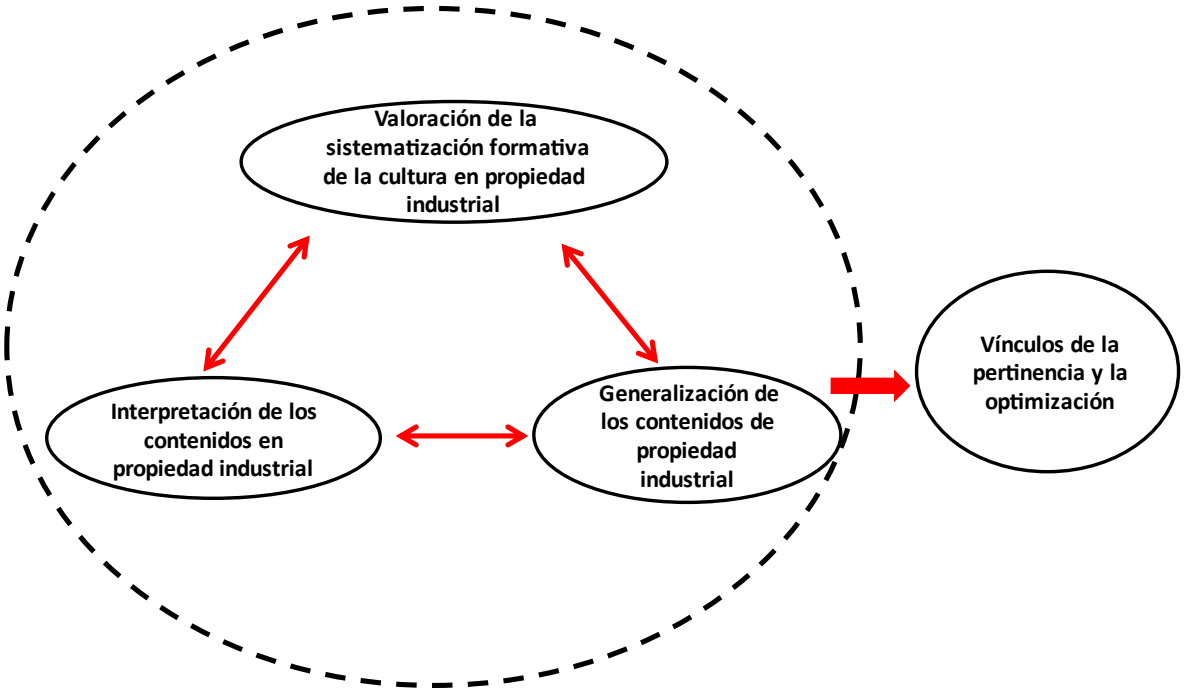


Figura 2. Gráfico que representa la Dimensión de contextualización para el emprendimiento de la cultura en propiedad industrial

Como resultado de la dinámica formativa de la cultura en propiedad industrial en el egresado universitario en carreras de CT durante la preparación para el empleo, se originan las siguientes **relaciones (Figura 3):**

- La relación entre la actitud profesionalizante del egresado universitario, la motivación por la protección a las creaciones intelectuales y los productos tecnológicos y la comprensión acerca de la

protección a las creaciones intelectuales y los productos tecnológicos, genera como cualidad superior la motivación para la aplicación de los contenidos en PI.

- La relación entre la interpretación de los contenidos en PI, la generalización de los contenidos en PI y la valoración de la sistematización formativa de la cultura en PI origina como cualidad superior los vínculos entre pertinencia y optimización.
- La relación entre las cualidades resultantes motivación por la aplicación de los contenidos de PI y los vínculos entre la pertinencia y la optimización, como expresión de las dimensiones contextualización profesionalizante y contextualización para el emprendimiento de la cultura en PI.
- La dinámica manifestada entre las configuraciones del modelo expresa su estrecho vínculo con el macro diseño de la formación de la cultura en PI de las carreras de Ciencias Técnicas y el sistema de evaluación para valorar este proceso.

La **regularidad esencial** del modelo didáctico se expresa en que el método, dado su carácter sistematizador-contextualizador, imprime una dinámica que viabiliza las relaciones dialécticas entre las dimensiones.

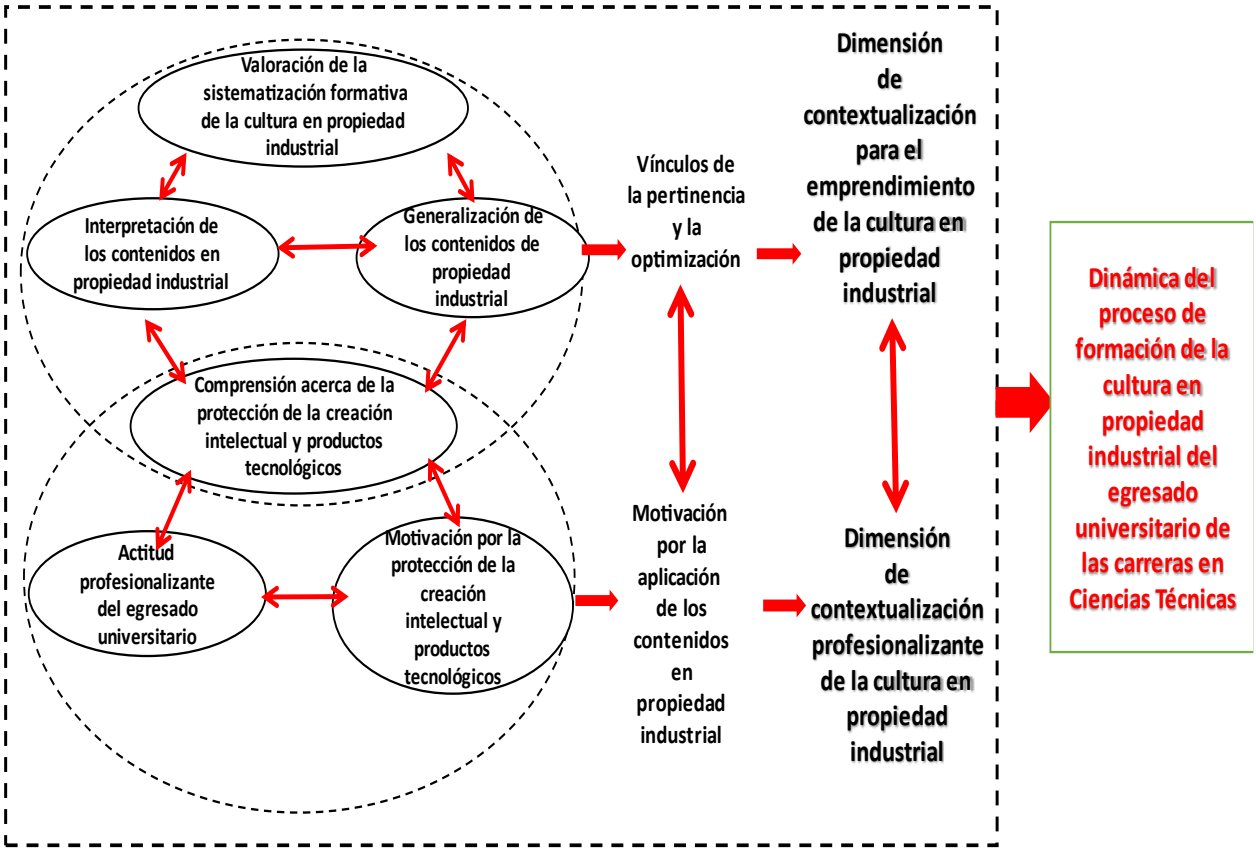


Figura 3. Grafico que representa las relaciones que ocurren en el modelo didáctico de la dinámica de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnica

2.2 Metodología para la superación profesional en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas

Se denomina metodología a "la ciencia o parte de una ciencia que estudia la dirección de un proceso sobre la base de las leyes que rigen su comportamiento" (Álvarez, 1995, p. 7). Este término se relaciona con la Didáctica, el método y su enseñanza. Asume este autor que una metodología es una estructuración metodológica planificada en etapas y acciones, dirigidas al desarrollo acertado de un determinado proceso formativo, en este caso.

Esta metodología tiene en cuenta un modelo didáctico presentado en al apartado anterior. Ella parte del proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de Ciencias

Técnicas durante la preparación para el empleo, y se orienta al perfeccionamiento de este proceso, en que se presta particular atención al eslabón de su dinámica. Se pretende alcanzar mayor dominio de los contenidos de PI sobre la base de la atención didáctica a la sistematización formativa y a la valoración del logro de lo formativo.

La estructura de la metodología asumida por el autor de la investigación toma como referentes las concepciones de los investigadores cubanos Alonso et al (2019), Fernández y Veloz (2016), De Armas et al (2015), Tejada (2014), De Armas (2014) y Fernández (2011) quienes, además, reconocen a la metodología como aporte práctico.

Resulta importante también, que la construcción de una metodología se corresponda con una estructura de presentación **(Figura 4)** en que se consideran, según De Armas (2015) los siguientes aspectos:

a. Objetivo general
b. Fundamentación
c. Aparato conceptual que la sustenta
d. Etapas, pasos o eslabones
e. Procedimientos que corresponden a cada etapa o eslabón
f. Representación gráfica
g. Evaluación
h. Recomendaciones

Presentación de la metodología

Objetivo general: viabilizar la orientación de los egresados universitarios de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, y los restantes actores del proceso formativo para el desarrollo de las actividades de superación profesional, mediante el sustento teórico modelo didáctico de la dinámica de la formación de la cultura en PI.

Fundamentación

La construcción metodológica tiene como punto de partida el análisis de las aportaciones realizadas por los autores Del Valle (2018), González y Cruz (2018), Medina et al (2017), Martínez (2013), Guevara et al (2012), Rias (2012), quienes se encaminaron a formular propuestas que solucionaran cuestiones relacionadas con la gestión tecnológica y la protección jurídica a las innovaciones; sin embargo no lo hicieron desde una perspectiva didáctica, las que se asumen como antecedentes de esta propuesta.

Una mirada didáctica favorece atender a la formación de la cultura en PI del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo. Varias investigaciones y contribuciones teóricas reconocen la necesidad de atender ese problema, por las afectaciones que causa a la calidad del egresado universitario y a sus posteriores aportes a la soberanía tecnológica.

Aparato conceptual

La presente metodología es contentiva de dos componentes esenciales: un aparato teórico o cognitivo y otro práctico o instrumental. El aparato teórico o cognitivo está referido a principios, leyes, premisas, requisitos y condicionantes para su empleo. Por su parte, el práctico está conformado por métodos teóricos y empíricos, técnicas, procedimientos y acciones para el logro de sus objetivos.

Esta metodología, en su aparato teórico, se apoya en las dos dimensiones del modelo didáctico propuesto en el epígrafe anterior y que conforman, a su vez, su sistema categorial. Las dimensiones son:

- De contextualización profesionalizante de la cultura en propiedad industrial
- De contextualización para el emprendimiento de la cultura en propiedad industrial

De ambas dimensiones emanan, respectivamente, dos cualidades: la motivación por la aplicación de los contenidos de PI y los vínculos entre la pertinencia y la optimización, como expresión o síntesis de las relaciones entre ellas. Para esta metodología, se aprovecha la regularidad esencial del modelo didáctico en que el método, dado su carácter sistematizador-contextualizador, le imprime una dinámica que viabiliza las relaciones dialécticas entre las dimensiones.

En este aparato teórico o cognitivo también se asume uno de los principios pedagógicos de la educación superior, propuesto por Fuentes (2009): el carácter formativo del ser humano en su contexto sociocultural. Este se refiere a que la formación del sujeto como un proceso social humano necesariamente debe desarrollarse en un contexto sociocultural; expresa el carácter de continuidad y consecutividad que debe tener el proceso formativo de los profesionales, y el carácter objetivamente latente y consecutivo de la formación humana en los diferentes estadios de desarrollo, según el contexto (carácter cíclico y progresivo del proceso).

Fueron atendidos, además, otros principios de la didáctica de la educación superior establecidos de Fuentes (2009), entre ellos: de la sistematización epistemológica y metodológica de los contenidos socioculturales. Se refiere a que lo didáctico es un proceso intencional, encaminado a propiciar una formación específica en lo profesional para transformar al sujeto, a partir del logro de su autogestión; no es un proceso que se determina como libre albedrío.

El principio de la orientación sistematizadora a la generalización formativa, sirve de guía para la realización de un proceso que se sustenta en la orientación y la generalización, como relación dinamizadora de la sistematización de la cultura en el proceder didáctico, por lo que actúa como criterio directivo para el logro del autodesarrollo del sujeto. Se consideraron también las leyes de la didáctica de la educación superior de Fuentes (2009), esencialmente:

De la sistematización de la actividad didáctica-investigativa de avanzada, que alude a que el proceso expresa el conocimiento y la metodología, como relación dialéctica entre teoría y práctica, permite dinamizar el proceso formativo desde lo didáctico.

De determinación de la unidad entre lo didáctico y lo cualitativo de la enseñanza y el aprendizaje; este orienta cómo opera la didácticamente para indicar qué y cómo se debe hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje desde la perspectiva cualitativa de lo didáctico para establecer el orden y el nivel de precisión.

Se tomó de Zilberstein (1999) la tendencia epistemológica de la didáctica, que alude al carácter desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje, e incluye el estudio de otras maneras de enseñar, como la metodología.

Constituyen premisas para la implementación de la metodología las siguientes: i) el fomento de la calidad en la formación del egresado universitario en carrera de Ciencias Técnicas para el desarrollo sostenible y la soberanía tecnológica; ii) el desarrollo de modos de actuación profesional específicos relacionados con el puesto de trabajo vinculado a la protección de productos tecnológicos y las creaciones intelectuales; iii) el incremento de la motivación del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas hacia la investigación científica empresarial; y iv) la concientización del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas sobre la necesidad e importancia del uso de la información de propiedad industrial como herramienta de la gestión tecnológica para la solución de problemas específicos y la introducción de resultados novedosos.

Entre los **rasgos** que distinguen a esta metodología se muestra que es:

1. Participativa: Se requiere la presencia de egresados universitarios en las carreras seleccionadas, y otras similares, tutores empresariales, tutores docentes, profesores, investigadores, y especialistas en gestión de la PI.
2. Asequible: Estará a disposición de todos los actores interesados en su aplicación en cumplimiento de la responsabilidad de los organismos y entidades en la formación profesional de la fuerza de trabajo calificada. Puede ser ajustada a las transformaciones que requiera cada entidad empleadora, incluso al contexto donde se produce la preparación del egresado universitario u otros sujetos.
3. Generalizable: Es de aplicación, además, egresados de los cursos de Educación Superior de Ciclo Corto en carreras afines, de formación técnico-profesional media, en la formación de posgrado y en cursos por encuentro (CPE).

4. Estimuladora de la autogestión: El proceso formativo se realiza en espacios y tiempos distintos entre sus participantes, con el uso de diversos recursos educativos y tecnologías para estimular la autogestión del egresado en educación a distancia y semipresencial. Favorece la comunicación multidireccional a través de diferentes vías, la interacción mediada, el estudio independiente, el aprendizaje autónomo, colaborativo y personalizado.

Aparato práctico o instrumental

Entre las condicionantes para el funcionamiento de esta metodología, se plantea:

- Para el egresado universitario: i) motivación para asumir la formación en PI; ii) aceptación para aprender a aprender, trabajar en colaboración y de forma independiente.
- Para los tutores empresariales: i) disposición de utilizar la metodología propuesta en todas sus partes; ii) selección adecuada de los problemas tecnológicos a resolver.

Se aplica el **método de sistematización contextualizada**, que se caracteriza por operar con su dinámica, a partir del conocimiento epistemológico y metodológico, cuyo ordenamiento garantiza su aplicación en condiciones conocidas o de nuevo tipo. Estas permiten ejecutar modos de actuación profesionales específicos, en correspondencia con el contexto de aprendizaje y del puesto de trabajo que estimulan la búsqueda de solución a problemas conocidos o el emprendimiento de saberes ante nuevos problemas.

Este método se apoya en dos tipos de procedimientos: para la sistematización epistemológica y para la sistematización metodológica. Al primer tipo corresponden:

a) La determinación de los contenidos y las habilidades en correspondencia con un problema profesional.
b) La interpretación de los contenidos de PI para la transformación de las condiciones profesionalizantes.

Al segundo tipo pertenecen:

c) La contextualización formativa.

d) La generalización de los contenidos de PI para la búsqueda de soluciones a situaciones profesionales.
e) La valoración sistematizada del proceso formativo de PI, en correspondencia con la transformación de las condiciones profesionalizantes.

El punto de partida para la introducción de los métodos y procedimientos es el diagnóstico de las necesidades de superación profesional para una determinada actividad laboral. Ello va aparejado a considerar las formas organizativas que se pondrán de manifiesto.

Por tanto, en el marco de las **formas de organización,** la metodología funciona a través decurso y entrenamiento, como formas básicas en la superación profesional. El curso comprende un conjunto de contenidos de formación de la cultura en PI para la complementación del conocimiento, relacionado con los resultados de investigaciones relevantes o asuntos trascendentes. El entrenamiento posibilita la formación básica dirigida a la adquisición de habilidades y destrezas, y a la asimilación e introducción de nuevos procedimientos y tecnologías para perfeccionar, complementar y consolidar conocimientos y habilidades prácticas relacionados con los contenidos de PI.

Particularmente, durante la preparación para el empleo, se desarrolla un entrenamiento de inducción o de integración a la empresa, a favor de la adaptación del nuevo empleado al ambiente social y físico donde va a trabajar. También existe la variante del entrenamiento después del ingreso al trabajo, el cual puede ser en el mismo lugar o fuera de este.

Etapas, pasos o eslabones

Como muestra de concreción y concatenación del proceso instrumental que se sigue en esta metodología, se presentan **las etapas** que la constituyen:

Etapa I: Diagnóstico de la cultura en propiedad industrial y gestión de la información

Etapa II: De ejecución

Etapa I: Diagnóstico de la cultura en propiedad industrial y gestión de la información

El diagnóstico de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario se aplica con los **objetivos** de:

- Identificar el nivel de dominio de los conocimientos y habilidades básicas relacionadas con la PI, en cuanto a: el conocimiento de la gestión tecnológica, los conceptos básicos de las modalidades de la PI, los procedimientos para la protección a la innovación y los procedimientos para la observancia de los derechos de PI.
- Identificar el nivel de los egresados en la gestión de la información en cuanto a las formas para la divulgación y socialización del conocimiento generado;
- Evaluar la situación en que se encuentran los valores de responsabilidad, respeto, cooperación, compromiso, solidaridad y altruismo.

De acuerdo con los resultados que arroja este diagnóstico, es posible determinar el tipo de superación adecuado a las necesidades de cada egresado (curso y entrenamiento). Esto favorece armonizar oportunamente las formas y los contenidos que corresponden a las condiciones de cada egresado; lo cual significa que se pueda iniciar por un entrenamiento, desde donde puede surgir un curso posterior; o el inicio por un curso implica continuar con un entrenamiento. Así también, haber iniciado con un entrenamiento fuera del puesto de trabajo, constituye el punto de partida para pasar a continuación un curso.

En este proceso de diagnóstico, resulta válido apoyarse en la observación, la encuesta y la entrevista, las preguntas orales, las tormentas de ideas y el procesador Excel para el tratamiento de la información, en este caso como procedimientos que viabilizan el acceso al estado inicial de los egresados universitarios durante la preparación para el empleo, y la necesidad de atenderlos convenientemente. Es importante considerar que algunas de estas vías ayudan a conocer, no solo el estado inicial, sino también el desarrollo del aprendizaje durante el curso o el entrenamiento, dado que el diagnóstico está presente en todas las etapas de la metodología. Vale expresar que el apoyo en los tutores es oportuno, por cuanto constituyen una figura de cuya interacción surgen informaciones relevantes para el trabajo posterior.

Estas condiciones de diagnóstico son válidas para organizar el encuadre del curso o el entrenamiento, de modo que se identifiquen los intereses, las inquietudes, las expectativas, el horario más adecuado para discutir sobre la pertinencia del programa y la evaluación. Por tanto, este momento de encuadre desde la etapa de diagnóstico es una apertura a la generación de ideas, la colaboración y la creatividad. Es decir, esta etapa debe abrirse como la primera instancia para incentivar y /o comprobar las actitudes de los egresados universitarios para el aporte de ideas, la interrogación y el cuestionamiento, sin miedo al error o a la crítica.

El desarrollo del diagnóstico viabiliza los juicios de valor y razonamientos que permiten precisar las carencias de los egresados universitarios para poder determinar el tipo de superación adecuado a las necesidades. A la vez, conociendo sus potencialidades, puede ser más eficaz la planificación de las tareas docentes, de acuerdo con el método y los procedimientos que se deben aplicar. Por tanto, el diagnóstico guía el propósito de alcanzar logros, sobre la base de la pertinencia del curso o el entrenamiento. De este modo, se produce la evaluación del momento inicial de la superación.

Etapa II: De ejecución

La ejecución en esta metodología expresa el carácter complejo del proceso que se organiza. En este sentido, se declara que sus objetivos son:

- Ejecutar el sistema de acciones formativas de la cultura en PI de los egresados universitarios durante la preparación para el empleo, que abarcan desde la orientación-motivación hasta la generalización y valoración de su pertinencia y optimización.
- Aprovechar las potencialidades de las tareas docentes planificadas en las formas organizativas de la superación profesional de los egresados universitarios, para la consolidación de valores universales y del ejercicio de la profesión.

Dado que en esta etapa se pone de manifiesto un sistema de acciones, soportado en los procesos que ocurren a través de las dimensiones del modelo didáctico de la dinámica de la formación de la cultura en PI, resulta conveniente considerar dos subetapas:

- De ejecución de acciones de motivación para la comprensión transformadora del egresado
- De ejecución de acciones para el emprendimiento del egresado

Subetapa De ejecución de acciones de motivación para la comprensión transformadora del egresado

Está caracterizada por el inicio de los procesos que ocurren en la dinámica de la cultura en PI, signada por la actitud profesionalizante del egresado, que implica la orientación y la motivación por superarse hasta alcanzar la compresión transformadora, de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones; todo lo cual se expresa cualitativamente en la motivación por la aplicación de contenidos en PI.

El método de sistematización contextualizada se aplica a través del procedimiento de contextualización formativa, el que propicia la interiorización de la intención formativa profesionalizante, a partir de que el egresado opera con sus actitudes y valores para captar, desde las orientaciones recibidas en el puesto de trabajo, el mensaje de nuevas necesidades de superación, de acuerdo con las características del contexto laboral en el que se ha insertado.

La situación laboral funciona como un encadenamiento armónico entre la universidad y la empresa, de donde el egresado recibe orientaciones que contribuyen a realizar las tareas laborales, organizar su desempeño, descubrir otras vías y trazar proyectos hacia la oportunidad de resolver nuevos problemas profesionales.

Lo hasta aquí descrito deja claro que este procedimiento es efectivo para alcanzar un determinado nivel de motivación de los egresados universitarios durante la preparación para el empleo en el puesto de trabajo, a partir de una adecuada orientación; sin embargo, esta situación procedimental no basta para lograr la comprensión acerca de la protección a las creaciones intelectuales y los productos tecnológicos. En este caso se requiere del procedimiento del tipo de sistematización epistemológica, identificado como determinación de los contenidos en correspondencia con un problema profesional.

Con este procedimiento se precisa la parte de la cultura en PI que posee el egresado universitario y que resulta conveniente para resolver un determinado problema profesional, con lo cual demuestra comprensión de la necesidad de saber operar con el sistema de conocimientos que posee.

En lo sucesivo, se exponen ejemplos del tratamiento didáctico-metodológico a los contenidos de PI en la formación de los egresados universitarios durante la preparación para el empleo, tomando en cuenta las distinciones para cada una de las formas organizativas (curso y entrenamiento). Los ejemplos que se presentan corresponden a las carreras de Ciencias Técnicas de Ingeniería Hidráulica, en Automática, Mecánica y Electricidad. Para ello, se hizo un análisis de sus respectivos objetivos generales, problemas profesionales, esferas de actuación y modos de actuación profesionales. Esto permitió determinar rasgos afines, en función de valorar los contenidos asociados a la formación de la cultura en PI, desde el campo de acción.

- **Ingeniería Hidráulica**

Problema profesional, relacionado con la educación, el diseño, el planeamiento, construcción y rehabilitación de una obra hidráulica de pequeña y mediana complejidad con el empleo de tecnologías actuales de uso común en la profesión (…).

Esfera de actuación: obras de distribución (producto tecnológico) en el lugar de consumo, como parte de la infraestructura hidráulica

Modo de actuación profesional: la gestión, que responde al logro de un correcto funcionamiento de la obra de distribución, que incluye su mantenimiento y reparación en cumplimiento de los objetivos para la cual fue concebida.

- **Ingeniería en Automática**

Problema profesional, se refiere a la participación en el análisis de las averías, interrupciones y limitaciones ocurridas en el proceso tecnológico (…).

Esferas de actuación: las industrias primarias, secundarias y terciarias– específicamente ubicadas en los sistemas de control automático, sistemas de medición e instrumentación y sistemas de computación (productos tecnológicos).

Modo de actuación: explotación y mantenimiento

- **Ingeniería Mecánica**

Problema profesional: ejecuta la planificación y organización de tareas técnicas de mantenimiento

Esfera de actuación: organización, ejecución y control de procesos de operación y mantenimiento de parques y piezas de máquinas e instalaciones mecánicas (productos tecnológicos).

Modo de actuación: ejecución de la planificación y organización de tareas técnicas de mantenimiento.

- **Ingeniería Eléctrica**

Problema profesional: La necesidad de garantizar la generación, la acumulación y el transporte, la distribución y el consumo de la energía eléctrica de manera eficiente, confiable y con calidad, en correspondencia con las demandas de la sociedad, protegiendo el medio ambiente.

Esfera de actuación: Redes eléctricas de cualquier nivel de tensión, considerando subestaciones eléctricas y los medios de protección; los sistemas electromecánicos industriales y de servicio (cada uno de ellos es un producto tecnológico).

Modo de actuación: el montaje y mantenimiento de redes eléctricas, sistemas electroenergéticos y electromecánicos.

Todas estas especialidades tienen como rasgo común que en sus problemas profesionales están presentes el montaje y el mantenimiento de productos tecnológicos. Por tanto, la necesidad de preparar un curso para los egresados universitarios de estas y otras carreras de Ciencias Técnicas, pone la mirada en las posibles experiencias que contribuyan al desarrollo de una cultura expresada en valores, convicciones y actitudes en que el comportamiento de los egresados sea proteger las invenciones, las marcas, los modelos de utilidad e industrial, los circuitos integrados, los secretos empresariales (información no divulgada), otros signos distintivos de una empresa, así como las creaciones intelectuales que impliquen la adecuada explotación de los derechos que le asisten al creador y su titular.

Por tanto, estas implicaciones en la necesidad de protección, constituyen el sistema de conocimientos, habilidades, experiencias que se han definido como contenido para la protección a las creaciones intelectuales y productos tecnológicos.

El curso como forma organizativa

Problema profesional: Montaje, mantenimiento y protección de productos tecnológicos y creaciones intelectuales

Objetivo: Fundamentar los vínculos entre el montaje y el mantenimiento de productos tecnológicos y las implicaciones de su protección y el desarrollo adecuado de las creaciones intelectuales, en observancia de los derechos de PI concedidos.

Ejemplo de contenido: El montaje, el mantenimiento y la protección a los productos tecnológicos: sus implicaciones en la explotación de los derechos del creador y su titular

Ejemplos de tareas docentes:

De sistematización:

- Identificar tecnologías protegidas relacionadas con el montaje y mantenimiento de productos tecnológicos.

De gestión del conocimiento:

- Realizar búsqueda de información relacionadas con productos tecnológicos de montaje y mantenimiento protegidos mediante PI.
- Identificar fortalezas y debilidades en las fuentes de información, sobre la protección a los productos tecnológicos y sus implicaciones en la explotación de los derechos del creador y su titular.

De innovación:

- Detectar insuficiencias relacionadas con la protección a los productos tecnológicos y creaciones intelectuales en los planes de montaje y mantenimiento que se ejecutan en la empresa.

De comunicación:

- Expresar con un informe científico, el resultado de la búsqueda sobre las normativas nacionales e internacionales relacionadas con la protección a productos tecnológicos en su montaje y mantenimiento.
- Realizar una presentación en Power Point acerca de las insuficiencias relacionadas con la protección a los productos tecnológicos y creaciones intelectuales en los planes de montaje y mantenimiento que se ejecutan en la empresa.

Métodos: De sistematización contextualizada, de enseñanza problémica y trabajo independiente

Formas organizativas: De acuerdo con las condiciones, pueden desarrollarse grupos de discusión, debates y seminario.

Medios de enseñanza: vídeos, presentaciones, audiovisuales, entre otros.

Evaluación: Sistemática, presentación de evidencias

El entrenamiento como forma organizativa

En lo adelante se toman las carreras de Ingeniería Eléctrica y en Automática para ejemplificar la aplicación del entrenamiento como forma organizativa principal de la superación profesional de la cultura en PI, dedicada a los egresados universitarios durante la preparación para el empleo.

Problema profesional: Montaje, mantenimiento y protección de productos tecnológicos y creaciones intelectuales

- **Ingeniería Eléctrica**

Objetivo del entrenamiento: Ejecutar la actividad de mantenimiento y montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, como productos tecnológicos, a partir de la observancia de derechos de PI concedidos para su protección y el desarrollo adecuado de las creaciones intelectuales.

Ejemplo de contenido: Ejecución de la actividad de mantenimiento y montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, como productos tecnológicos, a partir de la observancia de derechos de PI concedidos.

Tareas docentes para la carrera Ingeniería Eléctrica

Del desempeño

- Evaluar el plan de montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, considerando la revisión de registros y Boletines de PI u otros documentos científico-técnicos, como muestra de la observancia de los derechos de PI para su posterior protección y el desarrollo adecuado de los productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.

- Evaluar el plan de mantenimiento de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, considerando la revisión de registros y Boletines de PI u otros documentos científico-técnicos, como muestra de la observancia de los derechos de PI concedidos para su posterior protección y el desarrollo adecuado de los productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.

  De sistematización

  - Identificar los parámetros para plan de montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, ajustado a determinados estándares protegidos a estos productos tecnológicos mediante PI.
  - Identificar los parámetros para el plan de mantenimiento de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, ajustado a determinados estándares protegidos a estos productos tecnológicos mediante PI.

  De comunicación

  - Elaborar un informe acerca de los parámetros del plan de montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, teniendo en cuenta los antecedentes para su protección como productos tecnológicos.
  - Presentar, con rigor científico, el informe acerca de los parámetros del plan de montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, teniendo en cuenta los antecedentes para su protección como productos tecnológicos.

- Elaborar un informe acerca de los parámetros del plan de mantenimiento de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, teniendo en cuenta los antecedentes para su protección como productos tecnológicos.
- Presentar, con rigor científico, el informe acerca de los parámetros del plan de mantenimiento de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, teniendo en cuenta los antecedentes para su protección como productos tecnológicos.

Del método de sistematización contextualizada, se aplican los procedimientos: contextualización formativa y determinación de los contenidos en correspondencia con un problema profesional, junto a métodos propios de la actividad profesional.

Medios: Los que se corresponden las condiciones del puesto de trabajo.

Evaluación: Autoevaluación sistemática, se evalúa fundamentalmente el desempeño, del cual el egresado universitario evidencia su aproximación al dominio de un modo de actuación específico que se precisa en el objetivo. En un taller se realiza una evaluación final que responda al dominio de los modos de actuación alcanzados.

- **Ingeniería en Automática**

Objetivo del entrenamiento: Ejecutar las actividades búsqueda de información tecnológica para el mantenimiento e instalación del sistema de control industrial como producto tecnológico, a partir de la observancia de derechos de PI concedidos para su protección y el desarrollo adecuado de las creaciones intelectuales.

Ejemplo de contenido: Ejecución de la actividad búsqueda de información tecnológica para el mantenimiento e instalación del sistema de control industrial como producto tecnológico, a partir de la observancia de derechos de PI concedidos para su protección y el desarrollo adecuado de las creaciones intelectuales

Tareas docentes para la carrera Ingeniería en Automática

Del desempeño

- Elaborar un plan de mantenimiento y desarrollo del sistema de control industrial, que considere la política de explotación y modernización, como muestra de la observancia de derechos de PI concedidos para la protección de nuevo producto tecnológico y las creaciones intelectuales.
- Instalar un sistema de control industrial, que considere la revisión de registros de PI u otros documentos científico-técnicos, como muestra de la observancia de derechos de PI concedidos para su protección y el desarrollo adecuado de nuevos productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.

De sistematización

- Elaborar reflexiones que se pueda presentar en el plan de instalación del sistema de control industrial, ajustado a determinadas exigencias para la protección a este producto tecnológico.

De comunicación

- Elaborar un informe acerca de las experiencias en el plan de instalación del sistema de control industrial, ajustado a determinadas exigencias para la protección a este producto tecnológico.
- Defender con rigor científico las reflexiones acerca del plan de instalación del sistema de control industrial, ajustado a determinadas exigencias para la protección a este producto tecnológico.
- Elaborar un informe acerca de las experiencias en el plan de mantenimiento del sistema de control industrial, ajustado a determinadas exigencias para la protección a este producto tecnológico.
- Defender con rigor científico las reflexiones acerca del plan de mantenimiento del sistema de control industrial, ajustado a determinadas exigencias para la protección a este producto tecnológico.

Del método de sistematización contextualizada, se aplican los procedimientos: contextualización formativa y determinación de los contenidos y las habilidades en correspondencia con un problema profesional, junto a métodos propios de la actividad profesional.

Medios: Los que se corresponden con las condiciones del puesto de trabajo.

Evaluación: Autoevaluación sistemática, se evalúa fundamentalmente el desempeño, del cual el egresado universitario evidencia su aproximación al dominio de un modo de actuación específico que se precisa en el objetivo. En un taller se realiza una evaluación final que responda al dominio de los modos de actuación alcanzados.

Subetapa De ejecución de acciones para el emprendimiento del egresado

Está caracterizada por el cierre de los procesos que ocurren en la dinámica de la cultura en PI, signada por la interpretación de los contenidos en PI, la generalización de los contenidos en PI y la valoración de la sistematización formativa de la cultura en PI; de manera que, en esa interacción, el egresado universitario exhibe un resultado cualitativamente superior, expresado en la vinculación entre la pertinencia y la optimización, en el logro del emprendimiento.

El método de sistematización contextualizada se aplica a través de tres procedimientos:

- Interpretación de los contenidos de PI para la transformación de las condiciones profesionalizantes.
- Generalización de los contenidos de PI para la búsqueda de soluciones a situaciones profesionales.
- Valoración sistematizada del proceso formativo en PI, en correspondencia con transformación de las condiciones profesionalizantes.

En primer lugar, se trata de una situación laboral con características especiales, en tanto el egresado universitario cuenta con determinados recursos de los conocimientos adquiridos en la etapa preprofesional, que lo prepararon para asumir situaciones previamente conocidas, e interpretar condiciones nuevas que demandan de un mayor esfuerzo, de acuerdo con la cultura de la que se ha apropiado, necesitando ahora de mayor profundización en los contenidos. En consecuencia, se aplica el procedimiento de la interpretación de los contenidos de PI para la transformación de las condiciones profesionalizantes.

En segundo lugar, el egresado universitario cuenta con mejores condiciones para continuar perfeccionando el cumplimiento de tareas en su puesto de trabajo. Esto significa que necesita apelar a un proceso de abstracción de los contenidos adquiridos para ponerlos en función de la realidad que especialmente se le

presenta; en este caso, se requiere del procedimiento generalización de los contenidos de PI para la búsqueda de soluciones a situaciones profesionales, como muestra de la capacidad contextualizadora de este egresado en el desempeño de sus funciones.

Mientras esto sucede, en tercer lugar, se aplica el procedimiento de *la* valoración sistematizada del proceso formativo en PI, en correspondencia con la transformación de las condiciones profesionalizantes. Este genera la capacidad valorativa de los distintos agentes, tanto de los egresados universitarios como de los tutores, asesores y otros. Por tanto, hay una verdadera intención de emitir juicios y valoraciones acerca del resultado o de las acciones que deben ser rectificadas. Esos nuevos razonamientos contribuyen, por una parte, a la objetividad de la valoración hecha de acuerdo con la calidad del análisis que propicia el tutor; por otra, al reconocimiento de lo oportuno de la relación empresa-universidad y su incidencia en la transformación de las condiciones profesionalizantes a condiciones de emprendimiento, donde el egresado tiene la oportunidad de singularizar su aptitud formativa a través de la formación de la cultura en PI.

En esta Subetapa, al igual que en la anterior, se toma en cuenta las mismas carreras para mostrar cómo operan las formas organizativas principales curso y entrenamiento.

<u>El curso como forma organizativa</u>

Problema profesional: Montaje, mantenimiento y creaciones intelectuales de productos tecnológicos para su posterior protección

Objetivo: Fundamentar los vínculos entre el montaje y el mantenimiento de productos tecnológicos y las implicaciones de su protección y el desarrollo adecuado de las creaciones intelectuales, en observancia de los derechos de PI concedidos.

Ejemplo de contenido: El montaje, el mantenimiento y la protección a los productos tecnológicos: sus implicaciones en la explotación de los derechos del creador y su titular

Ejemplos de tareas docentes:

De sistematización:

- Elaborar reflexiones críticas sobre las implicaciones de la explotación de los derechos del creador y su titular en la protección a productos tecnológicos y creaciones intelectuales.

De gestión del conocimiento:

- Seleccionar, evaluar y utilizar la información contenida en bases de datos de PI, a fin de considerar la posibilidad de proteger nuevos productos tecnológicos y creaciones intelectuales, a partir de la observancia de los derechos de PI concedidos.

De innovación:

- Elaborar una propuesta de productos tecnológicos para el montaje y mantenimiento orientado a dar solución a los problemas generales o frecuentes atendiendo a la observancia de derechos de PI para su posterior protección.

De comunicación:

- Elaborar una presentación de Power Point en que se ejemplifique una de las razones utilizadas para fundamentar la necesidad de tener en cuenta en el montaje y mantenimiento de productos tecnológicos la explotación del derecho del creador y su titular, en la protección de productos tecnológicos y creaciones intelectuales.
- Expresar las ideas esenciales de la propuesta elaborada para dar solución a los problemas ocasionados por la falta de rigor en la observancia de derechos de PI para la protección a productos tecnológicos en su montaje y mantenimiento.

Métodos: De sistematización contextualizada; procedimientos: la interpretación de los contenidos de PI para la transformación de las condiciones profesionalizantes, la generalización de los contenidos de PI para la búsqueda de soluciones a situaciones profesionales y la valoración sistematizada del proceso formativo en PI, en correspondencia con transformación de las condiciones profesionalizantes.

De enseñanza problémica y trabajo independiente

Formas organizativas: De acuerdo con las condiciones, pueden desarrollarse grupos de discusión, debates y seminario.

Medios de enseñanza: vídeos, presentaciones, audiovisuales, entre otros.

Evaluación: Sistemática, presentación de evidencias

El entrenamiento como forma organizativa

Problema profesional: Montaje, mantenimiento y creaciones intelectuales de productos tecnológicos para su posterior protección

- **Ingeniería Eléctrica**

Objetivo del entrenamiento: Ejecutar la actividad de mantenimiento y montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, como productos tecnológicos, el desarrollo adecuado de las creaciones intelectuales a partir de la observancia de los derechos de PI concedidos para su posterior protección.

Ejemplo de contenido: Ejecución de la actividad de mantenimiento y montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, como productos tecnológicos, el desarrollo de las creaciones intelectuales a partir de la observancia de los derechos de PI para su posterior protección.

Tareas docentes para la carrera Ingeniería Eléctrica

Del desempeño

- Elaborar un plan de montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, que considere la revisión de los registros de PI u otros documentos científico-técnicos, como muestra de la observancia de derechos de PI concedidos, el desarrollo adecuado de los productos tecnológicos y las creaciones intelectuales para su posterior protección.
- Elaborar un plan de mantenimiento de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, que considere la revisión de los registros de PI u otros documentos científico-técnicos, como muestra de la

observancia de los derechos de PI concedidos, el desarrollo adecuado de los productos tecnológicos y las creaciones intelectuales para su posterior protección.

De sistematización

- Elaborar reflexiones acerca de experiencias en el plan de montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, ajustado a determinadas exigencias de control de la protección a estos productos tecnológicos.
- Elaborar reflexiones acerca de experiencias en el plan de mantenimiento de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, ajustado a determinadas exigencias de control de la protección a estos productos tecnológicos.

De comunicación

- Elaborar un informe acerca de las experiencias en el plan de montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, y la necesidad de su protección como productos tecnológicos.
- Defender con rigor científico las reflexiones acerca del plan de montaje de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, como productos tecnológicos que necesitan protección.
- Elaborar un informe acerca de las experiencias en el plan de mantenimiento de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio, y la necesidad de su protección como productos tecnológicos.
- Defender con rigor científico las reflexiones acerca del plan de mantenimiento de los sistemas electromecánicos industriales y de servicio como productos tecnológicos que necesitan protección.

- **Ingeniería en Automática**

Objetivo del entrenamiento: Ejecutar las actividades de mantenimiento e instalación del sistema de control industrial como producto tecnológico, a partir de la observancia de derechos de PI concedidos, el desarrollo adecuado de las creaciones intelectuales para su posterior protección.

Ejemplo de contenido: Ejecución de actividades de mantenimiento e instalación del sistema de control industrial como producto tecnológico, a partir de la observancia de derechos de PI concedidos, el desarrollo adecuado de las creaciones intelectuales para su posterior protección.

Tareas docentes para la carrera Ingeniería en Automática

Del desempeño

- Evaluar un plan de mantenimiento y desarrollo del sistema de control industrial, que considere como política de explotación y modernización, la observancia de derechos de PI concedidos para la protección de nuevos productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.
- Reparar un sistema de control industrial, que considere la revisión de Boletines y registros de PI u otros documentos científico-técnicos, como muestra de la observancia de los derechos de PI concedidos para el desarrollo adecuado de los productos tecnológicos y las creaciones intelectuales, y su posterior protección.

De sistematización

- Identificar los parámetros para la elaboración del plan de mantenimiento y desarrollo del sistema de control industrial, ajustado la política de explotación y modernización a la observancia de los derechos de PI para la protección de nuevos productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.
- Identificar los parámetros necesarios para la instalación del sistema de control industrial, considerando en la política de explotación y modernización, la observancia de los derechos de PI para la protección de nuevos productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.

De comunicación

- Elaborar un informe acerca de los parámetros necesarios para la instalación del sistema de control industrial, ajustado a determinadas exigencias para la protección a este producto tecnológico, como

muestra de la observancia de los derechos de PI concedidos para la protección de nuevos productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.

- Presentar con rigor científico los parámetros necesarios para la instalación del sistema de control industrial, ajustado a determinadas exigencias para la protección a este producto tecnológico, como muestra de la observancia de los derechos de PI para la protección de nuevos productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.
- Elaborar un informe acerca de los parámetros del plan de mantenimiento y desarrollo del sistema de control industrial, ajustado a determinadas exigencias para la protección a este producto tecnológico, como muestra de la observancia de los derechos de PI para la protección de nuevos productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.
- Defender con rigor científico el informe acerca de los parámetros del plan de mantenimiento y desarrollo de un sistema de control industrial, ajustado la política de explotación y modernización, a la observancia de los derechos de PI para la protección de nuevos productos tecnológicos y las creaciones intelectuales.

Del método de Sistematización contextualizada, se aplican los procedimientos:

- Interpretación de los contenidos de PI para la transformación de las condiciones profesionalizantes.
- Generalización de los contenidos de PI para la búsqueda de soluciones a situaciones profesionales.
- Valoración sistematizada del proceso formativo en PI, en correspondencia con transformación de las condiciones profesionalizantes.

Medios: Los que se corresponden las condiciones del puesto de trabajo.

Evaluación: Autoevaluación sistemática, se evalúa fundamentalmente el desempeño, del cual el egresado universitario evidencia su aproximación al dominio de un modo de actuación específico que se precisa en el

objetivo. En un taller se realiza una evaluación final que responda al dominio de los modos de actuación alcanzados.

Vale decir que el modelo didáctico dela dinámica de la formación de la cultura en PI del egresado universitario de carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, al serla base teórica de la metodología que se presenta, significa que los pasos metodológicos que en ella se ofrecen, tienen un carácter holístico; pues en ellos se involucran los egresados, los tutores y otros agentes, que necesariamente forman parte de esta superación profesional, debido a que en todos se manifiesta como proceso y resultado la atención didáctica a los contenidos de PI.

Los objetivos de las formas organizativas principales se derivaron de los objetivos de la etapa, lo cual permite evaluar la congruencia general dada a lo largo del proceso que se produce durante las dos subetapas: De ejecución de acciones de motivación para la comprensión transformadora del egresado y De ejecución de acciones para el emprendimiento del egresado.

Esto es: la determinación del contenido en PI, tanto en el curso como en el entrenamiento se concreta en las diferentes tareas docentes de gestión del conocimiento, de sistematización, de innovación y de comunicación, en correspondencia con el método y sus procedimientos. De manera singular, se fomentan las actitudes profesionalizantes y de emprendimiento que consolidan la responsabilidad, el compromiso, la laboriosidad y la colaboración, a partir de la capacidad de desarrollar la contextualización como forma para asumir nuevos retos desde el puesto de trabajo.

Representación gráfica

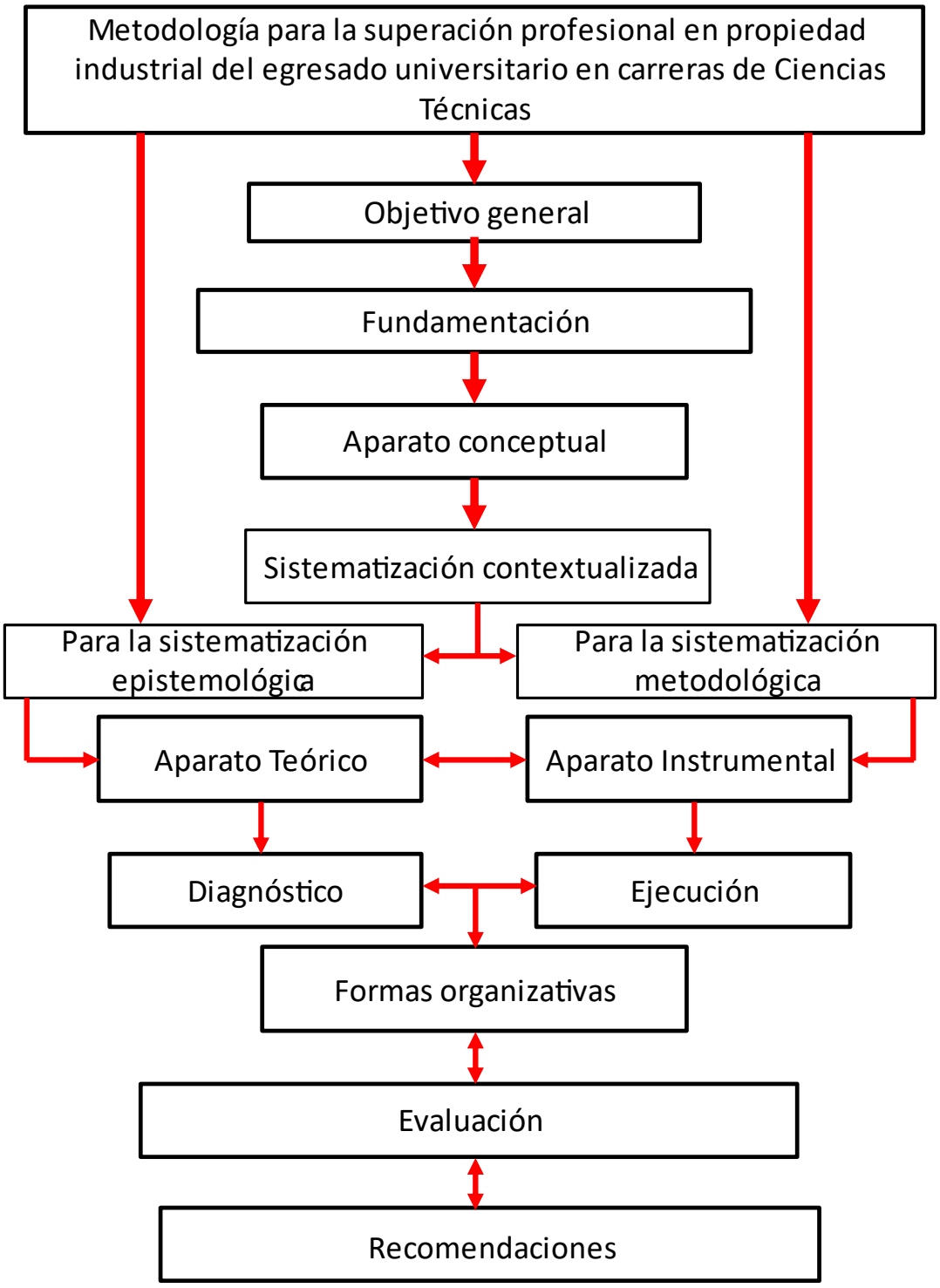


Figura 4. Gráfico que representa la estructura de la metodología para la superación del egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo

Evaluación

La puesta en práctica de la metodología que se propone, ha permitido desarrollar un proceso que tiene como base el modelo didáctico de la dinámica de la formación de la cultura en PI; al mismo tiempo ha posibilitado ofrecer como resultado la superación profesional del egresado universitario de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo. Entre las acciones que permiten comprobar el logro de sus objetivos están:

1. Determinar las potencialidades y las insuficiencias de los egresados universitarios en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, en cuanto al dominio de los contenidos básicos de PI.
2. Perfilar los logros de los egresados universitarios acerca de la apropiación de la cultura en PI, a partir de la aplicación del método de sistematización contextual y sus procedimientos.
3. Involucrar a todos los agentes del proceso que funciona a través de la metodología, en un proceso holístico para la superación de los egresados universitarios de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo.
4. Determinar diferentes tareas docentes en las formas organizativas principales (curso y entrenamiento), que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de las etapas y subetapas de la metodología.
5. Verificar la conciliación entre las dimensiones del modelo y los pasos metodológicos que transcurren en las etapas.
6. Diagnosticar de manera cíclica para mejorar y perfeccionar el proceso formativo del egresado, como vía de proyección y superación en la formación continua del profesional en materia de PI.

Estas acciones encauzan las valoraciones y razonamientos en correspondencia con el objetivo de viabilizar la orientación de los egresados universitarios de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, y los restantes actores del proceso formativo para el desarrollo de las actividades de

superación profesional. En este sentido puede afirmarse que el resultado obtenido en esta metodología, se sustenta teóricamente en el modelo didáctico de la dinámica de la formación de la cultura en PI.

Recomendaciones para su implementación

- Que se cumpla lo legislado en cuanto a la coparticipación de la empresa y la universidad en la capacitación y superación de la fuerza de trabajo calificada.
- Que se produzca un nivel de involucramiento del tutor en que se articulen la preparación científica, la experiencia y el nivel de compromiso con la superación de los egresados universitarios durante la preparación para el empleo.
- Que se tomen en cuenta las necesidades de superación permanente que debe tener el tutor.
- Que las actividades encomendadas tengan una implicación en el espíritu de colaboración de la empresa.
- Que la universidad participe en los procesos evaluativos de la superación de los egresados universitarios durante la preparación para el empleo.
- Que se ponga de manifiesto el tránsito de la contextualización universal a la concreción del contexto empresarial y del puesto de trabajo.

Conclusiones del capítulo II

En esta modelación, la dimensión de contextualización profesionalizante de la cultura en PI y la de contextualización para el emprendimiento de la cultura en PI, constituyen la base para la instauración del proceso formativo de la cultura en PI desde los eslabones del proceso formativo del egresado universitario en carreras de CT.

Lo anterior, posibilita la concreción de la metodología de superación profesional para la formación en PI del egresado universitario, como instrumento práctico, que beneficia las trasformaciones cualitativas del objeto de estudio y contribuye a la formación de una cultura en PI.

CAPÍTULO III: CORROBORACIÓN Y APLICACIÓN DE RESULTADOS CIENTÍFICOS ALCANZADOS

CAPÍTULO III: CORROBORACIÓN Y APLICACIÓN DE RESULTADOS CIENTÍFICOS ALCANZADOS

3.1 Corroboración de la factibilidad y pertinencia del modelo y la metodología propuesta como resultados científicos

Este capítulo describe la corroboración, factibilidad y pertinencia del modelo de la dinámica de formación de la cultura en PI y su concreción en la metodología de superación profesional para la formación de la cultura en esta materia, para lo cual se aplicó el método de criterio de expertos y el criterio de usuarios.

Se efectuó la aplicación de los resultados de la investigación mediante el empleo de un estudio de caso simple. Finalmente se contrastaron los resultados con una triangulación metodológica que sintetizó el proceso de corroboración para arribar a conclusiones.

3.1.1 Etapa I: Corroboración a través del criterio de expertos

La selección de expertos (Anexo 3, Tabla 13) estuvo condicionada por los criterios metodológicos de Cruz y Martínez (2012), se consideró: la disposición a cooperar, la categoría docente, los años de experiencia como docente, la categoría científica, la experiencia investigativa relacionada con aspectos pedagógicos y desarrollo de metodologías.

En la aplicación del método de criterio de expertos se utilizó el método Delphi, a través de los siguientes pasos:

Paso 1: selección de los posibles expertos. Para ello, fueron considerados los criterios siguientes: experiencia en el trabajo de la educación universitaria, categoría científica y académica, experiencia investigativa relacionada con cuestiones pedagógicas.

En total participaron 12 profesores, de ellos cuatro especialistas en: Ciencias Pedagógicas (33.33%), tres en Ciencias Económicas (25%), y cinco en Ciencias Técnicas (41.66%) procedentes de la Universidad de Oriente. El 83.33% posee el grado científico de doctor, el 83.33% posee la categoría docente de Profesores Titulares, y el 16.66% posee la categoría en Máster en Ciencias. Está representado un promedio de 37.5 años de experiencia en la docencia universitaria.

La primera sesión de trabajo estuvo dirigida a determinar su nivel de experticia y a emitir una primera valoración del modelo de la dinámica de formación de la cultura en PI y la metodología para la superación profesional en PI. Al procesar los resultados se manifestaron niveles de competencia alto (10) por lo que se trabajó con los competentes.

Paso 2: determinación del coeficiente de competencias y selección de los expertos. Para determinar el nivel de competencia (k) de los expertos, se aplicó una encuesta para obtener los coeficientes de conocimiento (Kc) y el coeficiente de argumentación (Ka). Los resultados obtenidos revelan que 10 de los expertos poseen un (Kc) alto, por lo que se demostró la acertada selección.

Se reconoce el valor del modelo de la dinámica de formación de la cultura en PI, atendiendo a la necesidad y urgencia para el cumplimento de encargos sociales por parte de los profesionales en carreras tecnológicas, y a los conflictos que se suscitan en las entidades laborales en determinados momentos.

Resultó valorado de muy pertinente (4- 40%), pertinente (5- 50%) y no pertinente (1- 10%) el modelo; por su parte, la metodología fue considerada factible (9- 90%) y no factible (1- 10%).

Otros aspectos sometidos a evaluación fueron: las relaciones del modelo [de acuerdo (9- 90%), en desacuerdo (1- 10%)], la contextualización de la cultura en PI en el desempeño profesional [de acuerdo (9- 90%) y en desacuerdo (1- 10%)] el sistema relacional entre las dimensiones [de acuerdo (9- 90%) y en

desacuerdo (1- 10%)], el impacto de la formación en el desarrollo de la creatividad e innovación tecnológica, de acuerdo (9- 90%) y en desacuerdo (1- 10%); el eje dinamizador del modelo propuesto, [de acuerdo (9- 90%) y en desacuerdo (1- 10%)]. Además, se valoraron las acciones de superación ejecutadas, con las que (9- 90%) estuvieron de acuerdo y solo (1- 10%) en desacuerdo. Paso 4: Recogida de las valoraciones de los expertos. Como resultado del análisis interpretativo de las valoraciones dadas por los expertos en relación con los indicadores evaluados, se pudo constatar la pertinencia del modelo y la factibilidad de la metodología, (ver Anexo 3).

Los resultados mediante la aplicación del método criterio de expertos permiten la validez de la propuesta presentada, lo que corrobora la factibilidad y pertinencia de su aplicación en la preparación para el empleo del egresado universitario en carreras tecnológicas, atendiendo a las exigencias declaradas en las normas legales para la superación profesional (Instrucción No. 01 de 2020 y la Resolución No. 140 de 2019).

En la segunda ronda, el 90% de los expertos consideró adecuados los ajustes que se hicieron y solo sugirieron seguir perfeccionando el modelo y la metodología para su generalización en otros contextos.

3.1.2 Etapa II: Corroboración de la metodología propuesta a través del criterio de usuarios

Se asume en esta investigación como criterio de usuarios la posición de García (2012) que lo define como:

> las opiniones que emiten los sujetos que se convierten en usuarios o beneficiarios directos de una propuesta o un resultado científico derivado de una investigación, que por demás, están o estarán responsabilizados con la aplicación de tales resultados en el futuro inmediato o mediato en su entidad laboral(…) este método es de naturaleza cualimétrica, por lo tanto se inserta en el nivel empírico.

La determinación de la cantidad de usuarios a considerar para la validez del método fue de entre 10-15 personas, se tuvieron en cuenta los postulados de Skulmoski (2007). En todos los casos se utilizó la técnica del Grupo focal (Vargas, 2012; Hamui y Varela, 2012), mediante la valoración del Consejo Científico de la entidad laboral para la adquisición de la información necesaria.

Se han considerado en esta investigación como usuarios principales, los tutores de egresados universitarios en carreras tecnológicas y directivos del Centro de Biofísica Médica en la Universidad de Oriente, por constituirse su responsabilidad directa en la formación de la cultura en PI durante la etapa de preparación para el empleo del egresado universitario. Para ello, se seleccionó una muestra de ocho tutores y tres directivos, los cuales poseen como mínimo 10 años de experiencia en la tutoría y en actividades de dirección. En el criterio de usuarios, se elaboró un cuestionario como instrumento valorativo (Anexo 4, Tabla 14), con el propósito de que los tutores y directivos emitieran sus consideraciones acerca de la aplicación del instrumento metodológico.

Una vez concluido el estudio de caso, se desarrolló una sesión del Consejo Científico, para conocer las experiencias profesionales de egresados asociados a la formación de la cultura en propiedad industrial.

Objetivo: Obtener científicamente las razones valorativas de especialistas, tecnólogos y docentes del sector no académico para la determinación de la pertinencia y factibilidad del modelo y la metodología, los componentes que lo conforman y las relaciones que se dan entre ellos.

Participó un grupo de 11 especialistas integrantes del Consejo Científico del Centro Biofísica Médica.

Se reconoce en los especialistas: i) preparación académica, científica, tecnológica y categoría docente principal, ii) estabilidad en el trabajo, iii) conocimiento de los problemas que aquejan a la institución en cuanto a desarrollo tecnológico.

Los 11 especialistas son graduados universitarios de Ingeniería en Automática, Telecomunicaciones y Electrónica, Física Nuclear, Mecánica, Licenciatura en Bioquímica, tres doctores en ciencias de su especialidad (30%), ocho másteres en determinada ciencia (72.72%), uno es Tecnólogo del Primer Nivel (10%). El ciento por ciento ha desarrollado actividades de tutoría a egresados universitarios y como promedio, tienen más de 15 años de experiencia en la entidad laboral. Estos elementos avalan la pertinencia de la información que se ofrece. Para la recogida de la información, se les entregó un cuestionario (Tabla 14) para orientar la observancia del desempeño profesional de los egresados en estudios, cuyos objetivos

fueron: i) analizar los criterios de los especialistas con respecto al contenido y la estructura de la metodología en que se concreta, ii) evaluar la factibilidad de la metodología.

Los indicadores asumidos fueron:

1. La pertinencia y suficiencia de los argumentos en relación con: i) las dimensiones, sus relaciones y argumentación, ii) el método de la sistematización contextualizada.
2. La relación del modelo con la metodología que se propone: i) ordenamiento lógico de las acciones propuestas.
3. Factibilidad de su aplicación en la práctica pedagógica: i) potencialidades y barreras.

Los pasos seguidos: i) los egresados mostraron sus conocimientos y habilidades en relación con la propiedad industrial, partiendo de la presentación de un informe técnico individual, ii) los integrantes del Consejo Científico captaron información del desempeño profesional de los egresados, según la guía, iii) elaboración de los criterios de los usuarios, respecto a sus observaciones.

Los resultados del desempeño profesional de los egresados arrojaron que el ciento por ciento de los especialistas coincidió en estar de acuerdo con lo que los egresados mostraron: i) conocimientos y habilidades para la gestión tecnológica de propiedad industrial, ii) mejora en los conocimientos para realizar búsqueda del estado de la técnica, iii) capacidad de gestión para crear y proteger productos novedosos, iv) mayor participación en los proyectos de investigación que gestiona el Centro.

Con la información recopilada los usuarios evaluaron los resultados y estuvieron totalmente de acuerdo con que: i) se evidencia la posibilidad de que los egresados universitarios adquieran algún nivel de cultura en propiedad industrial, ii) se favorece el desarrollo del proceso formativo en PI durante la preparación para el empleo de los egresados universitarios desde las perspectivas de desarrollo institucional, iii) se evidencia una relación entre la teoría expuesta a través del modelo y la praxis presentada a través de la metodología.

En la actividad se socializaron experiencias y se recogieron los siguientes criterios emitidos por los egresados universitarios participantes:

"Esta formación en PI es muy importante y necesaria para los ingenieros, en especial los que se desempeñan en entidades de investigación y docencia, y los que gestionan procesos tecnológicos, entre otros; sin embargo, se comienza ahora algo que debe implementarse en el pregrado".

"Los conocimientos que se han adquirido en esta materia permiten asegurar que se puede tener cada día un mejor desempeño profesional, en cualquier parte, siempre habrá cómo actualizarse desde el punto de vista científico y tecnológico".

"Hoy tenemos una mayor motivación para trabajar, porque la PI nos ha enseñado que, con los medios indispensables, podemos dedicarle todo el tiempo del mundo a hacer cosas nuevas, a no sentir aburrimiento ni apatía".

Consideraron que egresados de otras carreras no tecnológicas, como las Ciencias Pedagógicas, Ciencias Naturales y Matemáticas, Agropecuarias, Tecnología de la salud, Ciencias Militares, entre otras, que se relacionen con la tecnología, deberían aprender de propiedad industrial.

3.2 Aplicación de la metodología en egresados universitarios del Centro de Biofísica Médica

A partir de considerar que se atiende una situación poco común, que exige investigar en profundidad el fenómeno en estudio, se adoptó la decisión de utilizar el **Estudio de caso simple**, como un método empírico de aplicación de la metodología para la superación profesional propuesta, como aporte práctico. Además, para realizar la prueba de hipótesis.

Se realizó un estudio de caso simple con un diseño holístico (Yin, 1984), se aplicó una investigación detective, atendiendo a que se trata de un tema nuevo según opinión de Yin (1989, p. 28) que exige la triangulación metodológica y no requiere de análisis de muestras. El objeto de estudio fue el proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo.

Se tomó como unidad de análisis el Centro de Biofísica Médica, atendiendo a que se trata de una entidad empleadora, además de ser una Entidad de Ciencias Tecnología e Innovación (ECTI) adscrita a la

Universidad de Oriente y perteneciente al Ministerio de Educación Superior (MES), dedicada al desarrollo de tecnologías médicas, lo cual califica dentro de los sectores estratégicos del país. Es una entidad autorizada por el MES para ofrecer servicios de superación profesional.

La aplicación que se pretende, respondió a la siguiente interrogante ¿Cómo influye la formación de la cultura en propiedad industrial en la formación del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas?

La selección de los egresados universitarios que forman parte del caso único tuvo en cuenta que cumplieran los requisitos y premisas establecidos para la implementación de la metodología; además de los siguientes criterios: que fueran egresados en carreras de CT, entre ellos, que existiera correspondencia con las carreras que son asumidas en la entidad para la preparación para el empleo, respecto al cumplimiento de los objetivos estratégicos (misión).

El estudio de caso se desarrolló entre los años del 2019- 2020, teniendo en cuenta los criterios de Coria (2003). Para desarrollar la aplicación y en consideración a los criterios metodológicos de Álvarez y San Fabián (2012), sugeridos por Pérez Serrano (1994) y Martínez (1990) se elaboró un protocolo metodológico estructurado en cinco fases (Anexo 5, ver Tabla 15).

Tabla 15. Protocolo metodológico para aplicar el estudio de caso

Fase I. Documental	
Tipo de estudio	Estudio de caso simple, con diseño holístico (Yin, 1984, 2003)
Tipo de investigación	Cualitativa
Objetivo del estudio	Comprobar la aplicación de la metodología y el aprovechamiento de las potencialidades del método de sistematización contextualizada
Periodo de aplicación del estudio	Octubre de 2019- abril de 2020- (18 meses)
Objeto de estudio	Formación de la cultura en propiedad industrial
Tipo de investigación	Detective (Yin, 1989, p. 28)
Unidad de análisis	Centro de Biofísica Médica (ECTI). Universidad de Oriente. Ministerio de Educación Superior.
Pregunta de investigación (Sierra, 2001, p. 29)	¿Cómo influye la formación de la cultura en propiedad industrial en la formación del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas?
Técnicas para la recogida de información	• Observación (Ruíz, 1996) • Encuestas (Ruíz, 1996) • Revisión documental (Yin, 2003)
Selección de informantes (Rodríguez et al, 1996, p. 73)	Egresados universitarios, tutores y directivos de la entidad empleadora
Criterios de selección de los informantes	1. Unicidad y contexto de las selecciones alternativas. 2. Probabilidad de acceso al caso. 3. Tiempo dispuesto para el trabajo de campo. 4. Acogida de la investigación. 5. Disposición de las personas para participar y opinar.
Formas de superación profesional empleadas	• Cursos de posgrado (120 horas) • Entrenamiento (210 horas) • Auto preparación (288 horas) • Consultas (35 horas)
Método de enseñanza	Aprendizaje basado en proyecto de I+D
Indicadores para analizar	(1) motivación para la investigación (2) adquisición de conocimientos tecnológicos (3) participación en proyectos de I+D (4) cooperación para solucionar problemas (5) desarrollo de modos de actuación (6) enseñanza de lo aprendido (7) distinguir formas de protección (8) gestionar información y conocimientos (9) no infracción de derechos de PI (10) redacción de documentación de PI

A partir de lo anterior, se desarrolló el estudio de caso. De acuerdo con los criterios de González (1997) se realizó la triangulación metodológica. Se estructuró para valorar los resultados del proceso de aplicación del estudio de caso, a partir de la contrastación, la actuación de los egresados y el estudiante seleccionados de forma intencional. Se realizó la triangulación metodológica con el propósito de confirmar los criterios de utilidad de la propuesta científica (figura 5).

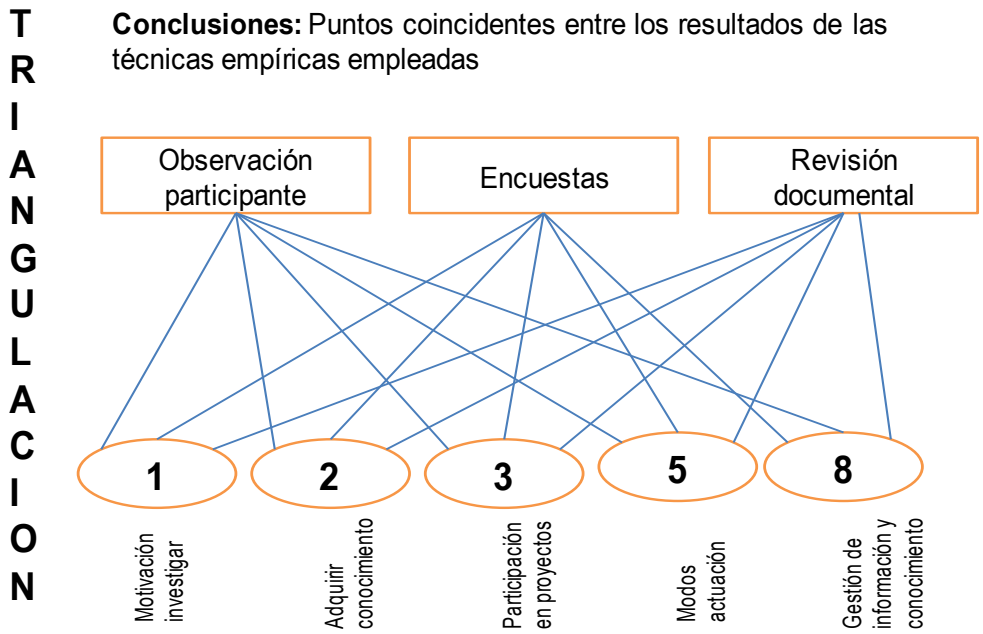


Figura 5. Gráfico que representa la triangulación metodológica del estudio de caso

En tal sentido, se tuvo en cuenta la observación sistemática de los criterios planteados por los sujetos participantes en el estudio de caso, el criterio de los usuarios, los resultados de los informes técnicos elaborados por los egresados, otras evidencias documentales, así como las demostraciones realizadas. La triangulación posibilitó, a través de la metodología cualitativa, valorar la efectividad del proceso de aplicación de la propuesta, utilizando indicadores como la eficacia, eficiencia, funcionalidad y el impacto de las acciones realizadas durante el estudio de caso.

La **eficacia** de la metodología se reveló al valorar los resultados en cuanto al cumplimiento del objetivo previsto, al tener en cuenta que se logró contribuir a la formación de la cultura en propiedad industrial en los

participantes, lo que repercutió en el modo de actuación profesional específica, relacionada con el puesto de trabajo. Se observó que se logró: i) que el ciento por ciento de los tutores se insertó en el proceso de formación de la cultura en PI desde la concepción que se propone en esta investigación, ii) los egresados implicados llegaron a elaborar su Informe Técnico, desde la perspectiva planteada para un 100% de cumplimiento.

La **eficacia** estuvo referida a la obtención de mejores resultados en correspondencia con los propósitos y las acciones desarrolladas. Los propósitos de la metodología se sintetizaron en el papel reflexivo y creativo de los tutores, directivos, egresados. Las acciones se desplegaron a través del método de sistematización contextualizada, en un proceso interactivo mediante el apoyo y el diálogo como vías fundamentales para prevenir, solucionar y enfrentar los problemas tecnológicos.

Los principales cambios demostraron la eficacia, tanto en los egresados, como en los tutores. En los egresados se manifiesta de la siguiente manera: i) reflexión sobre la necesidad e importancia de la formación de este tipo de cultura en relación con las necesidades formativas y sus potencialidades en carreras de Ciencias Técnicas, ii) aprendizaje de herramientas para la gestión tecnológica de utilidad para la entidad empleadora, iii) ejecución de actividades conducente a generar nuevas ideas (creatividad) perfectible para su protección jurídica que les permite innovar, iv) construcción de informes técnicos con propuestas de mejora tecnológica sustentada en información gestionada, en bases de datos de propiedad industrial, lo cual incrementa la motivación por la investigación científica y su participación en proyectos de investigación.

En el caso de los tutores, el despliegue de la metodología resultó una alternativa válida para la atención al egresado a partir de su labor en el cumplimiento de su función orientadora. La repercusión práctica de esta validez se evidenció en: i) el empleo de un instrumento para diagnosticar y conducir el proceso de preparación del egresado en correspondencia con las necesidades y proyecciones perspectivas de la entidad laboral, ii) el perfeccionamiento en la elaboración de la planificación de las actividades formativas dentro de la preparación para el empleo del egresado universitario, iii) implementación de un adecuado espacio para

evaluar el modo de actuación profesional específico, relacionado con el puesto de trabajo del egresado universitario en función de las demandas sociales que se trasladan a la entidad laboral.

En cuanto a la **eficiencia**, se partió de considerarla como el empleo racional de los recursos didácticos y humanos en función de los objetivos para alcanzar los resultados previstos. Los objetivos propuestos a través de la instrumentación de la metodología se alcanzaron, en tanto el método de sistematización contextualizada, posibilitó la realización de las acciones con sentido afectivo-motivacional y cognitivo, el comprometimiento del tutor empresarial con su labor, favoreció el desarrollo de relaciones interactivas entre tutores y egresados, generando la constante reflexión y motivación para el conocimiento y su transformación proyectiva.

El estudio de caso, corrobora la pertinencia y la factibilidad de la metodología utilizada yel aprovechamiento de las potencialidades del método de sistematización contextualizada. Además, permitió el establecimiento de un diagnóstico, para medir el nivel de la cultura en propiedad industrial, que sustentará la planificación coordinada entre tutores empresariales, egresados universitarios, directivos y asesor responsable del seguimiento al egresado, lo que favoreció en los egresados y tutores empresariales la adquisición de contenidos básicos en PI.

En sentido general, la evaluación de la metodología de superación como proceso comenzó desde su propia concepción y diagnóstico hasta la aplicación y valoración de sus resultados, dirigidos a lograr una transformación en el proceso formativo del egresado para la formación de la cultura en propiedad industrial.

Los impactos se expresan en los logros a partir del efecto que producen los resultados alcanzados en el periodo 2018- 2021 mediante la utilización de la metodología de superación profesional para la formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas y se manifiesta en:

1. **Impactos de pertinencia social**.

- **<u>Participación en proyecto internacional.</u>**

Programa VLIR- UO. **Sub proyecto P-2** "Servicios y tecnologías biomédica para apoyar la asistencia médica en el Oriente de Cuba". Desarrollo de un nuevo producto. Un doctorando solicita patente de invención internacional.

- **<u>Participación en proyecto territorial.</u>**

Programa. Desarrollo de productos y servicios de salud. Proyecto. Desarrollo del pedal motorizado orientado a la neuro- rehabilitación y biofeedback (PT 241 SC 003- 013). Desarrollo de nuevos productos, se efectuó la solicitud de un Modelo Industrial y cinco marcas asociadas a nuevos productos.

- **<u>Participación en proyectos institucional.</u>**

1. **Proyecto.** Desarrollo de métodos y tecnologías para el diagnóstico y terapia basado en imágenes de rayos X (I 223 SC 904- 011). Desarrollo de un nuevo servicio de salud pública. Se concedió una marca.
2. **Proyecto.** Desarrollo de tecnología para la rehabilitación neuro- muscular a partir del procesamiento de señales mio- eléctricas de superficie electro encefalografía y sensores inerciales (I 223 SC 903- 009). Desarrollo de nuevos productos.
3. **Proyecto.** Desarrollo de un sistema de apoyo al diagnóstico en situación especial (I 223 SC 902- 007). Desarrollo de un nuevo producto. Se proyecta una patente de invención y una marca.

2. **Impactos científicos técnicos**.

- **<u>Concesiones de derechos de PI:</u>**

1. Marca CBIOMED y diseño. Certificado No. 2017- 0044. Resolución No. 0166/2018.
2. Rótulo de establecimiento. CBIOMED y diseño.

Certificado No. 2017- 0001. Resolución No. 0165/2018.

3. Nombre comercial. CBIOMED y diseño. Certificado No. 2017- 0002. Resolución No. 0164/2018.
4. Emblema Empresarial. CBIOMED y diseño. Certificado No. 2017- 0003. Resolución No. 0167/2018.

5. Marca CBIORAD y diseño: Certificado No. 2017- 0941. Resolución No. 0620/2019.

- **Solicitudes de registros de activos intangibles de PI:**

1. Modelo Industrial**.** No. 2020- 008 de 25 de noviembre de 2020.
2. Marca asociada a productos y servicios. fibRM y diseño. No. 2020- 0579 de 25 de nov. de 2020.
3. Marca asociada a productos y servicios. Cbiofib y diseño. No. 2020- 0580 de 25 de nov. de 2020.
4. Marca asociada a productos y servicios. fibSTE y diseño. No. 2020- 0581 de 25 de nov. de 2020.
5. Marca asociada a productos y servicios. fibSTM y diseño. No. 2020- 0582 de 25 de nov. de 2020.
6. Marca asociada a productos y servicios. fibSEN y diseño. No. 2020- 0583 de 25 de nov. de 2020.
7. Patente de invención. Dispositivo de fotoplestimografía. No. 2021-

3. **Impactos académicos**.

De los seis egresados universitarios que recibieron la superación profesional en materia de PI, con posterioridad la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, certificó las competencias a cuatro profesionales, el (66.67 %) para el acceso búsqueda de información en bases de datos de PI y (33.33 %) redacción de documentación.

4. **Impactos económicos**.

La Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, atendiendo a los avances logrados en materia de superación profesional en la materia por el Centro de Biofísica Médica, otorgó financiamiento internacional ascendente a **(2 240.00 USD)** mediante el que se certificaron las competencias internacionales en materia de propiedad industrial a egresados universitarios del Centro.

Reducción del presupuesto de gastos para servicios profesionales que significó un ahorro ascendente a más de **46 705. 00 CUP**, por concepto de gestión de la información científico- técnica para el desarrollo de nuevas tecnologías médicas.

Todos los tutores de la muestra seleccionada, se insertaron con animación en el proceso de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en esta propuesta investigativa. El proceso

formativo desarrollado, favoreció la relación tutor- egresado, incrementó la motivación hacia la profesión y la investigación.

Desde el punto de vista institucional, las transformaciones se manifestaron en:

1. El Consejo de Dirección aprobó mediante acuerdo No. 70 de 2019 el Procedimiento de preparación para el empleo asociado a la propiedad industrial y un programa de aprendizaje en esta materia (ver aval 1).

2. La gestión de la propiedad industrial e intelectual, desde el año 2020 pasó a formar parte de un área de resultado clave del Centro (ARC- 2).

Todo lo anterior indica que el modelo didáctico de la dinámica de formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en las carreras de Ciencias Técnicas y su correspondiente metodología de superación profesional propuesta, aplicada en la preparación para el empleo, tuvo aceptación y resultó pertinente.

Conclusiones del capítulo III

- Los criterios emitidos por los expertos muestran coincidencias en reconocer la factibilidad del modelo didáctico de la dinámica de formación de la cultura en PI del egresado universitario de las carreras en CT, lo cual aporta al desarrollo de modos de actuación profesional específica relacionados con el puesto de trabajo; también coinciden en que es coherente la estructura sistémica de sus configuraciones, dimensiones y las relaciones y regularidad que aporta.
- La aplicación del criterio de usuarios, posterior al estudio de caso evidenció el valor científico-metodológico del modelo de la dinámica de formación de la cultura en PI del egresado universitario y la metodología de superación profesional, y demostró que son factibles y pertinentes debido a que permite resolver las insuficiencias que se presentan en la formación de los egresados universitarios.
- Los egresados universitarios participantes en el estudio de caso corroboraron la pertinencia de la metodología de superación profesional, aspecto validado por los criterios de usuarios y las observaciones efectuadas por el Consejo Científico, quienes consideran legítimo el sistema de acciones

metodológicas concebido, y destacan que su organización permite extender el empleo del proceso de formación en PI a otras carreras de similar y distinta naturaleza.

- La valoración cualitativa de la metodología de superación profesional, a través de los criterios de expertos, criterios de usuarios y la demostración observada por el Consejo Científico del Centro de Biofísica Médica, permitió constatar su pertinencia para mejorar la formación de la cultura en propiedad industrial en los egresados y estudiantes universitarios en las carreras de Ciencias Técnicas, a partir de revelar una evolución y progreso hacia niveles superiores de desarrollo, y potenciar su formación en la etapa de preparación para el empleo.

CONCLUSIONES GENERALES

El estudio epistemológico realizado acerca de la formación de la cultura en PI del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, ha permitido delimitar la inconsistencia teórico-metodológica y, en consecuencia, identificar la necesidad de establecer relaciones de contextualización profesionalizante y de emprendimiento para una actuación trasformadora de los egresados universitarios en estas carreras.

El estudio histórico del proceso de formación de la cultura en PI ha puesto de manifiesto dificultades en la formación y superación profesional de los egresados universitarios, que afectan su contextualización para el aprovechamiento de los recursos humanos y el diseño de las acciones de superación profesional.

El diagnóstico del estado del proceso de formación de la cultura en PI del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo, pone de manifiesto insuficiencias en las herramientas para el tratamiento didáctico, a partir del funcionamiento de su dinámica.

El modelo didáctico de la dinámica de formación de la cultura en PI del egresado universitario, sobre la base de una Concepción Científica Holístico- Configuracional, es portador de cualidades de nivel superior que expresan la motivación por la aplicación de contenidos de propiedad industrial y la vinculación entre

pertinencia y optimización, sobre la base de un proceso didáctico y pedagógico que contribuye al perfeccionamiento de los modos de actuación profesional específicos relacionados con el puesto de trabajo.

La manifestación praxiológica de la metodología de superación profesional y su aplicación, aprovecha el sustento teórico proporcionado por el modelo didáctico de la dinámica de la formación de la cultura en PI, para orientar a los egresados universitarios de las carreras de Ciencias Técnicas durante la preparación para el empleo y otros actores a orientar la realización de actividades formativas encaminada a elevar los niveles de eficacia y eficiencia en la educación de posgrado.

Se reconoce el valor científico de la contribución teórica a partir de la aplicación de los métodos para corroborar en la hipótesis planteada, la factibilidad y pertinencia de la metodología para la superación del egresado universitario, como validez científica y metodológica, dada su aplicación.

RECOMENDACIONES

Los resultados alcanzados en la investigación y su instrumentación práctica contribuyen a perfeccionar la preparación para el empleo de los egresados universitarios en las carreras de Ciencias Técnicas y proporcionar mejoras en el modo de actuación profesional específico relacionado con el puesto de trabajo, de ahí que se recomiende:

- Continuar la validación a partir de la sistematización de experiencias en otras carreras técnicas, de Ciencias Naturales y Matemáticas, Agropecuarias, Militares y Pedagógicas afines.
- Desarrollar estudios de profundización investigativos de los contenidos de propiedad industrial en nuevas tesis pedagógicas, una vez que se incorpore la metodología a la práctica para la superación de los profesionales.
- Incluir los resultados investigativos en cursos de superación a docentes, profesionales del sector productivo y los servicios para fomentar cultura en PI, sobre la base impartir cursos opcionales durante la formación académica y doctoral.

- Generalizar los resultados investigativos en los Centros Universitarios Municipales encaminados a perfeccionar la formación de la cultura en función del desarrollo local, mediante la práctica laboral investigativa y la orientación profesional.

BIBLIOGRAFÍA

Academia de Ciencias de Cuba (2013). *Análisis del estado de la ciencia en Cuba de cara al cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución*. Versión II A.http://www.academiaciencias.cu.

Acosta, J. & Nakata, L. (2012). *Condiciones de la gestión del conocimiento que favorecen el aprendizaje organizacional*. Revista Sotavent o MBA, (20), 22-38. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/3348.

Addine, F. (s/f) *El modo de actuación profesional pedagógico. Apuntes para una sistematización*. Soporte digital. En Universidad Pedagógica "Enrique José Varona"

Addine- Fernández, F. (2006) *El modo de actuación profesional pedagógico: apuntes para una sistematización*. [Folleto]. En Comp. Modo de actuación profesional pedagógico. En De la teoría a la práctica. La Habana. Cuba

Addine- Fernández, F. (2013). *La Didáctica General y su enseñanza en la Educación Superior Pedagógica. Aportes e impacto*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

Addine- Fernández, F., Recarey- Fernández, S., Fuxá- Lavastida, M., Fernández- González, S. (2015). *Didáctica: Teoría y práctica.* Editorial Pueblo y Educación, 2da. Reimpresión.

Almirall- Borrego, J. O.; Zaldívar- Cordón, G. V. (2018). *Modos de actuación del profesional de cultura física, resultados de un proceso*. Revista Deporvida, Vol. 15, No. 36, abril-junio, pp.115-128, Universidad de Holguín, Cuba.https://deporvida.uho.edu.cu/index.php/deporvida/article/view/448.

Alcover, C.M., Gil, F. (2002). *Crear conocimiento colectivamente: aprendizaje organizacional y grupal.* Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 18 (2-3), 259- 301. Consultado el 20 de septiembre de 2020. https://www.redalyc.org/pdf/2313/231318274008.pdf.

Alonso- Betancourt, L.A., Leyva- Figueredo, P. A., Mendoza- Tauler, L. (2019). *La metodología como resultado científico: alternativa para su diseño en el área de ciencias pedagógicas*. Revista Opuntia Brava, 11(2). http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/915.

Alpízar- Santana, M. (2018). *Resultados y desafíos de la universidad cubana en el desarrollo humano sostenible*. Revista Estrategia y Gestión Universitaria, 6 (1). http://revistas.unica.cu.

Alpízar- Santana, M. (2019). *Impacto de las políticas en la Educación Superior en Cuba*, Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 7(2), mayo- agosto. http://www.revflacso.uh.cu.

Álvarez de Zayas, C.M. (1989). *Fundamentos teóricos de la dirección del proceso docente educativo en la educación superior cubana*. Editorial EMPES, La Habana.

Álvarez de Zaya, C. (1995). *La pedagogía universitaria, una experiencia cubana*. Palacio de las Convenciones, La Habana.

Asamblea Nacional del Poder Popular (2013, diciembre 20). *Ley No. 116 Código de Trabajo*. Versión actualizada, publicada en la edición de la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 29. https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-no-116-codigo-de-trabajo.

Ameenah- Gurib, F. (2015). *Estimular la innovación en África. Entrevista*. Consultado el 15 de noviembre de 2019. http://www.wipo.int/wipo-magazine/es/2015/06/article_0003.

Andrade, R., Martínez- Andrade, D. R. (2013). *La creatividad como materia a fin a la propiedad intelectual. ¿Una tarea pendiente para la OMPI?* Propiedad Intelectual, vol. XII, núm. 16, 168- 183, enero-diciembre, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. http://www.redalyc.org/.

Anzola- Nieves, A; Espósito de Díaz, C; Cuenca de Ramírez, N. (2008). *La propiedad intelectual y su vinculación con la gestión del conocimiento en la Universidad: Caso Universidad Centro Occidental Lizandro Alvarado.* RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 5(1), 1-13.http://www.redalyc.org/articulo.ua.

Arispe- Alburqueque, S. G. (2014). *Apuntes sobre la protección de la propiedad intelectual*. Revista de Investigación de la Universidad Norbert Wiener, 3. https://intranet.uwiener.edu.pe/univwiener/portales/centroinvestigacion/documentacion/revista_3/002_Arispe.pdf.

Artola- Pimentel, M. de L., Tarifa- Lozano, L., Finalé de la Cruz, L. (2018). *Apropiación, generación, aplicación y uso del conocimiento en la educación superior cubana* [Ponencia presentada en el V Simposio Internacional de Educación y Pedagogía REDIPE]. https://redipe.org/wp-content/uploads/2019/03/Libro-simposio-internacional-de-educacion-cuba-2018-iii.pdf.

Artola- Pimentel, M. L., Tarifa- Lozano, L., & Finalé de la Cruz, L. (2019). *Planes de estudio E en la Educación Superior cubana: una mirada desde la educación continua*. Revista Universidad y Sociedad, 11(2), 364-10. https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1200.

Ballesteros- García, S., Bulla- De La Hoz, J. (2016). Incidencia de la propiedad intelectual en el desarrollo nacional y empresarial en el contexto de globalización actual, Revista La Propiedad Inmaterial, julio-diciembre, 22. http://uexternado.edu.co/index.php/propin/article/download/4772/5565.

Baylos- Carroza, H. (1993). *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad Industrial. Propiedad Intelectual. Derecho de la competencia económica. Disciplina de la competencia desleal*. 2da ed. actualizada. Editorial Civitas. S.A., Madrid. España.

Bercovitz, A. (2003). *Historia y teoría de la protección de la Propiedad Industrial y su importancia para el desarrollo económico*. En Moreno, M., Horta, E. Selección de Lecturas de Propiedad Industrial, Tomo 1 (38 - 55). La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela.

Bermejo- Ruíz, J. M. (2012). *De la investigación a la innovación: Importancia de la gestión de la propiedad intelectual en el sistema científico tecnológico español para la promoción de entornos colaborativos* [Tesis Doctoral. Universidad Rey Juan Carlos].http://hdl.handle.net/10115/11413.

Bernaza- Rodríguez, G. J, Addine- Fernández, F., González- García, R. (2020). *Construyendo ideas pedagógicas sobre la educación de posgrado ante los retos del desarrollo.* [Curso 3: Universidad 2020: Congreso Internacional de Educación Superior, 12.]. https://redipe.org.

Bernaza- Rodríguez, G. J., Troitiño- Díaz, D. H. López- Collazo, Z.S. (2018). *La superación profesional: mover ideas y avanzar más.* 1ra. Edic. http://eduniv.reduniv.edu.cu/index.php?page=13&id=55&db=0.

Bicet- Dorzón, O. (2009). *Plan de intervención para contribuir al aumento de la cultura sobre el registro de los dibujos y modelos industriales en Cuba*. [Tesis de Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, (no publicada)].

Bicet- Dorzón, O. (2017a). *La gestión de la innovación en la agricultura.* [Ponencia. Congreso Internacional de las ciencias agropecuarias "AGROCIENCIAS"]. ISBN 978- 959- 16- 3592- 1. Palacios de las Convenciones, La Habana, Cuba.

Bicet- Dorzón, O. (2017b). *Formación del profesional agropecuario para innovar*. [Ponencia. Congreso Internacional de las ciencias agropecuarias "AGROCIENCIAS"]. ISBN 978- 959- 16- 3592- 1. Palacios de las Convenciones, La Habana, Cuba.

Bicet- Dorzón, O. (2017c). *La protección jurídica del diseño.* [Ponencia. IX Congreso Internacional de diseño de la Habana "FORMAS"]. ISBN 978- 959- 7182- 23- 8. 1. Palacios de las Convenciones, La Habana, Cuba.

Bicet- Dorzón, O. (2018a). *Estrategia para la gestión formativa de la propiedad intelectual en los centros universitarios.* [Conferencia magistral. V Congreso Internacional de investigación]. ISBN: 978- 612- 45365- 1- 9. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, Perú.www.unica.edu.pe.

Bicet- Dorzón, O. (2018b). *Innovación y propiedad industrial*. [Ponencia. VII Congreso Nacional de investigación]. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, Perú.

Bicet- Dorzón, O. (2018c). *Gestión de la propiedad intelectual para la visibilidad universitaria*. [Ponencia. III Seminario Internacional de investigación]. Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. https://www.usmp.edu.pe/.

Bicet- Dorzón, O. (2018d). *Propiedad intelectual en la educación en Latinoamérica*. [Ponencia. Conferencia Internacional]. Facultad de Ingeniería Ambiental. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, Perú.

Bicet- Dorzón, O., Ledo- Royo, C.T, Rodríguez-Saín, M.J. (2018). *Argumentación para la inserción del aprendizaje de la propiedad industrial en la carrera de Ingeniería Mecánica*. Capitulo Ciencias Pedagógicas. Sello Editorial EDACUM, Editorial Académica Universitaria, Vol. II. http://www.edacunob.ult.edu.cu/handle/123456789/73.

Bicet- Dorzón, O. (2019). *Argumentación para perfeccionar la competencia profesional desde la gestión de la propiedad industrial en la rama avícola*. [Conferencia magistral. VIII Jornada Científica de avicultura]. Recinto Ferial "Rancho Boyeros", La Habana, Cuba.

Bicet- Dorzón, O., Ledo- Royo, C.T, Rodríguez- Saín, M.J. (2019). *Formación profesional- propiedad industrial. Necesidad e importancia para la protección a la creatividad*. Capítulo 3 Ciencias Pedagógicas. Sello EDACUM. Editorial Académica Universitaria, Vol. XII. http://edacunob.ult.edu.cu/handle/123456789/115.

Bicet- Dorzón, O. (2019). *Aprendizaje basado en proyectos mediados por la enseñanza de la propiedad industrial en la formación del diseñador*. [Ponencia. Congreso Internacional de diseño de La Habana]. ISBN 978- 959- 7182- 28- 3. Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba.

Bicet- Dorzón, O., Pavó- Acosta, R. (2019). *Cultura, cultura jurídica y propiedad intelectual*. [Ponencia. VI Taller Cultura jurídica e integración en el Caribe]. Santiago de Cuba, Cuba.

Bicet- Dorzón, O. (2020). *Aprendizaje basado en proyectos mediados por la propiedad industrial en la formación de profesionales*. [Ponencia. Congreso Internacional virtual de innovación, tecnología y educación]. Baja California, México. http://www.civitec.mx/.

Bicet- Dorzón, O. (2021a). *Formación de la cultura en propiedad industrial en egresados universitarios: vías para su tratamiento.* Revista Edusol, 21 (74), 195- 205.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-80912021000100206.

Bicet- Dorzón, O., Ramos- Banteurt, A.A., Blanch- Milbet, M.N., Ledo- Royo, C.T. (2021b). *Formación de cultura en propiedad industrial. Estudio de caso*. Revista Maestro y Sociedad, 18 (2), 609- 627. https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5362.

Bicet- Dorzón, O., Ramos- Banteurt, A.A., Blanch- Milbet, M.N., Ledo- Royo, C.T. (2021c). *Formación de cultura en propiedad industrial para la industria deportiva y el deporte en Cuba*. Revista Arrancada, 21 (39). https://revistarrancada.cujae.edu.cu/index.php/arrancada/article/view/387.

Bicet- Dorzón, O., Mariño- Vivar, J.L. (2021d). *Análisis de la gestión de proyectos investigativos desde la formación en propiedad industrial como solución estratégica*. [Ponencia. XXV Congreso Internacional de dirección e ingeniería de proyectos]. Alcoy, Universidad de Valencia, España. https://aeipro.altai.es/default_congresista.aspx.

Bicet- Dorzón, O., Mariño- Vivar, J. L. (2021e). *Operacionalización del constructo cultura en propiedad industrial.* Revista Estudios de Desarrollo Social en Cuba, América Latina (En proceso de publicación).

Bicet- Dorzón, O., Pavó- Acosta, R. (2021f). *Una definición de cultura en propiedad industrial en la formación del profesional*. (Manuscrito presentado para publicación).

Bicet- Dorzón, O., Ramos- Banteurt, A.A., Blanch- Milbet, M.N., Ledo- Royo, C.T. (2021g). *Proceso de formación en propiedad industrial. Una revisión bibliográfica.* (Manuscrito presentado para publicación).

Bicet- Dorzón, O., Ramos- Banteurt, A.A., Blanch- Milbet, M.N., Ledo- Royo, C.T. (2021h). *Formación de cultura en propiedad industrial durante la etapa de preparación para el empleo en Cuba.* (Manuscrito presentado para publicación).

Bicet- Dorzón, O., Ledo Royo, C.T. (2021i). *Caracterización epistemológica del proceso formativo de la cultura en propiedad industrial y su dinámica*. (Manuscrito presentado para publicación).

Bruner, J.J., Miranda, D.A. (edit.) (2016). *Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2016. UNIVERSIA*. https://cinda.cl/publicacion/educacion-superior-en-iberoamerica-informe-2016/.

Cabal- Mirabal, C., Rodríguez- Castellanos, C. (2015). *Una visión de la ciencia en cuba. Pasos y caminos.* Revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba. 5 (2).http://www.revistaccuba.cu/index.php/revacc/article/view/210.

Cabrera- Cuevas, J., Gascón, A. de la H. (2014). *Creatividad, complejidad y formación: un enfoque transdisciplinar*. Complutense de Educación, 26 (3), 505- 526. https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/43876.

Cala- Peguero, T. Y., Breijo- Worosz, T. (2020). *La formación de profesionales en Cuba desde una perspectiva desarrolladora y profesionalizada.* Editorial Universitaria. Curso 4: Universidad 2020: Congreso Internacional de Educación Superior, 12. http://eduniv.reduniv.edu.cu.

Calero- Fernández, N.L. (2005). *Un modo de actuación profesional creativo en la formación de profesores*. [Tesis para optar al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico "Félix Varela"]. Villa Clara. Cuba

Cándado- Pérez, M., Moreno- Cruz, M. (2019). *Propiedad intelectual en Cuba: una mirada crítica a su reconocimiento constitucional*. Revista Chilena de Derecho y Tecnología, 8 (1), 133- 165. http://dx.doi.org/10.5354/0719-2584-2019-51115.

Carrazana- González, D. (2013). *Autovaloración académica de los educandos que inician sus carreras en la Universidad de Ciego de Ávila.* [Tesis de Diploma en opción al título de Licenciada en Psicología en soporte digital], Universidad de Ciego de Ávila, Ciego de Ávila, Cuba. http://www.redalyc.org.

Castañeda, D. I. (2014). *Condiciones para el aprendizaje organizacional*. Revista Estudios Gerenciales 31 (2015) 62–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2014.09.003.

Castellanos, D. y otros (2001). *Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador*, Instituto Superior Pedagógico" Enrique José Varona" Colección Proyectos, La Habana. Cuba

Castro- Escarrá, O. J. (2012). *Una concepción sistémica para la superación del personal docente del Ministerio de Educación.* [CD-ROM]. [Evento Universidad 2012, IV Taller internacional "La formación universitaria de profesionales de la educación"]. La Habana. Cuba http://revista.congresouniversidad.cu/index.php/rcu/article/cite/368/MlaCitationPlugin.

Cedro (2015). *30 años con la cultura. ¿Cómo se trabaja la propiedad intelectual en el ámbito educativo? Claves del caso España*. Consultado el 10 enero 2018. http://www.cedro.org/blog/articulo/blog.cedro.org/2015/11/18/-como-se-trabaja-la-propiedad-intelectual-en-el-ambito-educativo-claves-del-caso-en-espana.

Chen, L. (2015). The Evolution of Intellectual Property Protection in China, Scientific Re -search Publishing Inc. Schoolof Management, Jinan University, Guang- Zhou, China. https://1library.net/document/qo3k4pmq-the-evolution-of-intellectual-property-protection-in-china.html.

Chuquispuna, E. (2016). *Estrategias para el desarrollo de una cultura en patentes en las tres Universidades del Perú con mayor cantidad de publicaciones. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia.* http://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/CONCYTEC/501/1/Tesis%20Chuquispuma%20Martinez%2c%20Erik%20Jonathan.pdf

Cintra- Lugones, A. L. (2015). *Dinámica del proceso de formación interpretativa del pensamiento pedagógico cubano. Editorial Universitaria*. [Tesis defendida en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Centro de Estudios "Manuel F. Gran", Universidad de Oriente]. Santiago de Cuba. Cuba. http://eduniv.reduniv.edu.cu/index.php?page=13&id=596&db=1.

Colom, A.J., Castillejo, J.L., Pérez- Alonso, P.M., Rodríguez, T., Sarramona, J., Tourriñan, J.M., Vázquez, G. (2012). *Creatividad, educación e innovación: emprender la tarea de ser autor y no solo actor de sus propios proyectos.* Investigación en Educación, 10 (1), 7- 29. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4731911. Visitado 11 octubre 2019.

Concepción- Sánchez, M. J. (2018). *Propiedad Industrial: Patentes, Marcas y Diseños Industriales*. 13ra Edición Seminario Propiedad Intelectual, Universidad Internacional Méndez Pelayo (UIMP). www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos-relacionados/ponencia/123-00-seminariosantander-uimp.2018.pdf

Consejo de Ministros (2013). *Decreto No. 326. Reglamento del Código de Trabajo. Gaceta* Oficial Extraordinaria No. 29. https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/ley-no-116-codigo-de-trabajo.

Consejo de Estado (2017, octubre 25). *Decreto Ley No. 350. "De la capacitación de los trabajadores*". (GOC-2018- 55- EX13).

Consejo de Ministros. (2019, 8 de octubre). *Decreto No. 364/ 2019 De la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada* (GOC- 2020- 107-010). http://www.gacetaoficial.gob.cu.

Consejo de Ministros. (2020, 10 de enero). *Decreto No. 2. De las Empresas de Alta Tecnología*. (GOC-2020- 156-016). Gaceta Oficial No. 16 Ordinaria de 26 de febrero de 2020. https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-16-ordinaria-de-2020.

Consejo de Ministros de la República de Cuba. (2014, 27 de octubre). *Aprueban políticas y medidas para la actualización del Modelo Económico cubano.* [comunicado de prensa]. Rotativo Juventud Rebelde. Disponible en: www.juventudrebelde.cu/cuba/2014-10-27/reunion-del-consejo-de-ministros-aprueba.

Consejo de Ministros de la República de Cuba. (2018a, 10 de agosto). *Decreto No. 343. Sistema de Propiedad Industrial* (GOC-2018-511-EX40) Gaceta Oficial No. 40. http://www.gacetaoficial.gob.cu.

Consejo de Ministros de la República de Cuba. (2018b, 10 de agosto). *Decreto No. 341. De la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.* (GOC- 2018- 509- EX40). Gaceta Oficial No. 40. http://www.gacetaoficial.gob.cu.

Contreras- Villavicencio, D. M. (2015) *Propiedad Industrial para Ingeniería Hidráulica. Asignatura optativa en la formación de profesionales en Villa Clara*. REJIE. Revista Jurídica de investigación e innovación educativa. www.eumed.net/rev/rejie/12/ingenieria-hidraulica.html.

Contreras- Villavicencio, D. M., Suárez- Gutiérrez, E. (2014) *Estrategias de mercadotecnia integradas con propiedad intelectual para potenciar el patrimonio intangible empresarial* [trabajo presentado en el 9. Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales, Complejo de Turismo Topes de Collantes, Trinidad], Editorial Samuel Feijóo, Santi Espíritus.

Contreras- Villavicencio, D. M., Suárez- Gutiérrez, E. (2016, 20 y 21 de octubre). *Propiedad industrial, ciencia, tecnología e innovación en alianzas universidad-empresa* [trabajo presentado en el VI

Encuentro de Tecnologías y Gestión del Conocimiento TECNOGESC], Ciudad de Santa Clara, Editorial Samuel Feijóo, UCLV CITMA. Memorias del Evento en CD, Villa Clara.

Contreras- Villavicencio, D. M., Suárez- Gutiérrez, E., Morán- Martínez, L., Correa- Álvarez, P. (2019). Tendencias de la propiedad industrial en el patrimonio intangible empresarial. Valoraciones en el entorno cubano. Revista Propiedad Inmaterial (8), 73- 106, julio- diciembre. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/6343.

Contreras- Villavicencio, D. M., Suárez- Gutiérrez, E., Recarey- Morfa, C.A. (2016). *Estrategias de propiedad industrial en convenios de integración y cooperación universidad-empresa en Villa Clara*, Caribeña de Ciencias Sociales.http://www.eumed.net/rev/caribe/2016/03/cooperacion.html.

Contreras-Villavicencio, D. M.; Suárez-Gutiérrez, E.; Moreno-Cruz, M. M.; Correa-Álvarez, P. (2017). *Propiedad industrial para la gestión de ciencia, tecnología e innovación en empresas estatales cubanas",* Revista La Propiedad Inmaterial *(*23), 147- 169, Universidad Externado de Colombia, enero-junio. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/4980/6070

Córdova- Vega, J.M., Naranjo- Valencia, J. C. (2017). *Incidencia de la inversión en innovación en las ventas de productos innovadores. Evidencia empírica en empresas manufactureras de Colombia*. Revista Información Tecnológica, 28 (2), 153- 166. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-07642017000200017.

Cortés, P. (2011). *El sentido de las historias de vida en investigaciones socioeducativas. Una revisión crítica* en Hernández, Sánchez y Rivas (coord.). Historia de vida en educación. Biografías en contexto. Esbrina- Recerca, Universidad de Barcelona, No. 4,68- 74.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7515256.

Cruz, M., Martínez, M. (2012). *Perfeccionamiento de un instrumento para la selección de expertos en investigaciones educativas.* Consulta 11 de noviembre 2019. http://www.redie.uabc.mx/vol14no2/contenido-cruzmtnz2012.html.

Cuevas- Romero, S. (2013). Cretivity in education, its development from a pedagogical perspective. Journal of Sport and Health Research, 5 (2), 221- 228. http://www.journalshr.com/papers/Vol%205N%202/V0529.pdf.

Cupani, A. (2006). *La peculiaridad del conocimiento tecnológico*. Scientie estudia. Sao Paulo, 4 (3), 353-371.

De Armas, N. (2014). *La sistematización de resultados de investigaciones sobre una temática específica. Propuesta de una metodología*. Revista Varela (1), 1-9. http://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/component/search/?searchword=DE%20ARMAS&aearchphphrase=all&itemid=468.

De Armas, N., Lorences, J., Perdomo, J. (2015). *Caracterización y diseño de los resultados científicos como aportes de la investigación educativa.* Revista Universidad Pedagógica "Félix Varela". Cuba http://www.files.especializacion-2012.wednodie.com.co/200000152-80.d3f81ccc/caracterizacion.

Del Valle- Pulgarín, C. A. (2018). *Propuesta de una metodología para la obtención de conocimiento en un grupo de investigación a partir de información de patentes*. Universidad Pontifica Bolivariana, Escuela de Ingenieros. [Tesis de Maestría en Gestión Tecnológica], Medellín, Colombia. https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/.

Delgado Fernández, M. (2019a). *Enfoque y métodos para la innovación en la administración pública y empresarial.* Revista Cubana de administración pública y empresarial. III (2), 141-153.

Delgado Fernández, M. (2019b). *Evaluación de la innovación en empresas cubanas y bolivianas.* http://www.econdesarrollo.uh.cu/index.php/RED/article/view/776.

Delgado Fernández, M. (2019c). *Gestión orientada a la innovación en la preparación de los cuadros Empresariales.* Retos de la Dirección 2019; 13(2): 59-80. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552019000200059.

Delgado Fernández, M. (2019d). *Uso del diseño de experimentos para la innovación empresarial*. Métodos cuantitativos para la economía y la empresa (29), 3 8 – 56. https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2450.

Delgado Fernández, M., Lage Dávila, A., Ojito Magaz, E., Espinosa Valdés, M. M., Arias Ormaza, M.A. (2020). *Visión de la innovación en un centro cubano de la biotecnología aplicada a la salud*. Revista Cubana de Salud Pública;46(1). http://www.revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/1941/1526.

Delgado, V. F. (2008). *La gestión didáctica de la asignatura Propiedad Intelectual en el Instituto Superior del MININT Eliseo Reyes Rodríguez* [Tesis en opción del título académico de Master en Gestión de la Propiedad Intelectual]. Revista Cubana de la Propiedad Industrial No. 12, diciembre 2010. Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, La Habana, Cuba.

Delgado- Cruz, A., Vargas- Martínez, E.E., Montes- Hincapié, J.M. (2021). *Impacto de la gestión tecnológica sobre la capacidad de innovación en el sector restaurante de Medellín*. Revista Dirección y Organización, 73, 80- 95. https://doi.org/10.37610/dyo.voi73.594.

Delors, J. (1996). *Los cuatros pilares de la educación en la educación encierra un tesoro.* Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, España: Santillana/UNESCO, 91- 103. https://www.uom.uib.cat/digitalAssets/221/221918_9.pdf.

Díaz- Díaz, N. L., Aguiar- Díaz, I., De Saá- Pérez, P. (2008). *La incidencia de la adquisición y generación de conocimiento en la innovación*. Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 17 (1), 57- http://www.dialnet.unirioja.es.

Díaz- Canel Bermúdez, M. M., Alarcón- Ortiz, R., Saborido- Loidi, J. R. (2020). *Potencial humano, innovación y desarrollo en la planificación estratégica de la educación superior cubana 2012-2020*. Cubana de Educación Superior, 3 (39).http://www.rces.uh.cu/index.php/RCES/article/view/383.

Díaz- Canel- Bermúdez, M. M., García-Cuevas, J.L. (2020). *Educación superior, innovación y gestión de gobierno para el desarrollo 2012-2020.* Revista Ingeniería Industrial, XLI (3). http://www.rii.cujae.edu.cu

Díaz- Canel Bermúdez, M. M, Alarcón- Ortiz, R., Saborido- Loidi, J.R. (2020). *Potencial humano, innovación y desarrollo en la planificación estratégica de la educación superior cubana 2012- 2020*. Revista Cubana de Educación Superior, 3 (39). http://www.rces.uh.cu/index.php/RCES/article/view/383.

Díaz- Canel Bermúdez, M. M., & Delgado- Fernández, M. (2021). *Gestión del gobierno orientado a la innovación: Contexto y caracterización del Modelo.* Revista Universidad y Sociedad, 13(1), 6-16.http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-02021000100006&lng=es&nrm=iso&tlng=es.

Díaz- Canel Bermúdez, M. M. (2021). *Sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible en Cuba*. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas]. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villa, Cuba.

Dobrusin, E. M.; Krasnow, Ronald, A. (2012). Intellectual Property Culture: Strategies to foster successful patent and trade secret practices in everyday business, 2nd ed., Oxford; Oxford University Press, xv.https://books.google.com.cu.

Domínguez- Morales, M. de la C. (2007). *La propiedad intelectual en los sistemas de enseñanza general y universitaria.* Consultado el 11 de noviembre de 2018. https://www.monografias.com/trabajos/propiedad-intelectual-enseñaza.shtml.

Domínguez- Morales, M. de la C. (2008). *Inserción de la Propiedad Intelectual en programas de estudios de la enseñanza universitaria*. [Tesis en opción del título académico de Master en Gestión de la Propiedad Intelectual]. (tesis no publicada). Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, La Habana, Cuba.

Easterby, M.,Thorpe, R. & Lowe, A. (1991). Management research: an introduction. Londres: Sage Publications.

Elisondo, R. C. (2015). *La creatividad como perspectiva educativa. Cinco ideas para pensar los contextos creativos de enseñanza aprendizaje*. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en educación, 15 (3). https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/20904.

Escobar- Castro, I. (2017). *Propiedad Intelectual: Necesidad de su conocimiento en el ámbito universitario*. Revista Naturaleza y Tecnología, 4 (2), Universidad de Guanajuato, México. https://química.ugto.mx/index.php/nyt/article/viewfile/264/145

Escorza, C., Valls, P. J. (2001). *Tecnología e innovación en las empresas*. Dirección y gestión. Edición UPC, SL. Universitat Politécnica de Cataluña, Barcelona, España.

Espinosa- Valdés, M. M., Ojito-Magaz, E., Lage- Dávila, A., Delgado- Fernández, M. (2018). *El Centro de Inmunología Molecular: crecimiento y desafíos de la empresa de alta tecnología en el contexto cubano de desarrollo socialista*. Revista Cofín, 12 (2), 100-129.http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2073-60612018000200007.

Espósito de Díaz, C (2006). *Propuesta de asignatura electiva: Innovación tecnológica y propiedad intelectual.* Decanato de Administración y Contaduría, Universidad Centro Occidental "Lizandro Alvarado", Venezuela. http://www.dialnet.unirioja.es.

Espósito de Díaz, C. (2004). *La protección de la innovación tecnológica en la formación de la Educación Superior su importancia: Propuesta al sector académico*, en Memorias V Jornada de Investigación y Postgrado DAC-UCLA, Decanato de Administración y Contaduría, Universidad Centrooccidental "Lisandro Alvarado" Barquisimento, Venezuela. https://www.redalyc.org/jatsrepo/364/

Espósito de Díaz, C. (2015). *Formación en propiedad intelectual en la educación superior y sector productivo para fomentar la innovación*. Gestión y Gerencia, 09 (03). Universidad Centro Occidental "Lisandro Alvarado", Venezuela. http://www.ucla.edu.ve.

Fariñas, G. (2006), *L. S. Vygotski en la educación superior contemporánea: perspectivas de aplicación*, Congreso Universidad 2006, La Habana: Palacio de las Convenciones.

Fernández- González, A., Díaz- Canel Bermúdez, M. M. (2020). *Gestión de gobierno, educación superior, ciencia, innovación y desarrollo local*. https://doi.10.1590/SciELOPreprints.1069.

Fernández, A. (2011). *Obtención de una metodología como resultado científico en investigaciones sobre dirección.* Revista Saber, Ciencia y Libertad (5), 119-126. https://revistas.unilibre.edu.co.

Fernández, A. y Veloz, A. (2016). *Consideraciones para la obtención de una metodología como resultado científico en investigaciones sobre gestión universitaria*. Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. https://www.academia.edu/12759960/consideraciones_para_la_obtención_de_una_metodologia

Fernández, R. (2015). *La ingeniería y la propiedad industrial en el ámbito universitario: Marco legal y algunas deudas habituales.* Revista La Propiedad Inmaterial No. 20, 39-56. España. https://www.revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/4347.

Figueroa- Rodríguez, J., Alonso- Berenguer, I., Pérez- Silva, R.M. (2017). *Exploración sobre los resultados de ciencia e innovación de la Universidad de Oriente en el período 2011-2015*. Revista Maestro y Sociedad, 14 (1), 72-86. https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/2047.

Flores, U. M, Espósito de Días, C. (2014). *Fundamentos básicos de la gestión de la tecnología: teoría y práctica*. "Universidad del Zulia y Universidad Centrooccidental Lizandro Alvarado", Colección de textos universitarios, Ediciones del Vicerrectorado Académico Luz Maracaibo, Venezuela. https://www.revistaespacios.com.

Fuchs- Mateo, L. C. (2017). *La propiedad intelectual como propiedad especial a lo largo de la historia.* (Tesis Doctoral). Universidad Complutense de Madrid. https://www.eprints.ucm.es/40955/1/t38312.pdf.

Fuentes- González, H. C. (2009). *Pedagogía y didáctica de la educación superior*. Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel F. Gran", Universidad de Oriente.

Fuentes- González, H. C., Montoya- Rivera, J.; Fuentes- Seisdedo, L. (2011). *La formación en la educación superior desde lo holístico, complejo y dialéctico de la construcción del conocimiento*. Ediciones Universidad de Oriente.

Fuentes- González, H.C. (2010). *La formación de los profesionales en la educación superior: una alternativa holística, compleja y dialéctica en la construcción del conocimiento científico* [CD- ROM] Universidad de Oriente, Santiago de Cuba.

García- Navarro, X. y A. M. Rivera Olivero. (2012). *La Universidad de Ciencias Pedagógicas, su papel en la superación de los docentes de la Educación Especial*. [CD-ROM]. [Evento Universidad 2012, IV Taller internacional "La formación universitaria de profesionales de la educación"]. La Habana.

García, L. (2012). *El criterio de usuarios. Un método para la evaluación de la factibilidad de los resultados de la investigación educativa*. http://www.ilustrados.com/publicar.html

García, S. & Quintero, B. (2015). *La propiedad intelectual en las IES: una asignatura imprescindible para la formación integral del estudiante y su competitividad laboral, casos reales de éxitos y fracasos.* https://www.ecorfan.org/proceedings/cdu_II/CDUII_G.pdf.

García-Pérez, M., Escalona-Vázquez, I de la C. (2018). *La orientación educativa para modos de actuación de estudiantes de la carrera preescolar.* Revista Maestro y Sociedad, 15(2), 276-287. https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/3538.

Garzón, M. Fischer, A. & Nakata, L. (2012). Organizational learning in Latin America: a descriptive study in Brazil and Colombia. The Economic Research Guardian, 1 (1), 1-27. https://ideas.repec.org/a/wei/journl/v2y2012i1p2-26.html.

Garcés- Ricardo, I., Fresno- Vega, C., Moreno- Figueredo, R. (2018). *Estrategia pedagógica para el desarrollo de los modos de actuación profesional en los estudiantes de nivel medio superior*, Caribeña de Ciencias Sociales. https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/05/actuacion-profesional-estudiantes.html.

Gómez- Castanedo, S. (2013). *Vínculos entre la prospectiva, el aprendizaje organizacional, la visión y el enfoque sistémico en la gestión del cambio en la universidad*. Revista Cubana de Educación Superior, 3, 5- 17. Editorial Félix Varela, La Habana.

González- Hernández, R., Cruz- Gibert, M. (2018). *Fuentes de información de patentes y procedimiento para la búsqueda de libertad de acción en Cuba*. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 29 (3), La Habana, Cuba. http://scielo.sld.cuówww.acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view.

González- Río, M. J. (1997). *Metodología de la investigación social. Técnicas de recolección de datos.* Aguaclara, Madrid, España.https://www.iberlibro.com/METODOLOG%C3%8DA-INVESTIGACI%C3%93N-SOCIAL-T%C3%A9cnicas-recolecci%C3%B3n-datos/19856077842/bd.

Guevara, J. C., Lara, J., Moque, C.A. (2012). *Sistema de gestión de conocimientos para apoyar el trabajo de grupos de investigación*. Revista TECNOMA, 16 (33),83-99. www.scielo.org.co/scielo.php. óhttps://www.google.com/search.

Guilera, L. (2011). *Anatomía de la creatividad*. Ed. Fundit. Escola Superior de Disseny ESDI.https://studylib.es/doc/5661156/anatom%C3%ADa-de-la-creatividad.

Guo, M. y Li- Hua, R. (2008). Conceptual framework of strategic intellectual property management: A case study of Henan Province, China. Journal of Technology Management in China, 3(3), 307- 321. https://www.semanticscholar.org/paper/Conceptual-Framework-of-Strategic-Intellectual-a-of-Guo-Li-hua/13e200510d4188c3fdc17e210972b276e8e25c8c.

Gurib, Fakim, A. (2015). *Estimular la innovación en África*. Entrevista. http://www.wipo.int/wipo-magazine/es/2015/06/article_0003

Gurry, F. (2009). *Un foro de alto nivel examina las necesidades en materia de propiedad intelectual de los países menos adelantados*. Revista de la OMPI No. 5, 8-10. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/05/

Gutiérrez- Herrera, M.V., Herrera- Achón, T. (2017). *La formación de ingenieros desde el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad.* Revista Referencia Pedagógica. Año 2018. No.1. www.rrp.cujae.edu/index.php/rrp/article/view/138.

Gutiérrez M.H, Carvajal D.J, Martínez Y.V, Cordiez A.B. (2017). *El modelo del profesional para la formación del ingeniero hidráulico en Cuba*. Revista Ingeniería Hidráulica y Ambiental, (3), 78- 87. .http://www.scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1680-0338201700030000.

Hamui- Sutton, A., Varela- Ruíz, M. (2013). *La técnica de grupos focales. Metodología de investigación en educación médica,* 2(1), 55- 60. http://www.elsevier.com.mx.

Hernández- Portela, N.; Morán- Martínez, L.; Valdés- Carmenate, R.; Hernández- Alfonso, P. M. (2015). *Gestión de la propiedad industrial en la Universidad Agraria de La Habana*. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 24, No. Especial, 72- 78. https://www.revistas.unah.edu.cu/index.php/rcta/article/view/393

Hernández- Sampieri, R., Fernández- Collado, C., Baptista- Lucio, P. (2014). *Cómo se originan las investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas.* En metodología de la investigación (6ta. Ed.) México. https://www.observatorio.epacartagena.gov.co/wp-contnt/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion.

Hernández, J. (2017). *Capacidades tecnológicas y organizacionales de las empresas mexicanas participantes en la cadena de valor de la industria aeronáutica*. Revista Economía Teoría y Prácticas, Nueva Época, 47, 65- 98. http://dx.doi.org/10.24275/etypuam/ne/472017/hernandez.

Herrán- Gascón, A. de la H. (2018) *Algunos fundamentos sobre la formación continua del profesorado desde el enfoque radical e inclusivo*, en Boletín REDIPE 8 (2), 29-57. https://www.revista.redipe.org/index.php/1/article/view/686.

Herrera, J.L. (2006). *La formación de los profesionales universitarios en las empresas en el contexto cubano*. Red de Investigación Educativa, vol. 1, No. 4. http://revista.iered.org.

Horruitiner Silva, P. (2006). *El proceso de formación de la Universidad Cubana*. Revista Pedagogía Universitaria Vol. XI No. 3.

Horruitiner- Silva, P. (2008). *La Universidad cubana: el modelo de formación*. 2da Editorial Félix Varela, La Habana.

Idris, K. (2003*). La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico*. Reseña de la obra Intellectual Property- A Power Tool foreconomicGrowth. Publicación de la OMPI No. 888.1 (s).https://www.wipo.int/pressroom/es/prdocs/2003/wipo_pr_2003_337.html.

Jewell, C.; Harris, E. y Kelly. (2016). *Entender la información contenida en las patentes*. Revista de la OMPI No. 6 diciembre. Publicación de la OMPI No. 121(s), pp. 27- 29. https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4158&plang=ES.

Karjala- Denis, S., Paterson, R. K. (2017). The case against property rights in old intangible indigenous cultural property, Technology & Intellectual Property, 15 (1). https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol15/iss2/1.

Kresalja R. B. (2013). *Apuntes sobre la protección jurídica a los resultados de la actividad científica*. Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IX No. 19, Lima. https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/derecho/263-la-proteccion-juridica-de-la-investigacion.html.

Lage- Dávila, A. (2012). *Las funciones de la ciencia en el modelo económico cubano: intuiciones a partir del crecimiento de la industria biotecnológica, economía y desarrollo*. Académica semestral, Facultad de Economía, Universidad de La Habana en colaboración con el Ministerio de Educación Superior, vol. 147, núm. 1, enero- junio, 80-106. https://www.redalyc.org/pdf/4255/425541205005.pdf.

Lage- Dávila, A. (2013). *La economía del conocimiento y el socialismo: Reflexiones a partir de la experiencia de la Biotecnología Cubana*. Editorial Academia. La Habana. http://www.areitodigital.net/la_economia_del_conocimiento%20Lage.htm.

Lage- Dávila, A. (2015). *La economía de conocimiento y el socialismo. Preguntas y respuestas* (2da ed,*).* Editorial Academia, La Habana, Cuba.

Lifante Gil, Y. (2011). *Fomento de la creatividad en el alumnado universitario: una experiencia innovadora para la titulación de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia*. [Tesis Doctoral, Universitat de Valencia]. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=96316.

Ledo- Royo, C.T. (2006). *Un enfoque creativo y vivencial como vía de superación para el metodólogo general integral se Secundaria Básica*. [Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Instituto Superior Pedagógico "Frank País García", Santiago de Cuba.

Lipszyc, D. (2002, diciembre). *Estudio sobre la enseñanza de la propiedad intelectual en universidades de América Latina* [ponencia]. Reunión Regional de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial de América Latina, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cooperación con el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile.

Llerena- Companioni, O. (2013). *Modelo de orientación profesional para estudiantes de la modalidad semipresencial de carreras socio humanísticas*. [Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas], Universidad de Ciencias Pedagógicas de Ciego de Ávila, Ciego de Ávila, Cuba. https://scholar.google.es/citation?user.

Llerena- Companioni, O. (2015). *El proceso de formación profesional desde un punto de vista complejo e histórico- cultural.* Revista Actualidades Investigativas en Educación, 15 (3), Universidad de Costa Rica. https://www.redalyc.org/jatsRepo/447/44741347028/html/index.html.

López- Fernández, M. del C. (2013). *Alumnado modelo de un modelo educativo*. [Tesis de Maestría. Universidad Internacional de la Rioja. Madrid]. https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2081/tfm.

López, A. & Lugones, G. (2005). *El proceso de innovación tecnológica en América Latina. Criterios para la definición de indicadores.* 12, 325-335. http://docs.politicascti.net/documents/Doc%2008%20-%20capacitacion%20lugones%20ES.pdf.

Magaña- Rufino, J.M. (2014). *Titularidad de la propiedad industrial e intelectual en México realizada bajo una relación de trabajo o por encargo*. La Propiedad Inmaterial, 8, 145-165. https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/3913.

Manfredi,S. y Nappo, F. (2012). The implementation of intellectual property strategies inside the organization: Patent and brand's assessment, management and protection. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 6(1), 53-62. https://naun.org/main/NAUN/ijmmas/17-088.pdf.

Manrique- Hernández, R. D. (2007). *Hacia una cultura de la propiedad intelectual* CES Medicina, Vol. 21, CES, Medellín Colombia. http://www.redalyc.org/

Mantilla- Quintero, D.; Morales- Godoy, K.; Gómez- Flores, L. C. (2011). *Diseño de un sistema de formación de competencias, a propósito de la apropiación de la noción de propiedad intelectual, apoyado en tecnología de la información (TI).* Zona próxima, 15, julio- diciembre, 22-39, Universidad del Norte, Colombia. http://www.redalys.org/

Mar- Cornelio, O., González- Gulín, J. (2018). *Modelo para la evaluación de habilidades en ingeniería automática.* 3C TIC: cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC, 7(1), 21- 32. http://dx.doi.org/10.17993/3ctic.2018.71.21-32

Marcelo- García, C., Yot- Domínguez, C., Perera- Rodríguez, V.H. (2016). *El conocimiento tecnológico y tecnopedagógico en la enseñanza de las ciencias en la universidad. Un estudio descriptivo*. Enseñanza de las ciencias, 34 (2), 67- 86. http://dx.doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1552.

Marín- González, F., Cabas, L de la J., Paredes- Chacín, A J. (2018). *Formación integral en profesionales de la ingeniería. Análisis en el plano de la calidad educativa.* Revista Formación Universitaria, 11 (1), 13-24. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062018000100013

Martínez, M. (1997). *Comportamiento humano, nuevos métodos de investigación*. Editorial Trillas, México.

Martínez- Carazo, P.C. (2006*). El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica*, Pensamiento & Gestión, 20, 165- 193.https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf.

Martínez- Domínguez, M., García- Rodríguez, I., Figueroa- Cabrera, E., Fernández- Sánchez, A. (2018). *Herramienta de evaluación de la propiedad intelectual para proyectos*. Estudio de caso en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. https://doi.org/10.24215/18539912e061.

Martínez, L. J. (2013). *Cómo buscar y usar información científica. Guía para estudiantes universitarios*, Santander, España. https://eprints.rclis.org/2014/1/como-buscar-usar-informacion.pdf.

Marzetti, M. (2011). *Formación en propiedad intelectual- Lo que viene. Una mirada desde el Cono Sur*. Revista de la OMPI. http://www.wipo.int/wipo-magazine/es/2011/05/ar

Masó- Dominico, Y. (2015a). *Valor estratégico de la gestión de la propiedad intelectual en instituciones de enseñanza superior en México*. www.virtual/educa.org/.../gestion.../341-valor-estrategico-de-la-gestion-de-la-propiedad.

Masó- Dominico, Y. (2015b). *Aprendizaje significativo de la propiedad intelectual a través de plataforma en Moodle.* Actas del VI Congreso Internacional sobre calidad y accesibilidad de la formación virtual. Universidad de Granada, 327-324. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5159460.

Masó- Dominico, Y. (2016). *Estrategia de enseñanza de la propiedad intelectual en la enseñanza superior.* Koinonia. Revista arbitrada interdisciplinaria de ciencias de la educación, turismo, ciencias sociales y económica, ciencia del agro y mar y ciencias exactas y aplicadas, año I, I, (2), 74- 102. Venezuela.https://www.fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/revistakoinonia/article/view/42/29.

Masó- Dominico, Y. (2017). *Problemáticas asociadas a la gestión de la propiedad intelectual en la carrera de Ingeniero Agroindustrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí*. Congreso Nacional de Investigación educativa. https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2321.pdf.

Matos, Z. y Matos, C. (2006). *El método de criterio de usuarios. Su utilización en la investigación educativa.* http://monografias.com.

Matos, Z., Matos, C. y Hernández, N. (2007). *Metodología de la Investigación Educativa. Compendio de artículos y materiales para la maestría de amplio acceso en ciencias de la educación*. En Z. Matos y C. Matos (Comps.), El criterio de usuarios. Un método para la evaluación de la factibilidad de los resultados de la investigación educativa. ISP Raúl Gómez García, Guantánamo, 34-45.

Max-Nikias, C.L and Gary K. Michelson, M.D. (2017). Intellectual property education crucial to America's future, Opinion Contributor — 08/30/17 03:00 PM EDT. The views expressed by contributors are their

own and not the view of The Hill.https://thehill.com/blogs/congress-blog/education/348354-intellectual-property-education-crucial-to-americas-future

Medina- Nogueira, D., Medina- León, A., Nogueira- Rivera, D. (2017). *Procesos y factores claves de la gestión del conocimiento*. Revista Universidad y Sociedad, 9 (2), 16-23. http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus.

Mendoza- León, J. y Valenzuela- Valenzuela, A. (2014). *Aprendizaje, innovación y gestión tecnológica en la pequeña empresa. Un estudio de las industrias metalmecánica y de tecnologías de información en Sonora.* Revista Contaduría y Administración, 59 (4). https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4837495.pdf.

Ministerio de Educación Superior (2003). *Documento base para la elaboración de los planes de estudio "D",* ENPSES, La Habana.

Ministerio de Educación Superior (MES) (2012). *Informe del Ministerio de Educación Superior a la Asamblea Nacional del Poder Popular.* (Memorias). Editorial Félix Varela, La Habana.

Ministerio de Educación Superior (2013). *Perfeccionamiento del sistema de gestión del proceso de formación integral de los estudiantes universitarios en el eslabón de base*. Documento aprobado por el Consejo de Dirección del MES, celebrado el 30 de agosto de 2013.

Ministerio de Educación Superior Cuba (MES) (2016). *Documento base para el diseño de los planes de estudio E.* La Habana.

https://www.uo.edu/figa/sities/fc.uo.edu.cu.figa/files/Documentos/Documentos%20Base%20Plan%20E.pdf

Ministerio de Educación Superior (2017). *Plan de Estudio "E", carrera de Ingeniería en Automática. Informática*.

Ministerio de Educación Superior (2017). *Plan de Estudio "E". Carrera Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica.*

Ministerio de Educación Superior (2017). Plan de Estudio "E". Carrera Ingeniería Informática [Archivo pdf].

Ministerio de Educación Superior (2017). *Plan de Estudio "E". Carrera Ingeniería Química* [Archivo pdf].

Ministerio de Educación Superior (2018). *Plan de Estudio "E", carrera de Ingeniería Biomédica* [Archivo pdf].

Ministerio de Educación Superior (2018). *Plan de Estudio "E", carrera de Ingeniería Industrial* [Archivo pdf].

Ministerio de Educación Superior (2018). *Plan de Estudio "E". Carrera Ingeniería Mecánica* [Archivo pdf].

Ministerio de Educación Superior (2018). *Plan de Estudio "E", carrera de Ingeniería Eléctrica* [Archivo pdf].

Ministerio de Educación Superior (2018). *Plan de Estudio "E", carrera de Ingeniería Hidráulica* [Archivo pdf].

Ministerio de Educación Superior (2018). *Plan de Estudio "E", carrera de Ingeniería Civil* [Archivo pdf].

Ministerio de Educación Superior (2018). *Política de ciencia, tecnología e innovación y formación doctoral del MES. Estado de su cumplimiento*. (Archivo power point).

Ministerio de Educación Superior (MES) (2019, 18 de julio). *Resolución No. 138 Modelo de formación continua de la educación superior cubana,* (GOC-2019-774-065). https://www.gaetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2019-065.PDF.

Ministerio de Educación Superior (MES) (2019, 18 de julio). *Resolución No. 140/ 2019. Reglamento de la educación de posgrado de la República de Cuba.* (GOC- 2019-776-065). https://www.gaetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2019-065.PDF.

Ministerio de Educación Superior (MES) (2019, 19 de diciembre). *Resolución No. 202/ 2019 Reglamento de la responsabilidad de las entidades en la formación y desarrollo de la fuerza de trabajo calificada en el nivel superior* (GOC- 2020- 109-010).https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2019-O10.pdf

Ministerio de Educación Superior (2019). *Programa Educación Superior. Punto 4*. CD- MES- enero 2019.

Ministerio de Educación Superior (2020). *Balance de ciencia, técnica e innovación y la formación doctoral.*

Ministerio de Economía y Planificación (2021). *1er Informe nacional voluntario Cuba.* https://www.mep.gob.cu/es/noticia/informe-nacional-cuba-2021-sobre-la-agenda-2030.

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (2018). *Principales resultados de ciencia tecnología e innovación en 2017*. http://www.redciencia.cu.

Mitjáns, A. (2005). *Los estudios sobre la creatividad en Cuba: actualidad y perspectiva. Desarrollo de la creatividad.* Gómez Cumpa, José (compilador). Maestría en psicología cognitiva. Módulo IV: Desarrollo de la creatividad. Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo." Capítulo 20, 226- 233. https://www.aacademica.org/jose.wilson.gomezcumpa/5.pdf.

Miranda-Lena, T. (2011). El modo de actuación profesional y su formación en las carreras pedagógicas. Varona, 53, 24-28. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360635575004.

Morales- González, M. y M. Carballo- Barco. (2012). La superación profesional del tutor para el desarrollo de la actividad científica ante los actuales retos de la Educación Superior. [CDROM]. [Evento Universidad 2012, IV Taller internacional “La formación universitaria de profesionales de la educación”]. La Habana.http://revistavarela.uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/754.

Morejón- Borjas, M. M. (2012). Tecnología para la gestión de la propiedad intelectual en la empresa estatal cubana. Aplicación en organizaciones empresariales de la provincia Holguín. [Tesis Doctoral, no publicada], Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, La Habana, Cuba.

Morejón- Borjas, M. M. y Velázquez- Zaldívar, R. (2011). Propuesta de una tecnología para la gestión de la propiedad intelectual en la empresa estatal cubana. ACIMED, 22(3), 204-218. Recuperado de http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v22n3/aci03311.pdf

Moreno- Cruz, M., Horta- Herrera, E. (2005). Introducción. Selección de lecturas de propiedad industrial, tomo 1, Editorial Félix Varela, La Habana. VII- IX.

Moreno- Cruz, M., Vázquez- De Alvaré, D. (2006). La propiedad industrial en Cuba en el contexto universitario. En Cuba e Brasil no Seculo XXL, Innovacao e Desenvolvimiento Socioeconomico Sustentavel, BlucherProceedings. https://www.blucher.com.br/educationproceedings/cbs21/016.pdf.

Moreno- Cruz, M.; Vázquez- De Alvaré, D. (2014). La propiedad industrial en Cuba en el] contexto universitario. Recife, Orlinda, Maceió. BlucherProceedings Cuba e Brasil no Século XXI (CBS21) Innovacao e DesenvolmientoSocioeconomicoSustentavel. http://sites.unicentro.br/wp/9fortec/files/2015/06/Marta-Moreno-Cruz-LA-GESTI%C3%93N.pdf

Moreno, M., BegerUchóa, S.B., Luciano Balliano, T. (2015). Protección de la propiedad intelectual en Cuba y Brasil. Blocher Proceedings Cuba e Brasil no Século XXI (CBS21) Inovacao e Desenvolvimento Socioeconomico Sustaentavel, 141- 154.

Musa, J. (1997). La Universidad, un sistema abierto. Buenos Aires. Ediciones Nueva Visión [Archivo pdf].

Nonaka, I., Takauchi, H. (1999). La organización creadora de conocimientos. Cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación. Oxford University Press, México. https://www.google.com/serach?q.

Núñez- Jover, J., Figueroa- Alfonso, G. (2014). Biotecnología y Sociedad en Cuba: el caso del Centro de Inmunología Molecular. Trilogía, Ciencia, Tecnología y Sociedad, 10. http://itmojs.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/viewFile/587/pdf7.

Núñez- Jover, J. (2019). Universidad, conocimiento y desarrollo: nuevas encrucijadas: una lectura desde ciencia, tecnología y sociedad. Editorial UH, 136

Niebles- Núñez, W., Hernández- Palma, H., &Cardona- Arbeláez, D. (2016). Gestión tecnológica del conocimiento: herramienta moderna para la gerencia de instituciones educativas. Revista de investigación, desarrollo e innovación, 7 (1), 25- 36. https://doi.org/10.19053/20278306.v7.n1.2016.5633.

OCDE y Eurostal (2005). Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre indicadores de innovación, 3ra edic. Comunidad Europea. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23280929&_dad=portal&_schema=PORTAL.

Odremán. R, J.G. (2014). Gestión tecnológica: estrategia de innovación y transferencia de tecnología en la industria. Universidad, ciencia y tecnología, 18 (73), 181- 191. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1316-48212014000400004.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2005). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2006). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2007). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2008). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2009). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2013). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2014). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2015). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2016). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2017). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) (2018). Reporte Anual. www.ocpi.cu/sites/default/files/reporte-anual/reporta.

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (2021, agosto 2). *Actualización de los registros de la provincia de Santiago de Cuba. Servicio de investigación de las modalidades de la propiedad industrial*. Registro No. 2/ 2021 [Archivo pdf].

Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEi) (2019). *Anuario Estadístico de Cuba 2018. Capítulo 16: ciencia y tecnología, edición 2019.* http://www.onei.gob.cu/.

Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEi) (2019). *Anuario Estadístico de Santiago de Cuba 2018, edición 2019*. http://www.onei.gob.cu/.

Oficina Nacional de Estadística e Información (2020). Anuario estadístico de Cuba 2019. Edición 2019. http://www.onei.gob.cu/.

Oficina Nacional de Normalización (ONN) (2018). Norma cubana NC/CTN 128. Sistema de Gestión de la Innovación- Requisitos [Archivo pdf].

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- Organización Mundial del Comercio (OMPI- OMC) (1994). *Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC*).https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/trips_s.htm.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1999). *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 1967.* Publicación de la OMPI No. 223 (s). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Ginebra. http://www.wipo.int/parís/paris_001es.pdf.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2005*). Simposio: Educación en el ámbito de la Propiedad Intelectual para los recursos humanos de países en desarrollo*. http://www.wipo.int/wipo-magazine/es/2005/04.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2011a). *Informe sobre la propiedad intelectual en el mundo. Los nuevos parámetros de innovación.* Serie de la OMPI "Economía y Estadística", Suecia. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/944/wipo_pub_944_2011.pdf.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2011b). *Universidades y organismos públicos de investigación: utilización de la propiedad intelectual, constantemente las patentes para promover la investigación y crear "start- ups" innovadoras.* http://www.wipo.int/sme/es/documents/academic_patenting.htm.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (2012). *La propiedad intelectual y las pequeñas y medianas empresas.* Ginebra: OMPI.http://www.wipo.int/about-ip/es/studies/publications/ip_smes.htm.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2012a) *¿Qué es la propiedad intelectual?* En Revista de la OMPI No. 450(s). http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub909.pdf.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2012b). *La propiedad intelectual y las pequeñas y medianas empresas.* Ginebra: OMPI. http://www.wipo.int/about-ip/es/studies/publications/ip_smes.htm.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2012c). *Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación – CATI. Fomentar la innovación por medio de los conocimientos especializados*. Publicación de la OMPI Nº L434S/10 www.wipo.int/tisc

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2021*). Perfiles estadísticos de los países. Cuba.* https://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/countryprofile/profile.jso?code=cu.

Observatorio Europeo de vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (2015). *Propiedad Intelectual para…educación. La propiedad intelectual en la educación.* https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip-in-education.

Office for Harmonización in the internal Market (2015). Intellectual property and Education in Europe. Study on IP education in school curricula in the EU member states with additional international comparisons. https://euipo.europa.eu/ohimport/...IP+and+Education+final+report.

Ogiya, T., Uchida, H.- H. et al (2018). Education, dissemination and Raising the awareness of intellectual property in Japan. Japan Institute for promoting invention and innovation. https://www.jpo.go.jp/torikume_e/kokusai-e/education.pdf.

Ortiz- López, C.A. (2016). *Algunos aspectos de la propiedad intelectual en el entorno digital*, Biblioteca Jurídica virtual del Instituto de Investigación jurídica de la UNAM. http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/36365.

Ortiz- Torres, E.A, Piguave Pérez, V.R. (2015). *Integración académica en psicología*. Revista de la Asociación Latinoamericana para la formación y enseñanza del psicólogo, 3 (9). http://www.integracion-academica.org.

Ovejero. A. (2011). *Trabajo, individuo y sociedad. Perspectivas psicosociológicas sobre el futuro del trabajo*, Ediciones Pirámide, Madrid, 145-163. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=1842.

Páez, C. (2006). *Los Modelos didácticos*.http://carmenps2.wordpress.com/2006/12/11/modelos-didacticos.

Partido Comunista de Cuba (1990). Informe Central I, II y III Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana.

Partido Comunista de Cuba (1990). Tesis y Resoluciones del I Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana.

Partido Comunista de Cuba (PCC) (2011). Actualización de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 2016- *2021*. VII Congreso del Partido, La Habana. http://www.granma.cu.

Partido Comunista de Cuba (PCC) (2016). *Conceptualización del Modelo Económico y Social cubano de desarrollo socialista. Plan Nacional de desarrollo*. http://www.pcc/pdf/congresos-.

Partido Comunista de Cuba (2021). Conceptualización del Modelo Económico y Social cubano de desarrollo socialista. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 2021- 2026.

Palma- Tejas, Y. (2018). *Adiestramiento profesional, una preocupación de todos.* http://www.radiorebelda.cu/noticia/adiestramiento-profesional-una-preocupacion-todos-20181216/2018-12-16.

Pavón, J., & Goodman, R. (1981). Proyecto MODELTEC. La planificación del desarrollo tecnológico. Madrid. https://www.econbiz.de/Record/la-planificaci%C3%B3n-del-desarrollo-tecnol%C3%B3gico-el-caso-espa%C3%B1ol-pavon-julian/10002622453.

Pavón, J., & Hidalgo, A. (1997). *Gestión e innovación: Un enfoque estratégico*. Ediciones Madrid. https://www.researchgate.net/publication/31691876_Gestion_e_Innovacion_Un_enfoque_estrategico/link/570bfd0d08ae8883a1ffe116/download.

Páez-Rodríguez, B., González-Ortega, A.M., Marín-Cándano, O., Echevarría-Ceballos, O. (2010). *Modo de actuación y desempeño profesional: iguales o diferentes.* Revista Avances, 12 (4). http://www.ciget.pinar.cu *› No.2010-4 › artículos*

Pérez- González, P.A. (2017). *Análisis epistemológico del concepto formación laboral.* Edusol, 17. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5894855.

Perozo, E., Nava, A. (2005). *El impacto de la gestión tecnológica en el contexto empresarial.* Revista Venezolana de Ciencias Sociales, 9 (2), 488- 504. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30990214.

Piguave- Pérez, V.R. (2014). *Importancia del desarrollo de la creatividad para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial desde el proceso de enseñanza aprendizaje*. Revista Educación, XXIII (44), 29- 47. http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/educacion/article/view/8939.

PILA Network (2009a). *Gestión de la propiedad intelectual e industrial en instituciones de educación superior. Buenas prácticas en universidades de Latinoamérica y Europa*. Editorial de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. http://www.pila-network.org/blog/pila-network-la-red-de-propiedad-intelectual-e-

Network (2009b). *PILA Network: Análisis del nivel de concientización y uso de la propiedad intelectual en las IES: necesidades formativas. Cuba.* Editorial de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. http://www.pila-network.org/blog/pila-network-la-red-de-propiedad-intelectual-e-

PILA Network (2011). *PILA Network: La red de propiedad intelectual e industrial en Latinoamérica. Recuento de 3 años de colaboración.* Editorial de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. http://www.pila-network.org/blog/pila-network-la-red-de-propiedad-intelectual-e-

Ramos Romero, G. (2020). *La sistematización como método teórico generalizador para el estudio del proceso histórico pedagógico*. 4 (52), 164 – 176. http://atenas.mes.edu.cu.

Rengifo, E. (2014). *Sobre el estado de la enseñanza de la propiedad intelectual en Colombia.* https://www.propintel.uexternado.edu.co/.../sobre-el-estado-de-la-enseñanza-de-la-propiedad-intelectual.

Remedios- González, J.M., Hernández- Mayea, T., Concepción- Rodríguez, M.L. (2004). *¿Cómo transformar los modos de actuación del profesional desde posiciones creativas?*http://www.*periodicos*.ud.esc.br/index.php/linhas/article/viewFile/1267/1078. http://www.revedumecentro.sld.cu.

Rias- Cos Erazo, S. C. (2012). *Gestión del conocimiento. Una herramienta efectiva para la construcción de escenarios en prospectiva tecnológica*. Revista Facultad Ciencias Económicas, XX (1), 107- 121. Universidad Militar Nueva Granada.https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/2188.

Robles, B. (2011). *La entrevista en profundidad: Una técnica útil dentro del campo antropológico, Cuicuilco,* 18 (52), 39- 41. Escuela Nacional de Antropología e Historia, México. http://www.redalyc.org/articulo.oa?=35124304004

Rodríguez- Guerrero, L. (2018). *Educación Superior en Cuba. La universidad que queremos. Analizan los resultados de trabajo del Ministerio de Educación Superior en el año 2017*, Rotativa Granma de fecha 26 de marzo de 2018 http://www.granma.cu/cuba/2018-03-26/la-universidad-que-queremos-26-03-2018-10-03-01

Rodríguez- Ramírez, L., Saleh- Vélez, H. (2013). *Factores clave de éxito asociados con la introducción de innovaciones en el sector cosmético y artículos de aseo: estudio de caso*. [Trabajo de Grado. Universidad del Rosario]. https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/4444.

Rodríguez, G., Gil, J. & García, E. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibre*.https://www.researchgate.net/publication/44376485_Metodologia_de_la_investigacion_cualitativa_Gregorio_Rodriguez_Gomez_Javier_Gil_Flores_Eduardo_Garcia_Jimenez.

Ruiz, J. L. & Ispizua, M. A. (1989). *La descodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa.* Bilbao: Universidad de Deusto. https://jabega.uma.es/discovery/fulldisplay?vid=34CBUA_UMA.

Ruíz, J.L. (1996). *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao: Universidad de Deusto.https://books.google.es/books?id=WdaAt6ogAykC&printsec=copyright&hl=es#v=onepage&q&f=false.

Saborido- Loidi, J. R. (2018). *Universidad, investigación, innovación y formación doctoral para el desarrollo en Cuba*. Revista Cubana de Educación Superior, 1, 4-18. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0257-43142018000100001.

Saborido- Loidi, J. R., Alarcón- Ortiz, R. (2018). *La integración de la Universidad: experiencias de Cuba.* Revista Cubana de Educación Superior, 3, 288- 307. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142018000300017.

Salazar- Loggiodice, D.O. (2010). *Observancia de los derechos de propiedad intelectual, en relación con las medidas en frontera en Venezuela.* Revista La Propiedad Intelectual, IX (13), 30- 49. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189017092003.

Salgado- Labrada, A. J., Téllez- Lazo, L., Peña- Acosta, Y. C. (2017). *La formación continua de los profesionales de nivel medio: una oportunidad desde la escuela politécnica con la asistencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones*, [Curso 4 Congreso Provincial Pedagogía 2017], Las Tunas, noviembre de 2016. http://eduniv.reduniv.edu.cu/index.php?page=3&id=796&db=1.

Salas- Perea, R.S., Salas Mainegra, A. (2014). *Los modos de actuación profesional y su papel en la formación del médico.* EDUMECENTRO,6(2), 6-30. http://www.revedumecentro.sld.cu.

Santiesteban- Almaguer, Y. (2015). *El modo de actuación profesional pedagógico del profesor de español literatura en formación inicial*. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Las Tunas]. http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/376.

Sánchez- Torres, M.A. (2019, marzo 5). *Sistema de Propiedad Industrial.* [Videoconferencia: "Actualización sobre las normas jurídicas que implementan la política del sistema de propiedad industrial"]. http://www.ocpi.cu/sites/default/files/Eventos/Conferencias/sistema_0.pdf

Santos- Rivera, A. (2003). *La propiedad intelectual en el Sistema de Ciencias e Innovación Tecnológica.* Ponencia presentada en Encuentro Latinoamericano de Patentes, ELDIPAT, 25 AL 28 marzo, La Habana, Cuba.

Santos- Rivera, A. (2006). *Situación actual de la propiedad industrial en Cuba.* [ponencia Reunión Regional de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial y de Oficinas de Derecho de Autor en América Latina], Buenos Aires. OMPI/IPI/BUE/06/2 CU, 14-15.

Schartinger, D., Rammer, Ch.,Fischer, M., Fröhlich, J. (2012). Knowledge interactions between universities and industry in Austria: sectoral patterns and determinants. Research Policy, 31(3), 303-328.https://www.researchgate.net/publication/223496098_Knowledge_Interactions_between_Universities_and_Industry_in_Austria_Sectoral_Patterns_and_Determinants.

Sierra, R. (2001). *Técnicas de investigación social. Teorías y ejercicios*. Madrid: Paraninfo. https://www.casadellibro.com/libro-tecnicas-de-investigacion-social-teoria-y-ejercicios/9788428324298/587981.

Skulmoski, G. J., Hartman, F.T., krahan, J. (2007). The Delphi methods for graduate. Journal of Information Technology Education, vol.6, pp. 1-27. https://eric.ed.gov.

Soler- Pasquini, M.S. (2015*). La creatividad como perspectiva en la formación académica universitaria.* Estudios de los ingresantes a la Facultad de Ciencias Agrarias. [Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Jujuy, Argentina]. https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/48361/1/Mar%c3%ada%20Sof%c3%ada%20Soler%20Pasquini%20Tesis%20Doctoral.pdf.

Solleiro, J.L., Castañon, R. (2016). *Manual de gestión tecnológica para Pymes mexicanas*, CamBioTec, México.

Tarragó- Ayras, R.M. (2020). *Dinámica proyectiva transformadora de la formación posgraduada en propiedad intelectual para los profesores universitarios*. [Tesis en opción del grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. Centro de Estudios Pedagógicos "Manuel F. Gran". Universidad de Oriente.

Tabrizinia, S. (2016). Organizational learning. Management Science Letters, 6, 635-640. http://www.growingscience.com/msl/Vol6/msl_2016_50.pdf.

Tejada, R. (2014). *El aporte teórico en investigaciones en ciencias pedagógicas*. Revista Did@scalia (5). http://www.ojs.uo.edu.cu/index.php/didascalia/.

Terán- Bustamante, A., Dávila- Aragón, G., Castañon- Ibarra, R. (2019). *Gestión de la tecnología e innovación: un Modelo de Redes Bayesiana*. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=so188-33802019000100063.

The Center for IP Understandingip (2018). The state of IP education worldwide: seven leading nations. https://www.iunderstandigip.org.

Toso, F. (2006, abril 24, 25 y 26). *La Propiedad intelectual como herramienta de desarrollo económico.* [Ponencia presentada en Seminario Internacional La propiedad intelectual como herramienta de gestión en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación], La Habana.

Tinoco de Soares, J.C. (2014). ASIPI. 50 años de historia (1ra ed.). http://www.asipi.org.

Triviño- Bloisse, S., Caicedo- Quiroz, R., Grunauer- Robalino, G. R. (2018). *Modo de actuación y currículo. Apuntes desde la carrera Ciencias de la Educación Inicial*. Revista Maestro y Sociedad, 15 (2), 336-345.https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/3592.

Urgal, B., Quintás, M.A., Arévalo Tome, R. (2011). *Conocimiento tecnológico, capacidad de innovación y desempeño innovador: el rol moderador del ambiente interno de la empresa*. Cuaderno de Economía y Dirección de Empresa, 14 (1), 53- 66. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138575811000053.

Universidad de Oriente. (2016). *Política operativa para la gestión integrada de ciencia, innovación tecnológica y el posgrado en la universidad de oriente (2016-2021).* http://www.uo.edu.cu.

Universidad de Oriente (2016). *Informe de balance anual de ciencia, tecnología e innovación*. http://www.uo.edu.cu.

Universidad de Oriente (2017). Informe de balance anual de ciencia, tecnología e innovación. http://www.uo.edu.cu.

Universidad de Oriente (2018). Informe de balance anual de ciencia, tecnología e innovación. http://www.uo.edu.cu.

Universidad de Oriente (2019). Informe de balance anual de ciencia, tecnología e innovación. http://www.uo.edu.cu.

Universidad de Oriente (2020). Informe de balance anual de ciencia, tecnología e innovación. http://www.uo.edu.cu.

Universidad de Oriente (2018). Plan del proceso docente, Plan "E". Carrera Ingeniería en Automática. [Archivo pdf].

Universidad de Oriente (2018). Plan del proceso docente, Plan "E". Carrera Ingeniería Biomédica. [Archivo pdf].

Universidad de Oriente (2018). Plan del proceso docente, Plan "E". Carrera Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica. [Archivo pdf].

Universidad de Oriente (2018). Plan del proceso docente, Plan "E". Carrera Ingeniería Química. [Archivo pdf].

Universidad de Oriente (2018). Plan del proceso docente, Plan "E". Carrera Ingeniería Mecánica. [Archivo pdf].

Valle, L., A.D. (2010). *La investigación pedagógica*. Otra mirada. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. https://www.academia.edu/35386691/instituto_central_de_ciencias.

Vargas- Jiménez, I. (2012). *La entrevista en la investigación cualitativa: Nuevas tendencias y retos*. Revista CAES, 3(1), 119-39. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3945773.

Vayas- Valdivieso, L. (2017). *Alerta ante nueva agenda en observancia de los derechos de propiedad intelectual.* Afese 52, 193-210. https://www.revistaafese.org/ojsAfese/index.php/afese/article/view/473.

Vela- Valdés, J. (2000). *Educación superior: inversión para el futuro*. Revista Médica Superior, 14 (2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0864-214120000.

Villamizar- Acevedo, G. (2012). *La creatividad desde la perspectiva de estudiantes universitarios*. Revista Iberoamericana sobre calidad, eficiencia y cambios en educación, 10 (2).

https://www.redalyc.org/pdf/551/55124596015.pdf.

Yin, R. K. (1984). *Investigación sobre estudio de casos. Diseño y método*, 2da Edic. Applied Social Researc Methods Serie vol. 5, Sge Publications.https://panel.inkuba.com/sities/2/archivos/yinRobert.pdf.

Yin, R. (1989). *Case study research: Design and methods*. Londres: Sage. [Archivo pdf].

https://www.scirp.org/(S(czeh2tfqyw2orz553k1w0r45))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=654830.

Yin, R.K. (1989). Case study research design and methods, Appied social research methods serie, vol.5, Sage publications, London.

https://iwansuharyanto.files.wordpress.com/2013/04/robert_k-asw_study_research_design_and_mebookfi-org.pdf.

Yin, R. (2003). Applications of case study research. Thousand Oaks: Sage.

https://www.researchgate.net/publication/31849692_Applications_of_Case_Study_Research_RK_Yin.

Apéndice. Lista de abreviaturas

PI	Propiedad industrial
CT	Ciencias Técnicas
MES	Ministerio de Educación Superior
CITMA	Ministerio de Ciencias Tecnología y Medio Ambiente
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU	Organización de las Naciones Unidas
UO	Universidad de Oriente
PCC	Partido Comunista de Cuba
ONEi	Oficina Nacional de Estadística e Información
EAT	Empresa de Alta Tecnología
ECTI	Entidades de Ciencia Tecnología e Innovación
PPE	Preparación para el empleo
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OCPI	Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
TIC	Tecnología de la Información y las Comunicaciones
MINED	Ministerio de Educación
ONIITEM	Oficina Nacional de Invenciones, Información Técnica y Marcas
ACC	Academia de Ciencias de Cuba
CENDA	Centro Nacional de Derecho de Autor
INSTEC	Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicada
SIPI	Sistema Interno de Propiedad Industrial
UNJC	Unión Nacional de Juristas de Cuba
MINVEC	Ministerio de Inversión Extranjera en Cuba
UCI	Universidad de Ciencias Informática
MINFAR	Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
CATI	Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación
CBM	Centro de Biofísica Médica
MAPE	Modos de actuación profesional específicos
CPE	Curso para trabajadores

Lista de anexos, tablas y avales sobre la investigación

Anexo 1. Estudio socio- cultural y educacional en la provincia de Santiago de Cuba (tablas 3- 12).

Anexo 2. Encuestas realizadas a egresados universitarios de las carreras en CT y sus tutores que trabajan en Santiago de Cuba.

Anexo 3. Criterios e interpretación de los expertos que participaron en la valoración del modelo y la metodología (tablas 13).

Anexo 4. Aspectos relacionados con las valoraciones realizadas por especialista para obtener criterios de usuarios (tabla 14).

Anexo 5. Conducción del estudio de caso (tabla 15).

Anexo 6. Avales otorgados a la investigación.

Lista de tablas

Tabla 1. Decisión sobre el tamaño de la muestra.

Tabla 2. Muestra estratificada proporcional.

Tabla 3. Egresados de la educación superior en la provincia de Santiago de Cuba por áreas de resultados.

Tabla 4. Distribución de las ECTI por provincias.

Tabla 5. Muestra la estructura de los proyectos. Universidad de Oriente (2016- 2020).

Tabla 6. Proyectos territoriales que se gestionan en la provincia de Santiago de Cuba (2018- 2021).

Tabla 7. Convenios suscriptos por la Universidad de Oriente con entidades empleadoras en la región oriental de Cuba.

Tabla8. Muestra los resultados científicos técnicos alcanzados por la Universidad de Oriente.

Tabla 9. Resultados de la Propiedad Industrial de la Universidad de Oriente (2016- 2020).

Tabla 10. Muestra las estadísticas de la Propiedad industrial (invenciones). Cuba, MES, UO

Tabla 11. Muestra el comportamiento de las tasas de dependencia y autosuficiencia de las invenciones en Cuba en el periodo 2016- 2019.

Tabla 12. Estructura de la gestión de la propiedad industrial en la provincia de Santiago de Cuba durante la etapa 2016- 2020.

Tabla 13. Relación de expertos que participaron en la evaluación del modelo y la metodología.

Tabla14. Guía para realizar la observación al desempeño profesional de los egresados universitarios.

Tabla 15. Resumen de procesamiento del estudio caso.

Lista de avales otorgados a la investigación

Aval 1. Acuerdo del Consejo de Dirección aprobando procedimiento de preparación para el empleo.

Aval 2. Certificación de introducción del procedimiento de preparación para el empleo en PI como un resultado científico en el Centro de Biofísica Médica.

Aval 3. Certificación de introducción del programa de aprendizaje en PI como un resultado científico en el Centro de Biofísica Médica.

Aval 4. Resolución mediante la cual se implementa el Sistema de Gestión de la Propiedad Intelectual en el Centro de Biofísica Médica.

Aval 5. Certificación emitida por la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de ICA, Perú.

Aval 6. Introducción de resultados en la CUM Contramaestre.

Aval 7. Consideraciones del DrC. Agustín Lage y la Agente de Propiedad Industrial del CIM.

Aval 8. Certificados de marcas y signos distintivos concedidos al Centro por la OCPI.

Aval 9. Certificados emitidos por la OMPI, acreditativos de competencias en PI a egresados universitarios.

Aval 10. Certifico del Programa VLIR- IUC-UO.

Aval 11. Certificado de pertinencia social de la investigación.

Aval 12. Certificado de impacto económico de la investigación.

Anexo I. Estudio socio- cultural y educacional en la provincia de Santiago de Cuba.

Tabla 3. Egresados de la educación superior en la provincia de Santiago de Cuba por áreas de resultados.

Carreras	Curso 2015- 16		Curso 2016- 17		Curso 2017- 18		Curso 2018- 19		Curso 2019- 20		Totales
	CRD	CPE	CRD	CPE	CRD	CPE	CRD	CPE	CRD	CPE	
Ingeniería en Automática	37	7	46	3	29	2	12	7	26	7	176
Ingeniería en Tele. y E.	52	19	55	10	38	12	30	16	41	11	284
Ingeniería Biomédica	12		4		2		11		32		61
Ingeniería Eléctrica	42	5	67		61		83		67		325
Ingeniería Química	90		63		38		34	28	63		316
Ingeniería Mecánica	66		80		135		73		80		434
Ingeniería Informática	29	36	40		35		22		40		202
Ingeniería Civil	74	6	67		76		67		67		357
Ingeniería Hidráulica	60		69		48		53		69		299
Arquitectura	63		86		81		84		86		400
Ciencias Técnicas	**525**	**73**	**577**	**13**	**543**	**14**	**469**	**51**	**571**	**18**	**2854** **37.40%**
Egresados Universidad de Oriente	**1173**	**337**	**1119**	**281**	**1161**	**286**	**913**	**339**	**1184**	**837**	**7630**

Fuente: Base estadística de la Universidad de Oriente

Tabla 4. Distribución de las ECTI por provincias.

	Cantidad	% que representa
Cuba	229	100
La Habana	133	58.08
Santiago de Cuba	11	4.80
Villa Clara	10	4.37
Holguín	6	2.62

Tabla 5. Muestra la estructura de los proyectos. Universidad de Oriente (2016- 2020).

No	Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	Totales
1	PAP	28/ 2,0%	43/ 28%	46/ 25%	51/ 38%	46/ 41%	214/ 26.85%
2	PNAP	6/ 4,7%	5/ 3%	3/ 1,7%	4/ 3%	3/ 2.70%	21/ 2.63%
3	PE	**17/ 3,4%**	**17/ 11%**	**25/ 13,8%**	**11/ 8%**	**25/ 22.5%**	**95/ 11.92%**
4	PI	37/ 29,1%	52/ 34%	69/ 38,1%	34/ 26%	62/ 55.8%	254/ 31.87%
5	Otros	39/ 0,7%	52/ 34%	69/ 38,1%	33/ 25%	20/ 18.02%	213/ 26.73%
	Total	**127**	**169**	**212**	**133**	**156**	**797**

Fuente: Informes de ciencia, tecnología e innovación de la UO

Tabla 6. Proyectos que se gestionan en la provincia de Santiago de Cuba (2018- 2021).

	Totales	PAP	PNAP	PE	Otros
Toximed	6	0	4	0	1
Lab. Far. Ote	17	0	17	0	0
Hosp. Clínico Quirúrgico	41	4	37	0	0
Total	**64**	**4**	**58**	**0**	**1**

Tabla 7. Convenios suscriptos por la Universidad de Oriente con entidades empleadoras en la región oriental de Cuba.

No.	Total	Entidades de base tecnológicas	Universidades	Vigencia	Fecha de caducidad	Observaciones
1	75	19	13	5 años	2022- 2024	No se atemperan a la Resolución No. 202/ 2019 MES, la Resolución No. 138/ 2019 MES y el Documento de Base para el diseño de los Planes de Estudios "E"

Tabla 8. Muestra los resultados científicos técnicos alcanzados por la Universidad de Oriente.

No.	Conceptos	2016	2017	2018	2019	2020	Totales	%
1	Ciencias Técnicas	32	43	28	10	26	139	35.14
2	Ciencias Agropecuarias	3	3	7	8	4	25	6.41
3	Ciencias Económicas	5	7	8	11	11	42	10.77
4	Ciencias Naturales y Matemáticas				15	16	31	7.95
5	Ciencias Sociales y Humanistas	11	32	20	17	12	92	23.59
6	Cultura Física							
7	Ciencias Pedagógicas	16	20	19	2	4	61	15.64
8		**67**	**105**	**82**	**73**	**73**	**390**	**100**

Tabla 9. Resultados de la Propiedad Industrial de la Universidad de Oriente (2016- 2020).

No	Años	Inven.		M. Utilidad		M. Industrial		Marcas y signos distintivos		Variedades Vegetales		Circuitos Integrados		Resultados de C.T.I	
		Sol.	Con	Sol.	Con	Sol.	Con.	Sol.	Con.	Sol.	Con	Sol.	Con	Total	Protegidos
1	2016	3	1			1								67	4
2	2017	3	1											105	4
3	2018	2	1						4					82	3
4	2019	2	1					3						63	3
5	2020	2	1			1								73	3
		12	**5**			**2**		**3**	**4**					**390**	**17/ 4.36%**

Fuente: Bases de Datos de la OMPI, OCPI y la ONEi (2019).
Nota: La UO protege el 4.36% de los resultados de ciencia, tecnología e innovación

Tabla 10. Muestra las estadísticas de la Propiedad industrial (invenciones). Cuba, MES, UO

No.	Años	Cuba		MES		Universidad de Oriente	
		Solicitadas	Concedidas	Solicitadas	Concedidas	Solicitadas	Concedidas
1	2016	32	10	16	5	3	1
2	2017	29	9	15	7	3	1
3	2018	29	8	18	2	2	1
4	2019	27	4	12	2	2	1
5	2020			17	2	2	1
	Totales	**117**	**31**	**78**	**18**	**12**	**5**

Fuentes: Informe de Ciencia, Tecnología e Innovación del MES, la UO y Bases de Datos de la OMPI, OCPI y la ONEi.

Tabla 11. Muestra el comportamiento de las tasas de dependencia y autosuficiencia de las invenciones en Cuba en el periodo 2016- 2019.

No.	Conceptos	2016	2017	2018	2019	Promedio
1	Solicitudes nacionales	32	29	29	27	**29.25**
2	Coeficiente de invención	0.28	0.26	0.26	0.24	**0.26**
3	Tasa de dependencia	5.09	5.00	4.34	3.26	**4.42**
4	Tasa de autosuficiencia	0.16	0.16	0.18	0.23	**0.18**

Fuente: Anuario estadístico de Cuba, 2020

Tabla 12. Estructura de la gestión de la propiedad industrial en la provincia de Santiago de Cuba durante la etapa 2016- 2020.

	Invención	Modelo Industrial	Marcas	Lema Comercial	Emblema Empresarial	Nombre Comercial	Rótulo de Establecimientos
Personas jurídicas	7 63.64%	1 100%	34 19.77%	11 61.11%	24 88.89%	5 45.45%	3 6.82%
Personas naturales	4 36.36%	0	148 **86.05%**	8 44.44%	3 11.11%	6 54.55%	40 90.91%
Total	**11**	**1**	**172**	**18**	**27**	**11**	**44**

Fuente: Actualización de registros de PI en la provincia de Santiago de Cuba (OCPI, 2021).

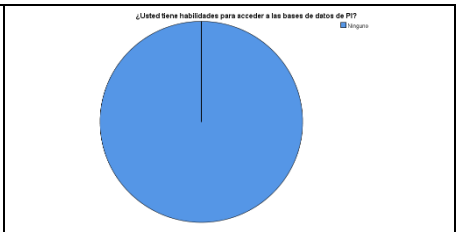
Anexo 2. Encuestas realizadas a egresados universitarios de las carreras en CT y sus tutores que trabajan en Santiago de Cuba para conocer el dominio de contenidos en PI.

1. ¿Usted tiene habilidades para acceder a las bases de datos de propiedad industrial para buscar información tecnológica?
Muchas (4)
En ocasiones (3)
Poco (2)
Ninguna (1)
2. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de las bases de datos de propiedad industrial?
Altos (3)
Medios (2)
Bajos (1)
Nulo (0)
3. ¿Tiene usted conocimientos para realizar estudios sobre el estado de la técnica?
Muy de acuerdo (5)
De acuerdo (4)
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)
En desacuerdo (2)
Muy en desacuerdo (1)
4. ¿Tiene usted conocimientos básicos de propiedad industrial para distinguir las formas de protección a la creatividad?
Altos (3)
Medios (2)
Bajos (1)
Nulo (0)
5. ¿Usted está capacitado para crear y proteger productos novedosos?
Muy de acuerdo (5)
De acuerdo (4)
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)
En desacuerdo (2)
Muy en desacuerdo (1)

Resultados

¿Usted tiene habilidades para acceder a las bases de datos de PI?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Ninguno	85	100.0	100.0	100.0



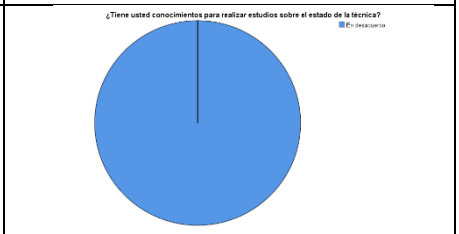
¿Cuál es su nivel de conocimiento de las bases de datos de PI?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Nulo	85	100.0	100.0	100.0



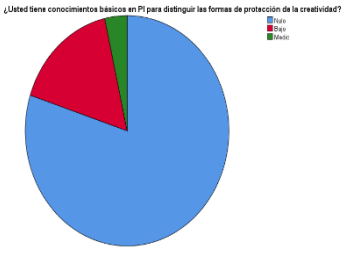
¿Tiene usted conocimientos para realizar estudios sobre el estado de la técnica?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	85	100.0	100.0	100.0



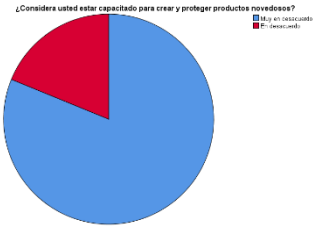
¿Usted tiene conocimientos básicos en PI para distinguir las formas de protección de la creatividad?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Nulo	68	80.0	80.0	80.0
	Bajo	14	16.5	16.5	96.5
	Medio	3	3.5	3.5	100.0
	Total	85	100.0	100.0	



¿Considera usted estar capacitado para crear y proteger productos novedosos?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy en desacuerdo	69	81.2	81.2	81.2
	En desacuerdo	16	18.8	18.8	100.0
	Total	85	100.0	100.0	



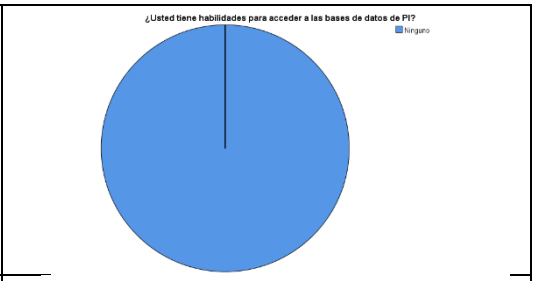
Anexo 2. Encuesta realizada a tutores empresariales que trabajan en entidades empleadoras de Santiago de Cuba para conocer su formación en PI.

1. ¿Usted tiene habilidades para acceder a las bases de datos de propiedad industrial para buscar información tecnológica?
Muchas (4)
En ocasiones (3)
Poco (2)
Ninguna (1)
2. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de las bases de datos de propiedad industrial?
Altos (3)
Medios (2)
Bajos (1)
Nulo (0)
3. ¿Tiene usted conocimientos para realizar estudios sobre el estado de la técnica?
Muy de acuerdo (5)
De acuerdo (4)
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)
En desacuerdo (2)
Muy en desacuerdo (1)
4. ¿Tiene usted conocimientos básicos de propiedad industrial para distinguir las formas de protección a la creatividad?
Altos (3)
Medios (2)
Bajos (1)
Nulo (0)
5. ¿Usted está capacitado para crear y proteger productos novedosos?
Muy de acuerdo (5)
De acuerdo (4)
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)
En desacuerdo (2)
Muy en desacuerdo (1)

Resultados

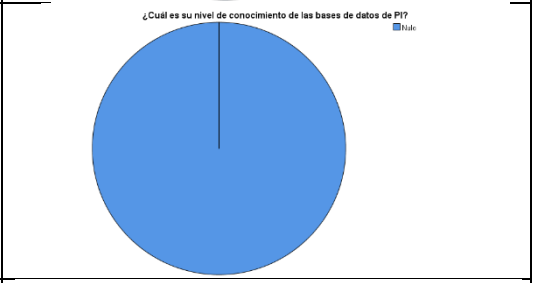
¿Usted tiene habilidades para acceder a las bases de datos de PI?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Ninguno	41	100.0	100.0	100.0



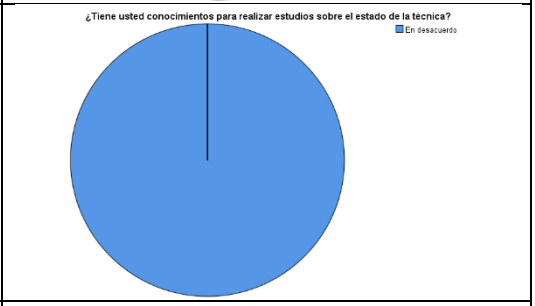
¿Cuál es su nivel de conocimiento de las bases de datos de PI?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Nulo	41	100.0	100.0	100.0



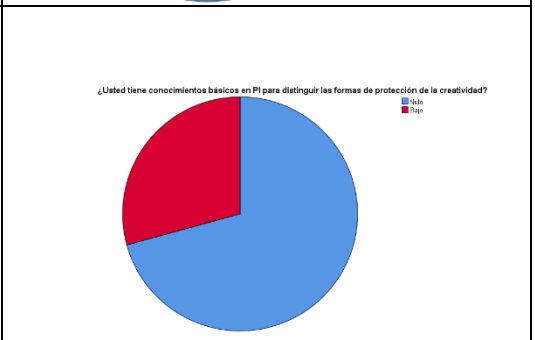
¿Tiene usted conocimientos para realizar estudios sobre el estado de la técnica?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	41	100.0	100.0	100.0



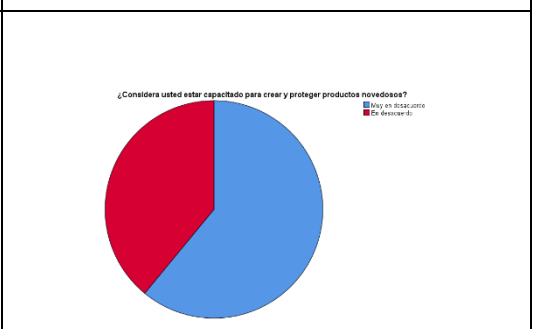
¿Usted tiene conocimientos básicos en PI para distinguir las formas de protección de la creatividad?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Nulo	29	70.7	70.7	70.7
	Bajo	12	29.3	29.3	100.0
	Total	41	100.0	100.0	



¿Considera usted estar capacitado para crear y proteger productos novedosos?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy en desacuerdo	25	61.0	61.0	61.0
	En desacuerdo	16	39.0	39.0	100.0
	Total	41	100.0	100.0	

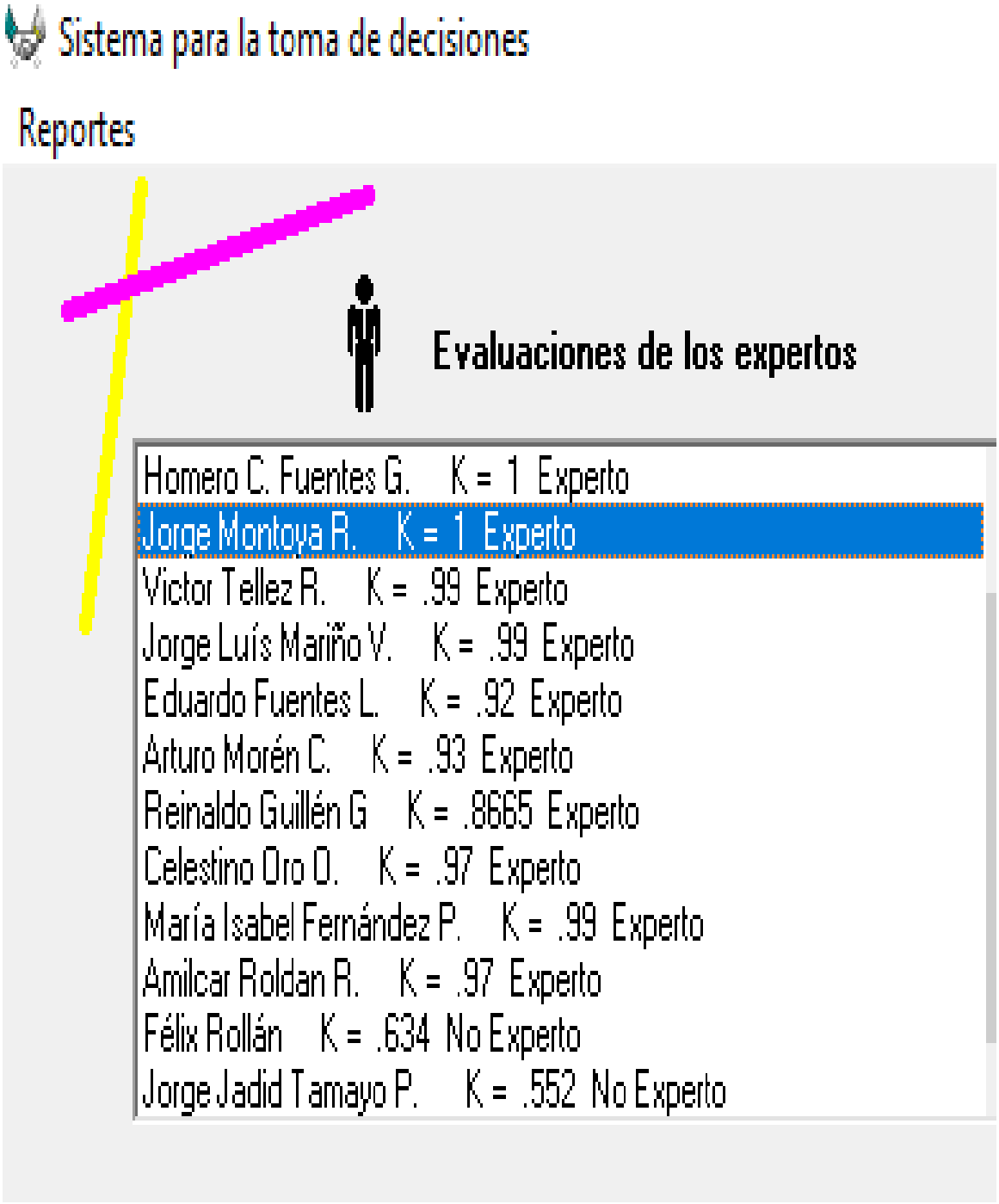


ANEXO 3. Criterios e interpretación de los expertos respecto al modelo y la metodología.

Tabla 13. Relación de expertos que participaron en la evaluación del modelo y la metodología.

No.	Nombres y apellidos	Procedencia
1	Homero Calixto Fuentes González	Hospital General Clínico- Quirúrgico "Juan Bruno Zayas". Doctor en Ciencias. Profesor Titular. Investigador Titular. Profesor Emérito.
2	Jorge Montoya Rivera	Universidad de Oriente. Doctor en Ciencias Pedagógicas Profesor Titular.
3	Víctor Téllez Rivera	Universidad de Oriente. Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular. Profesor Consultante.
4	Jorge Luís Mariño Vivar	Universidad de Oriente. Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular.
5	Eduardo Fuentes Lafargue	Universidad de Oriente. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular.
6	Arturo Moréns Chillón	Universidad de Oriente. Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular.
7	Reinaldo Guillén Gordin	Universidad de Oriente. Doctor en Ciencias Técnicas. Profesor Titular.
8	Celestino Oro Ortiz	Universidad de Oriente. Doctor en Ciencias Técnicas. Profesor Titular.
9	María Isabel Fernández Parra	Universidad de Oriente. Doctora en Ciencias Técnicas. Profesora Titular.
10	Amílcar Roldán Ruenes	Universidad de Oriente. Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular.

Gráfica 5. Resultado de la aplicación del procesador Decisión.



Variable No. 1 Criterios sobre las dimensiones del modelo.

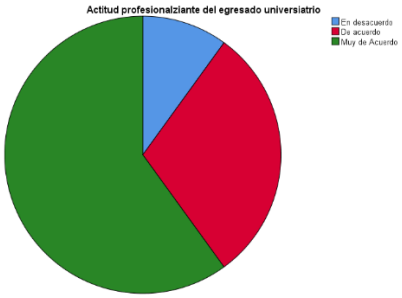
Dimensión de contextualización profesionalizante de la cultura en PI

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Actitud profesionalizante del egresado universitario

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



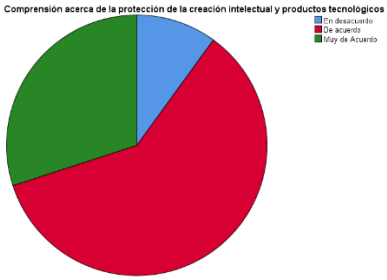
Motivación por la protección de la creación intelectual y productos tecnológicos

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



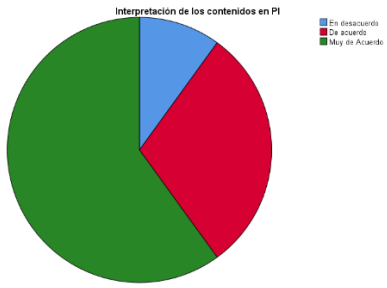
Comprensión acerca de la protección de la creación intelectual y productos tecnológicos

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	6	60,0	60,0	70,0
	Muy de Acuerdo	3	30,0	30,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



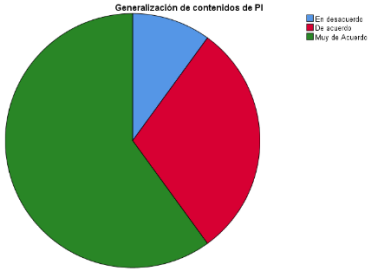
Interpretación de los contenidos en PI

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Generalización de los contenidos de PI

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Valoración de la sistematización formativa de la cultura en PI

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	5	50,0	50,0	60,0
	Muy de Acuerdo	4	40,0	40,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Variable No. 2 Criterios sobre la pertinencia del modelo.

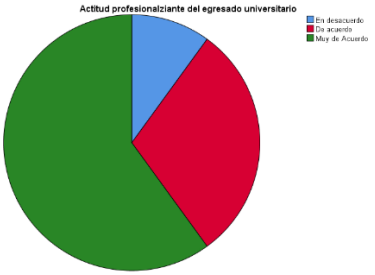
Dimensión de contextualización profesionalizante de la cultura en PI

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



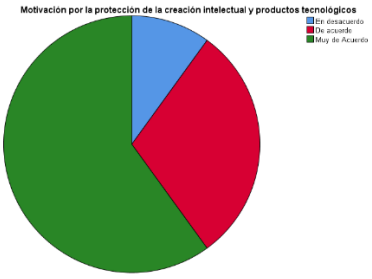
Actitud profesionalizante del egresado universitario

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Motivación por la protección de la creación intelectual y productos tecnológicos

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Comprensión acerca de la protección de la creación intelectual y productos tecnológico

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	6	60,0	60,0	70,0
	Muy de Acuerdo	3	30,0	30,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



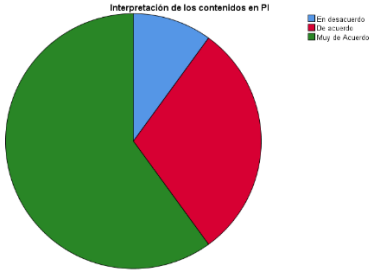
Dimensión de contextualización para el emprendimiento de la cultura en PI

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Interpretación de los contenidos en PI

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	3	30,0	30,0	40,0
	Muy de Acuerdo	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Generalización de los contenidos de PI

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	5	50,0	50,0	60,0
	Muy de Acuerdo	4	40,0	40,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Variable No. 3 Criterios sobre la factibilidad de la metodología.

Tabla de frecuencia

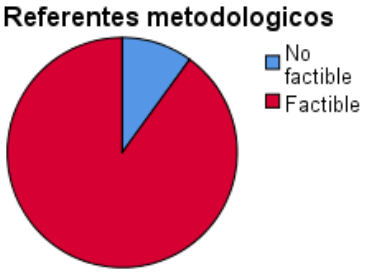
Antecedentes investigativos

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No factible	1	10,0	10,0	10,0
	Factible	3	30,0	30,0	40,0
	Muy factible	6	60,0	60,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



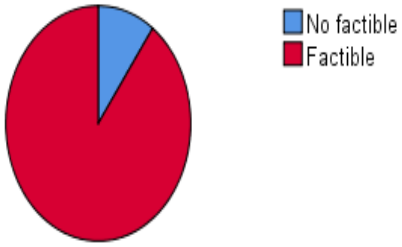
Referentes metodologicos

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No factible	1	10,0	10,0	10,0
	Factible	9	90,0	90,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



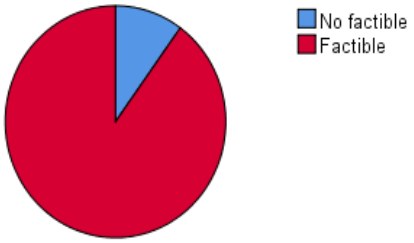
Aparato teórico o cognitivo

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No factible	1	10,0	10,0	10,0
	Factible	9	90,0	90,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Aparato instrumental

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	No factible	1	10,0	10,0	10,0
	Factible	9	90,0	90,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Variables No. 4 Criterios generales

El modelo revela las relaciones esenciales que se erigen como dimensiones de la dinámica del proceso.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	9	90,0	90,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



La concepción de la apropiación de la cultura en propiedad industrial, contextualizada a los modos de actuación y el desempeño profesional

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	9	90,0	90,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



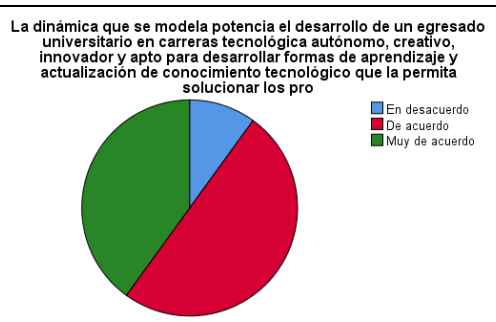
El sistema relacional que se estable entre las dimensiones, configuraciones resultantes en la modelación de la apropiación de la cultura en propiedad industrial, muestra un enfoque diferente.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	9	90,0	90,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



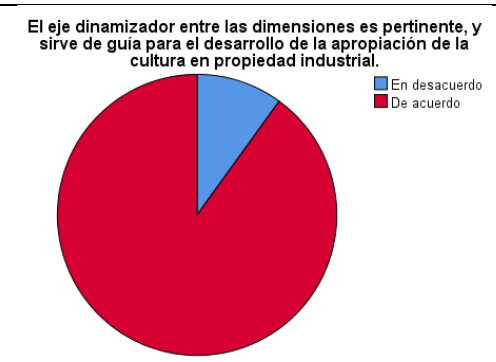
La dinámica que se modela potencia el desarrollo de un egresado universitario en carreras tecnológica autónomo, creativo, innovador y apto para desarrollar formas de aprendizaje y actualización de conocimiento tecnológico que la permita solucionar los pro

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	5	50,0	50,0	60,0
	Muy de acuerdo	4	40,0	40,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



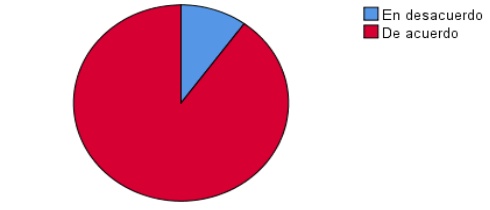
El eje dinamizador entre las dimensiones es pertinente, y sirve de guía para el desarrollo de la apropiación de la cultura en propiedad industrial.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	9	90,0	90,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Las acciones de superación son pertinentes, al considerar la necesidad de una actualización en el conocimiento tecnológico, partiendo de las demandas sociales.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	9	90,0	90,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



Las acciones metodológicas, son apropiadas, y ofrece al egresado, conocimientos, habilidades, valores; la posibilidad de realizar valoraciones, tener percepciones en relación con la propiedad industrial en el contexto empresarial.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	En desacuerdo	1	10,0	10,0	10,0
	De acuerdo	9	90,0	90,0	100,0
	Total	10	100,0	100,0	



ANEXO 4. Aspectos relacionados con las valoraciones realizadas por especialistas para obtener criterios de usuarios.

Guía del usuario

Tutores de egresados y directivos: Desarrollamos una investigación pedagógica, relacionada con la formación de la cultura en propiedad industrial del egresado universitario en carreras tecnológicas. Se han propuesto y aplicado una metodología de superación y un modelo de la dinámica formativa en propiedad industrial.

Por la labor que realiza, sería valioso conocer sus criterios al respecto. Por ello, se solicita su colaboración con este instrumento.

Le agradecemos anticipadamente.

1-Datos generales:

- Especialidad en que se graduó _____
- Años de experiencia como tutor y/o directivo _____

1. ¿Considera Ud. que se evidencia la relación entre la apropiación de la cultura en propiedad industrial por el egresado y la realidad que se desarrolla en el contexto laboral?

Totalmente ()

Parcialmente ()

No se aprecia ()

Argumente: _____

2. ¿La metodología elaborada favorece el desarrollo del proceso formativo en propiedad industrial en la preparación para el empleo de los egresados universitarios en carreras tecnológicas, desde las perspectivas de desarrollo institucional?

Totalmente ()

Parcialmente ()

No se aprecia ()

Argumente: _____

3. ¿Se evidencia una relación entre la teoría, expuesta a través del modelo y su praxis, presentada a través de la metodología?

Totalmente ()

Parcialmente ()

No se aprecia ()

Argumente: _____

4. ¿El modelo y la metodología propuestos contribuyen a la preparación para el empleo de los egresados universitarios en carreras tecnológicas?

Totalmente ()

Parcialmente ()

No se aprecia ()

Argumente: _____

5. Diga algunas sugerencias que considere esenciales para el proceso de perfeccionamiento del modelo y la metodología propuestos.

Resultados del criterio de los usuarios

¿Considera Ud. que se evidencia la relación entre la apropiación de la cultura en propiedad industrial por egresados en carreras tecnológicas y la realidad del proceso que se desarrolla en la entidad laboral?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente	11	100,0	100,0	100,0

¿La metodología elaborada favorece el desarrollo del proceso formativo en propiedad industrial en la etapa de preparación para el empleo de los egresados universitarios en carreras tecnológicas desde la perspectiva de desarrollo institucional?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente	11	100,0	100,0	100,0

¿Se evidenciaba una relación entre la teoría, expuesta a través del modelo y su praxis, presentada a través de la metodología?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente	11	100,0	100,0	100,0

¿El modelo y la metodología propuestos contribuyen a la preparación para el empleo de los egresados universitarios en carreras tecnológicas?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Totalmente	11	100,0	100,0	100,0

Tabla14. Guía para realizar la observación al desempeño profesional de los egresados universitarios.

Datos generales:

Nombre y apellidos del egresado: _____
Cargo para el cual se prepara: _____
Área funcional a la que pertenece: _____
Objetivo de la observación: _____
Método: _____

Orientación para la observación.

1. Realice la observación y la descripción de los indicadores que aparecen en la tabla durante el taller.
2. Emplee los siguientes indicadores de evaluación: MA: Muy adecuado; A: Adecuado; NA: No adecuado.

Indicadores	**Valoración**					
	MA	**%**	**A**	**%**	**NA**	**%**
Conocimiento de la rama técnica						
Conocimiento para realizar búsqueda del estado de la técnica.						
Conocimiento para realizar búsqueda de actividad tecnológica.						
Conocimiento de los problemas industriales y tecnológicos que presenta la entidad laboral.						
Conocimiento sobre las direcciones web de las bases de datos gratuitas de propiedad industrial						
Conocimiento de las técnicas para realizar búsqueda de información tecnológica						
Conocimiento para la adopción de medidas razonables orientadas a mantener en secreto la Información no divulgada.						
Conocimiento para redactar informes técnicos.						

Resultados de la observación general.

Conocimiento de la rama técnica

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	7	100,0	100,0	100,0

Conocimiento para realizar búsqueda del estado de la técnica.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	7	100,0	100,0	100,0

Conocimiento para realizar búsqueda de actividad tecnológica.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	7	100,0	100,0	100,0

Conocimiento de los problemas industriales y tecnológicos que presenta la entidad laboral.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	7	100,0	100,0	100,0

Conocimiento sobre las direcciones web de las bases de datos gratuitas de propiedad industrial

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	7	100,0	100,0	100,0

Conocimiento de las técnicas para realizar búsqueda de información tecnológica

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	7	100,0	100,0	100,0

Conocimiento para la adopción de medidas razonables orientadas a mantener en secreto la Información no divulgada.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	7	100,0	100,0	100,0

Conocimiento para redactar informes técnicos.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	7	100,0	100,0	100,0

Anexo 5. Conducción del estudio de caso. Fase II.

Observación para evaluar los indicadores seleccionados.

1. ¿Cómo se comportó la motivación para la investigación científica de los egresados y el estudiante?

Alta (3)

Media (2)

Baja (1)

Nula (0)

2. ¿Cómo apreció la adquisición de conocimientos tecnológicos en los egresados y el estudiante?

Muy alta (5)

Alta (4)

Regular (3)

Baja (2)

Inexistente (1)

3. ¿Cómo se comportó la participación de los egresados y el estudiante en los proyectos de I+D?

Elevada (3)

Media (2)

Baja (1)

Nula (0)

4. ¿Cómo se manifestó el desarrollo de modos de actuación profesional específicos en los egresados y el estudiante?

Completo (3)

Medio (2)

Bajo (1)

Nulo (0)

5. ¿Cómo se comportó la gestión de la información y el conocimiento de los implicados?

Elevada (3)

Media (2)

Baja (1)

Nula (0)

Tabla 15. Resumen de procesamiento del estudio caso.

	Casos					
	Incluido		Excluido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
¿Cómo se comportó la motivación para la investigación científica de los egresados y el estudiante?	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
¿Cómo se apreció la adquisición de conocimientos tecnológicos en los egresados y el estudiante?	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
¿Cómo se comporta la participación de los egresados y el estudiante en los proyectos de I+D?	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
¿Cómo se manifestó el desarrollo de los modos de actuación profesional en los egresados y el estudiante?	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
¿Cómo se comportó la gestión de la información y el conocimiento tecnológico en los egresados y el estudiante?	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

FASE III- A. ENCUESTAS A EGRESADOS Y ESTUDIANTE.

Para analizar los indicadores seleccionados.

1. ¿En qué medida la formación en PI lo ha motivado para la investigación científica?

Alto (3)

Medio (2)

Bajo (1)

Nulo (0)

2. ¿Ha logrado usted adquirir conocimientos tecnológicos?

Elevado (3)

Medio (2)

Bajo (1)

Nulo (0)

3. ¿La formación recibida le ha permitido participar en proyectos de I+D?

Muy de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Muy en desacuerdo (1)

4. ¿La formación recibida le permitió desarrollar modos de actuación profesional específicos?

Muy de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Muy en desacuerdo (1)

5. ¿La formación le ha permitido gestionar información y conocimientos tecnológicos útiles?

Muy de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Muy en desacuerdo (1)

Resultados estadísticos del estudio de caso.

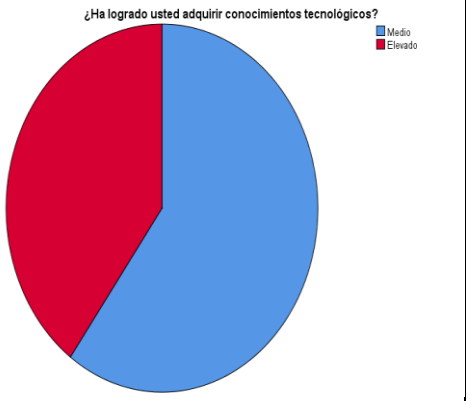
¿En qué medida la formación en PI lo ha motivado para la investigación científica?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Alto	5	100.0	100.0	100.0



¿Ha logrado usted adquirir conocimientos tecnológicos?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Medio	3	60.0	60.0	60.0
	Elevado	2	40.0	40.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	



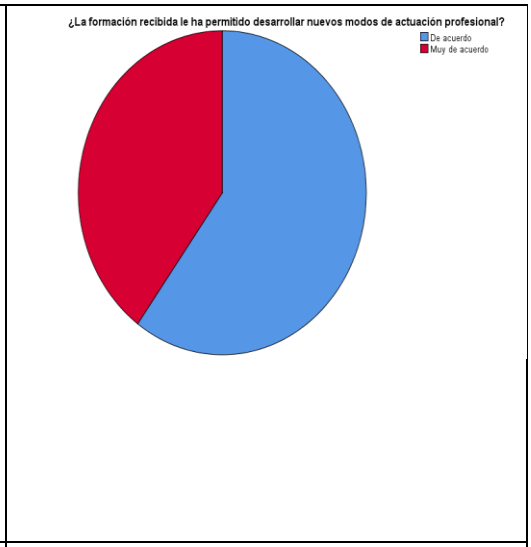
¿La formación recibida le ha permitido participar en proyectos de I+D?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	4	80.0	80.0	80.0
	Muy de acuerdo	1	20.0	20.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	



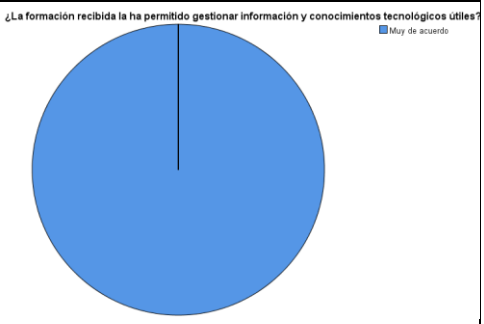
¿La formación recibida le ha permitido desarrollar nuevos modos de actuación profesional?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	3	60.0	60.0	60.0
	Muy de acuerdo	2	40.0	40.0	100.0
	Total	5	100.0	100.0	



¿La formación recibida la ha permitido gestionar información y conocimientos tecnológicos útiles?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy de acuerdo	5	100.0	100.0	100.0



FASE IV. REVISIÓN DOCUMENTAL.

Para verificar la veracidad del cumplimiento de los indicadores.

1. ¿En la documentación revisada se aprecia algún grado de motivación para la investigación científica en los egresados y el estudiante?

Muy de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Muy en desacuerdo (1)

2. ¿Los documentos muestran que los egresados han adquirido conocimientos tecnológicos útiles para la entidad laboral?

Muy de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Muy en desacuerdo (1)

3. ¿Se observa la participación de los egresados y el estudiante en proyectos de I+D?

Muy de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Muy en desacuerdo (1)

4. ¿Resultan visibles el desarrollo de modos de actuación profesional específicos en los egresados y el estudiante?

Muy de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Muy en desacuerdo (1)

5. ¿Se evidencia que los egresados y el estudiante gestionan información y conocimiento tecnológicos útiles?

Muy de acuerdo (5)

De acuerdo (4)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (3)

En desacuerdo (2)

Muy en desacuerdo (1)

Resultados. Tabla de frecuencia

En la documentación revisada, ¿se aprecia algún grado de motivación para la investigación científica en los egresados y el estudiante?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	1	100.0	100.0	100.0

¿Los documentos muestran que los egresados y el estudiante han adquirido conocimientos tecnológicos útiles para la entidad laboral?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	1	100.0	100.0	100.0

¿Se observa la participación de los egresados y el estudiante en proyectos de I+D?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	1	100.0	100.0	100.0

¿Resultan visibles el desarrollo de modos de actuación profesional específicos en los egresados y el estudiante?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	De acuerdo	1	100.0	100.0	100.0

¿Se evidencia que los egresados y el estudiante gestionan información y conocimientos tecnológicos útiles?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Muy de acuerdo	1	100.0	100.0	100.0

Anexo 6. Avales otorgados a la investigación.

Para demostrar el nivel de objetividad de las propuestas y la validación de los resultados.

Aval 1. Acuerdo del Consejo de Dirección aprobando procedimiento de preparación para el empleo.

cbiomed
Centro de Biofísica Médica

DIRECCIÓN GENERAL

Santiago de Cuba, 22 de septiembre 2020
"Año 62 de la Revolución"

Por este medio certifico:

En consejo de dirección realizado el 20 de Diciembre del 2019, acordó lo siguiente.

Acuerdo # 70 Aprobar el procedimiento de preparación para el empleo del CBM propuesto por el trabajador Osmany Bicet Dorzon como parte de la implementación de la tesis del doctorado en Ciencias Pedagógicas que cursa actualmente.

Resp: Alberto López Deslis F/C 20 de diciembre /2019

Confeccionada Por: MSc.Raiza Sánchez Maceo
Secretaria de acta

Aprobado por: Dr.c.Alberto López Delis
Director General CBM.

DIRECCIÓN GENERAL

Aval 2. Certificación de introducción del procedimiento de preparación para el empleo en PI como un resultado científico en el Centro de Biofísica Médica.

ANEXO No. 2 a la Instrucción No. 1 /2013

CERTIFICACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DEL RESULTADO CIENTÍFICO-TÉCNICO

1. Denominación del resultado: **PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO ORIENTADO AL APRENDIZAJE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

2. Relación de autores del resultado y valoración de la participación del interesado en su introducción:
   Autor: Osmany Bicet Dorzón

El autor ha tenido y aún demuestra una actitud/ aptitud pro- activa en aras de lograr una transformación en la conducta de todas las personas, sin distinción de funciones para el efectivo funcionamiento del Sistema, tiene claro y está convencido que el problema fundamental, es de formación profesional, todos sus esfuerzos están encaminados a ese fin.

3. Entidad que obtuvo el resultado: **Centro de Biofisica Médica.**

4. Entidad introductora del resultado: **Centro de Biofisica Médica.**

5. Año en que se introdujo el resultado en la práctica social: **2019- 2020.**

6. Aporte económico, político y social:

Contribuye a un cambio en la forma de actuar los dirigentes, funcionarios e investigadores en el proceso de formación de los profesionales que se preparan en la institución laboral.

Representa un eslabón en la estrategia general del Centro para enfrentar los desafíos que impone el Bloqueo Económico de los Estados Unidos y las consecuencias del neoliberalismo y la globalización.

Constituye una propuesta al Ministerio de Educación Superior, para encausar la promulgación de norma legales destinadas a reglamentar la etapa de preparación para el empleo en el país.

Constituye una respuesta a la política cubana sobre la Responsabilidad de las entidades laborales para la formación de los profesionales aprobada el año 2018 por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

Contribuirá a mitigar los efectos de la Fluctuación de la fuerza laboral calificada, en entidades estratégicas para el país; permitiendo recuperar la inversión ejecutada y fortalecer la formación profesional orientada al desarrollo de tecnología autóctonas.

7. Fecha de la presente certificación: **20 de julio de 2020.**

Dr.C. Alberto López Delis
Director General
Centro de Biofísica Médica

Aval 3. Certificación de introducción del programa de aprendizaje en PI como un resultado científico en el Centro de Biofísica Médica.



ANEXO No. 2 a la Instrucción No. 1 /2013

CERTIFICACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DEL RESULTADO CIENTÍFICO-TÉCNICO

1. Denominación del resultado: **Programa para el aprendizaje de la propiedad industrial "PAPI".**

2. Relación de autores del resultado y valoración de la participación del interesado en su introducción:

Autor: Osmany Bicet Dorzón.

El autor ha tenido y aún demuestra una actitud/ aptitud pro- activa en aras de lograr una transformación en la conducta de todas las personas, sin distinción de funciones para el efectivo funcionamiento del Sistema, tiene claro y está convencido que el problema fundamental, es de formación profesional, todos sus esfuerzos están encaminados a ese fin.

3. Entidad que obtuvo el resultado: **Centro de Biofísica Médica.**

4. Entidad introductora del resultado: **Centro de Biofísica Médica.**

5. Año en que se introdujo el resultado en la práctica social: **2019- 2020.**

6. Aporte económico, político y social:

Mejora la formación continua de los profesionales que laboran en la institución respecto a la gestión de la P.I.
Fortalecimiento de la formación jurídica y cívica del colectivo laboral.
Nuevos conocimientos teóricos- prácticos sobre el tema para investigadores y directivos.
Constituye una fortaleza al proceso de socialización y comercialización de los resultados científicos.
Contribuye a un cambio en la cultura organizacional de forma positiva en la Dirección Científica y de Producción- Comercialización del Centro.
En el orden económico, el programa debe evaluarse en el futuro, cuando los egresados e investigadores aporten a los resultados al Centro.
Estos resultados han sido tomados en consideración para el perfeccionamiento institucional de cara al 2030.

7. Fecha de la presente certificación: **20 de julio de 2020.**

Dr.C. Alberto López Delis
Director General
Centro de Biofísica Médica

DIRECCIÓN GENERAL

Aval 4. Resolución mediante la cual se implementa el Sistema de Gestión de la Propiedad Intelectual en el Centro de Biofísica Médica.

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE BIOFÍSICA MÉDICA
RESOLUCIÓN 9

POR CUANTO: El Decreto 343 "Del sistema de propiedad industrial" de fecha 28 de febrero del 2018 emitido por el Consejo de Ministros, en su Capítulo II establece los "Principios, objetivos y bases del sistema de propiedad industrial", especificando en su artículo 4 que las entidades diseñan, estructuran y organizan este sistema, sobre la base de un diagnóstico realizado, especificando en el apartado 4.3 que el mismo se aprueba por el máximo responsable de cada entidad, a través de una disposición jurídica y se documenta su implementación según lo estipulado en este Decreto.

POR CUANTO: En la entidad se ha trabajado en la gestión de la propiedad industrial, y en tal sentido se diseñó el Sistema de Propiedad Industrial, que se estructura en función del desarrollo científico y para asegurar la protección, gestión y comercialización de los derechos de propiedad industrial, el que deberá contribuir al fomento de una cultura en torno al tema, así como coadyuvará a la promoción de la innovación, la transferencia de tecnología, los procesos de inversión nacional y extranjera, la exportación y el comercio. De igual forma, contribuirá a impulsar vínculos de la entidad con otros centros de investigación, universidades y los actores de la economía nacional vinculados a la industria y el comercio, para explotar los derechos de propiedad industrial, la información no divulgada y cerrar los ciclos de investigación, desarrollo e innovación, por lo que se procederá como más adelante se dirá.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas en el Decreto 343 "Del sistema de propiedad industrial" de fecha 28 de febrero del 2018 emitido por el Consejo de Ministros, en su artículo 4.3:

RESUELVO:

PRIMERO: Poner en vigor el "Sistema de gestión de la propiedad intelectual en el centro de Biofísica Médica", atendiendo a los fundamentos de derecho y hechos expuestos en la presente.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA: La presente Resolución entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y cobrará eficacia al momento de su notificación.

NOTIFÍQUESE: A Osmany Bicet Dorzón.

COMUNÍQUESE: Al Director Científico, a los efectos legales pertinentes.

ARCHÍVESE el original debidamente firmado y acuñado en el Protocolo de Resoluciones de la entidad.

Dada en Santiago de Cuba, a los 15 días del mes de Julio del año 2015.

Dr.C Alberto López Delis

BIOFÍSICA MÉDICA DIRECCIÓN GENERAL

Aval 5. Certificación emitida por la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de ICA, Perú.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
Teléfono 056235081 cel: 950993839
Correo Electrónico: ambientalysanitaria@unica.edu.pe dafecahu_1503@hotmail.com

RESOLUCIÓN DECANAL N° 0242-2018-D/FIAS-UNICA

Ica, 10 de Agosto del 2018

VISTO:

La Ley Universitaria N° 30220, y el Oficio N° 037-DDA-FIAS/UNICA través del cual el Director de Departamento Mag. EUFEMIO NOA CHAVEZ solicita el reconocimiento y agradecimiento al Mag. OSMANY BICET DORZON por su invaluable aporte a nuestra Facultad a través de su CONFERENCIA INTERNACIONAL PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA EDUCACION EN LATINOAMERICA" llevada a cabo el día 10 de Agosto del año en curso.

CONSIDERANDO:

Que, el Congreso de la República promulga la Ley Universitaria N°30220 el 9 de Julio del 2014, la misma que cuenta con XVI Capítulos, 133° Artículos, 2 Disposiciones Complementarias Modificatorias, 10 Disposiciones Complementarias Finales y 1 Disposición Derogatoria.

Que, con Resolución Rectoral Nº 050-R-UNICA-2013, del 15 de Enero del 2013, se crea la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica;

Que por Resolución N° 023-2017/SUNEDU-02-15-02 de fecha 05 de Octubre del 2017 la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU, a través de la Jefatura de Registro de Grados y Títulos, ha procedido a la Inscripción de la Firma del Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO como rector de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, en el Registro de firma de autoridades universitarias, instituciones y escuelas de educación superior de la SUNEDU, al haber sido electo en el Proceso Electoral llevado a cabo el 1° de Setiembre del 2017 en la UNICA.

Que por Resolución N° 023-2017/SUNEDU-02-15-02 de fecha 05 de Octubre del 2017 la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-SUNEDU, a través de la Jefatura de Registro de Grados y Títulos, ha procedido a la Inscripción de la Firma del Dr. DANTE FERMIN CALDERON HUAMANI, como Decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, en el Registro de firma de autoridades universitarias, instituciones y escuelas de educación superior de la SUNEDU, al haber sido electo en el Proceso Electoral llevado a cabo el 1° de Setiembre del 2017 en la UNICA.

Que, con Resolución Rectoral Nº 017-R-UNICA-2017, del 05 de Setiembre del 2017, se Designa como Decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, al Dr. Dante Fermín CALDERON HUAMANI, por el periodo comprendido del 02 de Setiembre de 2017 al 01 de Setiembre de 2021.

Que, en mérito Oficio N° 037-DDA-FIAS/UNICA a través del cual el Director de Departamento Mag. EUFEMIO NOA CHAVEZ solicita el reconocimiento y agradecimiento al Mag. OSMANY BICET DORZON por su invaluable aporte a nuestra Facultad a través de su "CONFERENCIA INTERNACIONAL LA EDUCACION EN LATINOAMERICA" llevada a cabo el día 10 de Agosto del año en curso.

Ley Universitaria No 30220 Artículo 70° y en uso de las atribuciones conferidas al Señor Decano;

SE RESUELVE:

Artículo1°.- **AGRADECER Y FELICITAR** al **Mag. OSMANY BICET DORZON,** por su Invaluable aporte a la excelencia académica a través de la realización de su "CONFERENCIA INTERNACIONAL PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA EDUCACION EN LATINOAMERICA", realizado por la Facultad de Ingeniería Ambiental la misma que se realizó el día 10 de agosto del presente año
El mismo que redundara en la formación profesional de nuestra comunidad universitaria de la FIAS.

Artículo 2°.- Transcribir la presente Resolución Decanal a las oficinas pertinentes de la Facultad, y de la UNICA, para su conocimiento y cumplimiento.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
Ing. Agustín Bendezú Bendezú
SECRETARIO ACADÉMICO - FIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
Dr. Dante F. Calderón Huamaní
DECANO

Aval 6. Introducción de resultados en la CUM Contramaestre.

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Centro Universitario Municipal Contramaestre 26/11/2018

De: Dr.C. Alexander Gorina Sánchez
Jefe del Proyecto Estructuración de Sistemas
de Formación de Líderes en Gestión Empresarial,
Profesor Titular del CUM Contramaestre

A: quien pueda interesar

Asunto: AVAL DE INTRODUCCIÓN DE RESULTADOS SOBRE LA GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL POTENCIADA DESDE EL FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Por este medio *avalo* favorablemente el resultado de investigación «La gestión empresarial para el desarrollo local potenciada desde el fortalecimiento de la propiedad intelectual y la inversión extranjera», del autor Ms.C. Osmany Bicet Dorzón, Asesor de Propiedad Intelectual del Centro de Biofísica Médica de Santiago de Cuba.

Dos razones principales dan sustento a este criterio: por una parte, la elevada calidad del producto científico, derivado de la investigación doctoral que desarrolla el autor, que tiene gran pertinencia de aplicación en el perfeccionamiento de las empresas del municipio Contramaestre; en segundo lugar, las potencialidades del resultado para perfeccionar la formación posgradual y la capacitación de profesionales y técnicos de las referidas empresas, en este tema tan importante para el desarrollo local.

Centro Universitario Municipal Contramaestre, Universidad de Oriente
Dirección: Carretera Central, Nº 99, Reparto Frank País, Contramaestre, Santiago de Cuba, Cuba.
Teléfono: +53 (22) 58 71 58 (trabajo)

En particular, el proyecto de investigación del Centro Universitario Municipal Contramaestre: «Estructuración de sistemas de formación de líderes en gestión empresarial», adopta el resultado de investigación del Ms.C. Osmany Bicet Dorzón, como vía propicia para perfeccionar la formación de estos líderes desde una perspectiva integral, que tenga en cuenta las acciones propuestas para fortalecer la gestión de la propiedad intelectual y la inversión extranjera en las empresas del territorio.

De igual forma, consideramos oportuno socializar e introducir el referido resultado en los grupos de investigación del CUM Contramaestre en los que incide el proyecto: 1) Seguridad agroalimentaria sostenible para el desarrollo local (carreras de Ingeniería Agrónoma y de Ingeniería en Procesos Agroindustriales); 2) Herramientas teórico-metodológicas de la gestión contable empresarial para el desarrollo local (carrera de Contabilidad y Finanzas).

Para que así conste, firmo la presente en el CUM Contramaestre, Universidad de Oriente, a los 26 días del mes de noviembre de 2018.

Dr.C. Alexander Gorina Sánchez (PT)
Jefe del Proyecto Institucional
CUM Contramaestre, UO

Vto. Bno.
Dirección CUM Contramaestre

MSc. Bárbara Donet Olivera (PA)
Directora del CUM Contramaestre, UO

Centro Universitario Municipal Contramaestre, Universidad de Oriente
Dirección: Carretera Central, Nº 99, Reparto Frank País, Contramaestre, Santiago de Cuba, Cuba.
Teléfono: +53 (22) 58 71 58 (trabajo)

Aval 7. Consideraciones del DrC. Agustín Lage y la Agente de Propiedad Industrial del CIM.

De: Agustin Lage <lage@cim.sld.cu>
Enviado el: viernes, 18 de junio de 2021 08:12
Para: osmany.bicet@cbiomed.cu
CC: Lien Lopez Matilla <lien@cim.sld.cu>
Asunto: RE: De parte del profesor de Biofísica Médica

Estimado Profesor Bicet:

De nuevo gracias por enviarnos el documento de Tesis : LA FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EGRESADOS UNIVERSITARIOS.
Lo leí con interés y de hecho aprendí cosas útiles para los debates que están ocurriendo en nuestro país en diferentes espacios sobre el tema de la Ciencia y su espacio en la Sociedad.
La Tesis contiene una muy buena revisión de documentos, que ayuda a ordenar ideas.
También defiende con toda razón la importancia de que nuestros egresados universitarios salgan a la vida laboral ya con una cultura en propiedad intelectual, pues es una forma de propiedad que podemos construir y hacer crecer en beneficio de nuestro Pueblo y de nuestro proyecto social, precisamente a partir de la masividad y calidad del capital humano.
Es una cultura que no puede dejarse limitada al nicho de los expertos en temas legales, sino que debe extenderse.
De hecho los datos de patentes generadas por nacionales cubanos en los últimos años son muy preocupantes.
La cifras bajas, realmente muy bajas, no reflejan una limitación en la obtención de resultados susceptibles de protección legal, sino precisamente una limitación en el emprendimiento de acciones de protección legal.

Hasta aquí lo que puedo decir. Debo reconocer que yo no tengo conocimientos técnicos especializados sobre este tema como para darle al aspirante sugerencias específicas sobre el contenido de la Tesis.
A partir de la confianza que ustedes me otorgan al enviarme el documento, me tomé entonces la atribución de pasárselo a la Lic. Lien Lopez, que es realmente la experta en Propiedad Industrial en el Centro de Inmunología Molecular. Tengo entendido que ya Lien ha estado en contacto con ustedes sobre este tema.

Espero que estas breves recomendaciones puedan ser útiles en manos de ustedes para el proceso de defensa de la Tesis, y especialmente para las tareas que vendrán después.

Saludos
Agustin Lage
[CIM]<https://www.cim.cu>

Ciudad de La Habana, 2 de agosto de 2021
"Año 63 de la Revolución"

Consideraciones sobre investigación

A quien pueda interesar

Hemos recibido la tesis titulada: LA FORMACIÓN DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EGRESADOS UNIVERSITARIOS. Donde obra como autor MSc. Osmany Bicet Dorzón, profesor auxiliar de la Universidad de Oriente, Cuba.

El tema de la tesis tiene novedad y está en consonancia con las necesidades de la sociedad cubana actual, en especial de sus Empresas y Universidades para lograr competitividad e inserción en los mercados internacionales.

La metodología propuesta se basa en una exhaustiva revisión de la literatura y las encuestas realizadas reflejan las necesidades objetivas de la cultura en propiedad industrial que necesitan los egresados universitarios de carreras técnicas y de ciencias, así como sus tutores y profesores en general.

En aras de perfeccionar la metodología propuesta se recomienda no enfocar solamente la búsqueda de información tecnológica en bases de datos de propiedad industrial sino de forma general en cualquier tipo de publicación pues la novedad de un producto innovador la destruye cualquier divulgación que contenga todas las características técnicas esenciales del producto/proceso/uso que se pretende proteger.

Las publicaciones en bases de datos de propiedad industrial son imprescindibles para la observancia de los derechos de propiedad industrial así como para hacer uso del conocimiento divulgado para la transferencia de tecnología y la sustitución de importaciones pero para la protección del conocimiento que se genera; dicha búsqueda se tiene que complementar con búsquedas en todo tipo de fuentes de información disponibles.

En el primer párrafo de la página 5 se plantea que: ...en Cuba durante los años 2018 y 2019 del total de solicitudes de patentes de invención, solo el 18% y el 23% correspondían a solicitantes nacionales; de ellas, se concedieron el 9% y el 4% respectivamente.

Se sugiere revisar la redacción anterior pues con base a la experiencia práctica de las solicitudes del Centro de Inmunología Molecular en los años señalados e históricamente, el proceso de concesión es dilatado en el tiempo y las solicitudes presentadas en esos años no han concluido el proceso de examen sustantivo. Se sugiere eliminar el dato del % de concesión pues los bajos valores vienen dados precisamente porque las solicitudes

presentadas no han concluido el proceso de examen y no por otro tipo de causa que es lo que entiende un lector.

Espero que estas breves recomendaciones puedan ser útiles en manos de ustedes para el proceso de defensa de la Tesis, y especialmente para las tareas que vendrán después.



MSc. Lien López Matilla
Agente de Propiedad Industrial
Centro de Inmunología Molecular

Aval 8. Certificados de marcas y signos distintivos concedidos al Centro por la OCPI.



REPÚBLICA DE CUBA

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Director de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en uso de sus facultades y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, otorga el presente:

Certificado de Registro de Marca

A favor de: UNIDAD PRESUPUESTADA CENTRO DE BIOFÍSICA MÉDICA

Con domicilio en: Patricio Lumumba sin número, CP 90500, municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba

CERTIFICADO NÚMERO: 2017-0044 **Concedido por RESOLUCIÓN: 0166/2018**

Válido por diez años y vigente hasta el: 18 de enero de 2027
Consistente en: la marca CBIOMED con grafismo especial y acompañada de un elemento figurativo

Para distinguir productos y servicios en las clases 9, 10, 35, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Dado en La Habana, a 18 de abril de 2018

MSc. María de los Angeles Sánchez Torres
Directora General

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Solicitud Número: 2017-0044
Clasificación de Elementos Figurativos: 25.1.25, 26.13.25 y 27.5.17
Reivindicación de colores: azul, blanco

cbiomed

Prioridad:
Representante: Osmany Bicet Dorzón

Lista de Productos y Servicios a distinguir:

Clase 9
Aparatos e instrumentos científicos, de enseñanza; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registros magnéticos, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software.

Clase 10
Aparatos e instrumentos médicos, a saber: destinados al diagnóstico médico basado en resonancia magnética; equipos para la rehabilitación de miembros superiores e inferiores; equipos para estudios del sistema cardiovascular, equipos de radiodiagnóstico y radioterapia; equipos para la visualización y procesamiento de imágenes médicas.

Clase 35
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 41
Servicios de educación nacionales e internacionales, a saber: formación de pregrado y posgrado, cursos especializados de física biomédica, procesamiento de imágenes médicas, hemodinámica, resonancia magnética, equipos de rehabilitación, propiedad intelectual y otros asociados a la actividad propia del centro; organización y dirección de coloquios, concursos educativos, conferencias y congresos, seminarios, simposios, talleres de formación; consultoría, proyectos, valoración, aplicaciones; organización de exposiciones con fines educativos y científicos, orientación profesional, enseñanza a distancia; servicios de biblioteca; clasificación, traducción y diseminación de información científica y tecnológica afín con la actividad científica del centro.

REPÚBLICA DE CUBA

El Director de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en uso de sus facultades y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, otorga el presente:

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Certificado de Registro de Marca

A favor de: UNIDAD PRESUPUESTADA CENTRO DE BIOFÍSICA MÉDICA

Con domicilio en: Patricio Lumumba sin número, municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba, CP 90500, República de Cuba.

CERTIFICADO NÚMERO: 2017-0941 Concedido por RESOLUCIÓN: 0620/2019

Válido por diez años y vigente hasta el: 3 de agosto de 2027
Consistente en: la marca CBIORAD con grafismo especial y acompañada de un elemento figurativo.

Para distinguir productos y servicios en las clases 9, 10, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

La Concesión surte plenos efectos a partir del 3 de abril de 2019

Dado en La Habana, a 28 de noviembre de 2019

MSc. María de los Angeles Sánchez Torres
Directora General

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Solicitud Número: 2017-0941
Clasificación de Elementos Figurativos: 26.1.3, 26.11.25, 27.5.17 y 29.1.4
Reivindicación de colores: Azul

cbiorad

Prioridad:
Representante: Osmany Bicet Dorzón

Lista de Productos y Servicios a distinguir:

Clase.- 9
Equipo de procesamiento de datos, ordenadores; software.

Clase.- 10
Aparato e instrumentos científicos ópticos de medición y médicos, a saber, destinados a aplicaciones terapéuticas basadas en el uso de radiación ionizante; aparato de trasmisión de imágenes médicas.

Clase.- 41
Servicios de educación nacional e internacional, a saber, formación de pregrado y posgrado, cursos especializados de física biomédica, procesamiento de imágenes médicas y propiedad intelectual; organización y dirección de coloquios, concursos educativos, conferencias y congresos, seminarios, simposios, talleres de formación; consultoría, proyectos, aplicaciones; organización de exposiciones con fines educativos y científicos, orientación profesional, enseñanza a distancia.

Clase.- 42
Servicios de investigación, a saber, relacionados con aplicaciones terapéuticas basadas en el uso de radiación ionizante; optimización de calidad de la imagen de tomografía computarizada; diseño y desarrollo de software, para procesar imágenes médicas y otras informaciones captadas por diversas vías e interruptores electrónicos de ubicación; diseño de software no descargables; instalación y mantenimiento de software de computadoras; programación de computadoras y servicios de diseño de computadora; diseño de software para programación de computadora; diseño de software para la transmisión, difusión, recepción, almacenamiento, visualización o reproducción de sonido, imágenes y datos.

Ref:2019/15870

REPÚBLICA DE CUBA

El Director de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en uso de sus facultades y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, otorga el presente:

Certificado de Registro de Nombre Comercial

A favor de: UNIDAD PRESUPUESTADA CENTRO DE BIOFISICA MÉDICA

Con domicilio en: calle Patricio Lumumba sin número, CP 90500, municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba

CERTIFICADO NÚMERO: 2017-0002 **Concedido por RESOLUCIÓN: 0164/2018**

Válido por diez años y vigente hasta el: 18 de enero de 2027
Consistente en: el nombre comercial CBIOMED

Para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios académicos de pregrado, posgrado, cursos especializados, inscripción de eventos, consultorías, proyectos, valoraciones, aplicaciones, servicios científico- técnico y profesional, de transferencia de tecnologías y asistencia técnica, así como comercialización de los resultados de la ciencia, la técnica e innovación.

Dado en La Habana, a 18 de abril de 2018

MSc. María de los Angeles Sánchez Torres
Directora General

REPÚBLICA DE CUBA

El Director de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en uso de sus facultades y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, otorga el presente:

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Certificado de Registro de Rótulo de Establecimiento

A favor de: UNIDAD PRESUPUESTADA CENTRO DE BIOFISICA MÉDICA

Con domicilio en: calle Patricio Lumumba sin número, CP 90500, municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba

CERTIFICADO NÚMERO: 2017-0001 **Concedido por RESOLUCIÓN: 0165/2018**

Válido por diez años y vigente hasta el: 18 de enero de 2027
Consistente en: el rótulo de establecimiento CBIOMED CENTRO DE BIOFÍSICA MÉDICA acompañado de un elemento figurativo.

Para identificar el establecimiento dedicado a brindar servicios académicos de pregrado, posgrado, cursos especializados, inscripción de eventos, consultorías, proyectos, valoraciones, aplicaciones, servicios científico-técnico y profesional, de transferencia de tecnologías y asistencia técnica, así como comercialización de los resultados de la ciencia, la técnica e innovación.

Dado en La Habana, a 18 de abril de 2018

MSc. María de los Angeles Sánchez Torres
Directora General

REPÚBLICA DE CUBA

El Director de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, en uso de sus facultades y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, otorga el presente:

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Certificado de Registro de Emblema Empresarial

A favor de: UNIDAD PRESUPUESTADA CENTRO DE BIOFISICA MÉDICA

Con domicilio en: calle Patricio Lumumba sin número, CP 90500, municipio Santiago de Cuba, provincia Santiago de Cuba, República de Cuba

CERTIFICADO NÚMERO: 2017-0003 **Concedido por RESOLUCIÓN: 0167/2018**

Válido por diez años y vigente hasta el: 18 de enero de 2027
Consistente en: el emblema empresarial CBIOMED con grafismo especial y debajo CENTRO DE BIOFÍSICA MÉDICA, acompañado de un elemento figurativo.

para identificar a la persona jurídica dedicada a brindar servicios académicos de pregrado, posgrado, cursos especializados, inscripción de eventos, consultorías, proyectos, valoraciones, aplicaciones, servicios científico- técnico y profesional, de transferencia de tecnologías y asistencia técnica, así como comercialización de los resultados de la ciencia, la técnica e innovación.

Dado en La Habana, a 18 de abril de 2018

MSc. María de los Angeles Sánchez Torres
Directora General

Aval 9. Certificados emitidos por la OMPI, acreditativos de competencias en PI a egresados universitarios.



OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Academia de la OMPI

CERTIFICADO

Por el presente se certifica que

Adrian Emilio Lluveras Sirés

ha completado satisfactoriamente
el curso de enseñanza a distancia titulado

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES

impartido del 8 de abril al 2 de agosto de 2020

Sherif Saadallah
Director Ejecutivo
Academia de la OMPI

HItNEoaCq9

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA **PROPIEDAD**
INTELECTUAL

Academia de la OMPI

CERTIFICADO

Por el presente se certifica que

Adrian Emilio Lluveras Sirés

ha completado satisfactoriamente
el curso de enseñanza a distancia titulado

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE

impartido del 8 de abril al 2 de agosto de 2020

Sherif Saadallah
Director Ejecutivo
Academia de la OMPI

wS8N1kt7XI

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA **PROPIEDAD**
INTELECTUAL

Academia de la OMPI

CERTIFICADO

Por el presente se certifica que

Joaquin Enrique Hing Batista

ha completado satisfactoriamente
el curso de enseñanza a distancia titulado

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES

impartido del 8 de abril al 2 de agosto de 2020

Sherif Saadallah
Director Ejecutivo
Academia de la OMPI

I12ttaGlUE

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Academia de la OMPI

CERTIFICADO

Por el presente se certifica que

Joaquin Enrique Hing Batista

ha completado satisfactoriamente
el curso de enseñanza a distancia titulado

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA REDACCIÓN DE SOLICITUDES DE PATENTE

impartido del 8 de abril al 2 de agosto de 2020

Sherif Saadallah
Director Ejecutivo
Academia de la OMPI

Yothley1JT

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Academia de la OMPI

CERTIFICADO

Por el presente se certifica que

David Adame Brooks

ha completado satisfactoriamente
el curso de enseñanza a distancia titulado

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES

impartido del 9 de abril al 14 de julio de 2019

Sherif Saadallah
Director Ejecutivo
Academia de la OMPI

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Academia de la OMPI

CERTIFICADO

Por el presente se certifica que

Rafael Miller

ha completado satisfactoriamente
el curso de enseñanza a distancia titulado

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE PATENTES

impartido del 9 de abril al 14 de julio de 2019

Sherif Saadallah
Director Ejecutivo
Academia de la OMPI

Aval 10. Certifico del Programa VLIR- IUC-UO

Proyecto de investigación.
Sistema de gestión de la propiedad intelectual de Biofísica Médica

AVAL CIENTÍFICO

Asunto: Evaluación de impacto de pertinencia social.

Referido a: Implementación de la metodología para la superación profesional en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas, a partir de la búsqueda y uso de información tecnológica de propiedad industrial como herramienta para la gestión tecnológica de la innovación, ejecutada por egresados universitarios que se preparan en el Centro de Biofisica Médica.

Impactos

A. Gestión y participación de los egresados universitarios en la búsqueda y uso de información tecnológica de propiedad industrial, para la creación y solicitud de registro de una patente de invención identificada como "Dispositivo de fotoplestimografía multiparamétrico", donde figuran como autores; integrantes del Proyecto Internacional VLIR- UO.
B. Se consideran como impactos la participación de los egresados universitarios en: i) el proceso de gestión de la información y del conocimiento a favor de los autores de la patente; ii) participación durante el proceso creativo de la invención; iii) participación en la conceptualización y diseño de la documentación para la solicitud de registro.

Y como constancia de lo que se declara en este documento, firma el presente aval en la ciudad de Santiago de Cuba, a los 3 días del mes de septiembre de 2021 "Año 63 de la Revolución"

Dr.C. Juan Carlos García Naranjo
Jefe del proyecto P2 , programa VLIR- IUC-UO
Universidad de Oriente

Dr.C. Teresa Orbera Ratón
Coordinadora del Programa VLIR- IUC-UO
Universidad de Oriente

vliruos
SHARING MINDS. CHANGING LIVES
IUC Universidad de Oriente

Aval 11. Certificado de pertinencia social de la investigación

cbiomed
Centro de Biofísica Medica

Dirección General

Proyecto de investigación.

Sistema de gestión de la propiedad intelectual de Biofísica Médica

AVAL CIENTÍFICO

Asunto: Evaluación de impacto de pertinencia social.

Referido a: Implementación de la metodología para la superación profesional en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas, a partir de la búsqueda y uso de información tecnológica de propiedad industrial como herramienta para la gestión tecnológica de la innovación, ejecutada por egresados universitarios que se preparan en el Centro de Biofísica Médica.

Impactos

A. **Participación en proyecto internacional.**
Programa VLIR- UO.

Sub proyecto P-2 "Servicios y tecnologías biomédica para apoyar la asistencia médica en el Oriente de Cuba".

Desarrollo de un nuevo producto. Un doctorando solicita patente de invención internacional. Participan dos egresados universitarios.

B. **Participación en proyecto territorial.**
Programa. Desarrollo de productos y servicios de salud.

Proyecto. Desarrollo del pedal motorizado orientado a la neuro- rehabilitación y biofeedback (PT 241 SC 003- 013).

Desarrollo de nuevos productos. Participan dos egresados.

C. **Participación en proyectos institucional.**
1. **Proyecto.** Desarrollo de métodos y tecnologías para el diagnóstico y terapia basado en imágenes de rayos X (I 223 SC 904- 011).
Desarrollo de un nuevo servicio de salud pública.

2. **Proyecto.** Desarrollo de tecnología para la rehabilitación neuro- muscular a partir del procesamiento de señales mio- eléctricas de superficie electro encefalografía y sensores inerciales (I 223 SC 903- 009).

Desarrollo de nuevos productos. Participan dos egresados.

3. **Proyecto.** Desarrollo de un sistema de apoyo al diagnóstico en situaciones especiales (I 223 SC 902- 007).
Desarrollo de un nuevo producto. Participan dos egresados.

Y como constancia de lo que se declara en este documento, firma el presente aval en la ciudad de Santiago de Cuba, a los 3 días del mes de septiembre de 2021 "Año 63 de la Revolución"

Dr. C. Juan Carlos García Naranjo
Director Científico
Centro de Biofísica Médica

Dr. C. Alberto López Delis
Director General
Centro de Biofísica Médica

BIOFÍSICA MÉDICA
DIRECCIÓN GENERAL

Aval 12. Certificado de impacto económico de la investigación

cbiomed
Centro de Biofísica Médica

Dirección General

Proyecto de investigación.

Sistema de gestión de la propiedad intelectual de Biofísica Médica

AVAL CIENTÍFICO

Asunto: Evaluación de impacto económico.

Referido a: Implementación de la metodología para la superación profesional en propiedad industrial del egresado universitario en carreras de Ciencias Técnicas, a partir de la búsqueda y uso de información tecnológica de propiedad industrial como herramienta para la gestión tecnológica de la innovación, ejecutada por egresados universitarios que se preparan en el Centro de Biofísica Médica.

Impactos

A. Obtención de financiamiento internacional (2 240.00 USD) para que la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual certifique las competencias en propiedad industrial a egresados universitarios del Centro de Biofísica Médica.
B. Reducción del presupuesto de gastos para servicios profesionales que significó un ahorro ascendente a más de 46 705. 00 CUP, por concepto de gestión de información científico- técnico para el desarrollo de nuevas tecnologías médicas.

Y como constancia de lo que se declara en este documento, firma el presente aval en la ciudad de Santiago de Cuba, a los 3 días del mes de septiembre de 2021 "Año 63 de la Revolución"

Dr. C. Juan Carlos García Naranjo
Director Científico
Centro de Biofísica Médica

Dr. C. Alberto López Delis
Director General
Centro de Biofísica Médica

BIOFÍSICA MÉDICA
DIRECCIÓN GENERAL